

GEDUNGWALET.COM · BUKU PANDUAN

Walet Planner

Panduan langkah demi langkah merancang rumah walet (RBW) secara online — dari denah per lantai, simulasi, ruang audio, 3D, hingga presentasi dan konsultasi.

Edisi 1 · 30 September 2026

Disusun berdasarkan Walet Planner versi 30 September 2026 dan aturan "Buku Sukses Budidaya Walet" (Markaswalet) serta DED RBW 20×25 GedungWalet.com.

Konsultasi & pertanyaan: WhatsApp 0852 3535 0662 · gedungwalet.com

Daftar isi

Bab 1 Mengenal Walet Planner

- 1.1 Apa itu Walet Planner?
- 1.2 Yang bisa Anda lakukan
- 1.3 Yang perlu disiapkan
- 1.4 Istilah dasar

Bab 2 Mulai Cepat: 5 Langkah

- 2.1 Alur kerja secara garis besar
- 2.2 Contoh: RBW 4×12 m dari pengamatan cepat
- 2.3 Setelah denah jadi: daftar periksa

Bab 3 Mengenal Tampilan

- 3.1 Bilah atas
- 3.2 Katalog dan Daftar
- 3.3 Kanvas dan bilah alat
- 3.4 Panel kanan
- 3.5 Menyembunyikan panel dan memakai di HP

Bab 4 Memulai Proyek

- 4.1 Masuk (login)
- 4.2 Folder proyek
- 4.3 Tiga cara membuat denah pertama
- 4.4 Mengubah ukuran proyek kemudian

Bab 5 Menggambar Denah

- 5.1 Dasar menggambar
- 5.2 Katalog elemen dan aturannya
- 5.3 Lantai, menara, dan tinggi lantai
- 5.4 Sekat walet: terpal, bata, penuh, gantung
- 5.5 Ruang inap dan papan sirip
- 5.6 LMB, LAR, void, dan hexagonal
- 5.7 Tweeter tarik dan rantainya
- 5.8 Kolam, tangga, pintu, ventilasi, ruang audio, titik sarang
- 5.9 Kolom dan balok
- 5.10 Alat bantu: penggaris, coretan, foto satelit

Bab 6 Analisis Kelayakan dan Aturan Desain

- 6.1 Kartu Analisis kelayakan
- 6.2 Catatan yang sering muncul dan cara memperbaikinya
- 6.3 Angka aturan yang dipakai

Bab 7 Simulasi: Cahaya, Udara, Suara, Kabel

- 7.1 Cek lux: seberapa gelap ruang inap
- 7.2 Cek udara: aliran, suhu, dan kelembapan
- 7.3 Cek dB: seberapa keras suara di tiap ruang
- 7.4 Kabel: jalur, panjang, dan klem
- 7.5 Simulasi burung dan kenyamanan ruang

Bab 8 Ruang Audio

- 8.1 Channel: satu channel = satu volume
- 8.2 Gambar tampak depan dan perangkat rak
- 8.3 Jadwal timer suara
- 8.4 Tweeter di sekeliling LMB

Bab 9 Tampilan 3D

- 9.1 Alat tampilan 3D
- 9.2 Berjalan di dalam bangunan
- 9.3 Merekam layar

Bab 10 Presentasi: Aksonometri, Analisis Lokasi, Render

- 10.1 Aksonometri exploded
- 10.2 Analisis lokasi dari titik Google Maps
- 10.3 Render realistis dengan jalur kamera

Bab 11 RAB Perlengkapan Walet

Bab 12 Menyimpan, Membagikan, dan Konsultasi

- 12.1 Penyimpanan otomatis dan Folder proyek
- 12.2 Tautan desain
- 12.3 Ekspor PDF multi-lembar
- 12.4 Selesai & konsultasi (WhatsApp)

Bab 13 Contoh Alur Kerja

- 13.1 Kasus A — RBW 4×12 m untuk Pak Budi (Kediri)
- 13.2 Kasus B — Membandingkan calon lokasi

Bab 14 Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah

Lampiran A Pintasan Keyboard dan Mouse

Lampiran B Glosarium

Lampiran C Sumber Data dan Batasan

- C.1 Aturan desain
- C.2 Analisis lokasi
- C.3 Teknologi

Lampiran D Kontak dan Dukungan

Untuk siapa buku ini?

Buku ini menemani Anda memakai Walet Planner — aplikasi web GedungWalet.com untuk merancang rumah walet (RBW) tanpa perlu keahlian gambar teknik.

Walet Planner mengubah aturan budidaya walet (buku *Sukses Budidaya Walet* Markaswalet dan DED RBW 20×25 GedungWalet.com) menjadi alat gambar yang bisa dipakai siapa saja: pemilik lahan, calon investor, pengelola, maupun tim pelaksana. Anda menggambar denah tiap lantai, lalu aplikasi ikut memeriksa aturan, menghitung kebutuhan bahan, mensimulasikan cahaya, udara, suara dan kabel, menampilkannya dalam 3D, dan menyiapkannya untuk konsultasi.

Baru pertama kali?

Baca Bab 1–3 sekilas, lalu ikuti **Bab 2 (Mulai cepat)**. Dalam ±15 menit Anda sudah punya denah 4 lantai lengkap.

Ingin desain lebih rinci

Bab 4–8: memulai proyek, menggambar denah, membaca skor & aturan, simulasi, dan ruang audio.

Ingin presentasi & lokasi

Bab 9–12: tampilan 3D, aksonometri, analisis lokasi dari Google Maps, render realistis, RAB, PDF, dan kirim ke konsultan.

Cara membaca buku ini

- Nama tombol, kartu, atau jendela di aplikasi ditulis **seperti ini** — persis sama dengan di layar.
- Tombol keyboard ditulis **V**, **Ctrl** + **Z**, dan seterusnya. Daftar lengkap ada di Lampiran A.
- Semua gambar adalah tangkapan layar asli dari aplikasi dengan desain contoh (RBW 4×12 m, 4 lantai + menara). Angka pada desain Anda akan berbeda.
- Kotak berwarna: **Tips** (hijau) = cara lebih cepat; **Perhatian** (jingga) = hal yang sering keliru; **Aturan dari buku & DED** (biru) = angka acuan; **Catatan** (abu) = penjelasan tambahan.

Tips

Gunakan kotak **Cari di buku** di kiri atas (di HP: tombol ≡ **Daftar isi**) untuk langsung menemukan topik, misalnya "kabel", "LMB", atau "PDF".

Mengenai Walet Planner

Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan aplikasi ini, apa yang perlu disiapkan, dan istilah dasar yang akan sering Anda temui.

1.1 Apa itu Walet Planner?

Walet Planner adalah editor denah 2D dan pratinjau 3D khusus rumah walet, yang berjalan langsung di browser di gedungwalet.com/desain. Anda tidak menggambar garis kosong seperti di program gambar biasa; Anda menyusun **elemen walet** — void, ruang jalur, ruang inap bersirip, LMB, LAR, tweeter, ventilasi, kolam, tangga, sekat — dan aplikasi memahami hubungan antar-elemen itu.

- **Mengikuti aturan buku.** Void harus segaris tiap lantai, ruang inap tidak lebih dari 4×4 m, tweeter inap menghadap jalan masuk, rantai tweeter tarik tidak menembus sekat, dan seterusnya. Pelanggaran muncul sebagai catatan di [Analisis kelayakan](#).
- **Menghitung otomatis.** Panjang papan sirip, jumlah batang, kebutuhan tweeter, panjang kabel & klem, hingga RAB perlengkapan.
- **Mensimulasikan.** Cahaya dari LMB, siklus udara, suhu & kelembapan tiap lantai, suara tarik/inap per ruang, dan perilaku walet di 3D.
- **Menyiapkan hasil.** PDF multi-lembar, tautan desain, gambar aksonometri, video render, dan pesan konsultasi ke WhatsApp tim arsitek.

Catatan

Hasil di Walet Planner adalah **konsep indikatif** untuk berdiskusi, bukan gambar kerja atau gambar IMB. Simulasi berupa perkiraan orde besaran; selalu cocokkan dengan pengukuran di lokasi (termo-higrometer, lux meter) dan konsultasikan ke arsitek sebelum membangun.

1.2 Yang bisa Anda lakukan

Ingin...	Gunakan	Lihat
Membuat denah tiap lantai dengan elemen walet	Editor 2D + Katalog	Bab 5
Membuat denah otomatis dari kondisi lokasi	Desain dari pengamatan cepat	Bab 4
Mengetahui denah sudah sesuai aturan atau belum	Analisis kelayakan (skor 100)	Bab 6
Melihat cahaya, udara, suara, dan jalur kabel	Cek lux · Cek udara · Cek dB · Kabel	Bab 7
Mengatur channel, ampli, volume, dan suara	Ruang audio	Bab 8
Melihat bentuk 3D, berjalan di dalam, dan merekam	Tampilan 3D	Bab 9

Ingin...	Gunakan	Lihat
Membuat gambar presentasi, analisis lokasi, dan video	Presentasi	Bab 10
Menghitung biaya perlengkapan	RAB	Bab 11
Menyimpan, mengunduh PDF, dan berkonsultasi	Proyek · PDF · Selesai & konsultasi	Bab 12

1.3 Yang perlu disiapkan

- **Perangkat & peramban.** Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi terbaru. Laptop/PC paling nyaman untuk menggambar; HP/tablet bisa dipakai untuk melihat, mengatur, dan menggambar sederhana.
- **Koneksi internet** untuk memuat aplikasi (termasuk pustaka 3D) dan untuk **Analisis lokasi**.
- **Akun masuk.** Halaman meminta masuk (login). Gunakan akun yang diberikan tim GedungWalet.com; bila belum punya, hubungi WhatsApp 0852 3535 0662.
- **Penyimpanan.** Desain terakhir tersimpan **otomatis di browser perangkat Anda**. Menghapus data situs atau memakai jendela penyamaran akan menghapusnya — simpan ke **Proyek** dan/atau salin tautan desain (Bab 12).

1.4 Istilah dasar

Beberapa istilah akan berulang di seluruh buku. Ringkasannya di sini; daftar lengkap ada di Lampiran B.

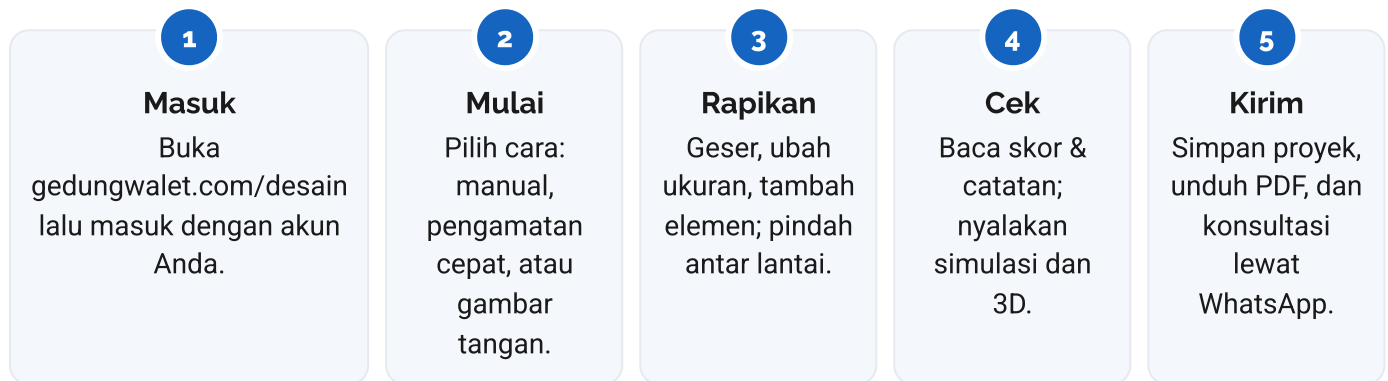
Istilah	Artinya
RBW	Rumah Burung Walet — gedung budidaya walet.
LMB	Lubang Masuk Burung — bukaan di dinding luar lantai teratas (atau menara) tempat walet masuk.
Void	Lubang vertikal dari atap ke lantai dasar — "lift" walet. Posisinya sama di tiap lantai.
LAR	Lubang Antar Ruang — bukaan pada sekat (pintu 1×2 m atau jendela 1×1 m) yang dilalui walet dan dipakai rantai tweeter tarik.
LAL	Lubang Antar Lantai untuk manusia (tangga) — jangan lewat void.
Ruang jalur	Lorong remang antara void dan ruang inap; walet lama singgah di sini.
Ruang inap	Kamar gelap (< 1 lux) bersirip tempat walet bersarang.
Sirip	Papan kayu melintang tempat sarang menempel (standar jarak 25 cm).

Istilah	Artinya
Tweeter tarik / inap / hexagonal	Speaker AX-65: tarik menuntun walet masuk, inap menahan di ruang inap, hexagonal (6 corong) memanggil dari luar di atas LMB.
Channel	Satu saluran ampli yang menghidupkan sekelompok tweeter; volumenya diatur di Ruang audio .

Mulai Cepat: 5 Langkah

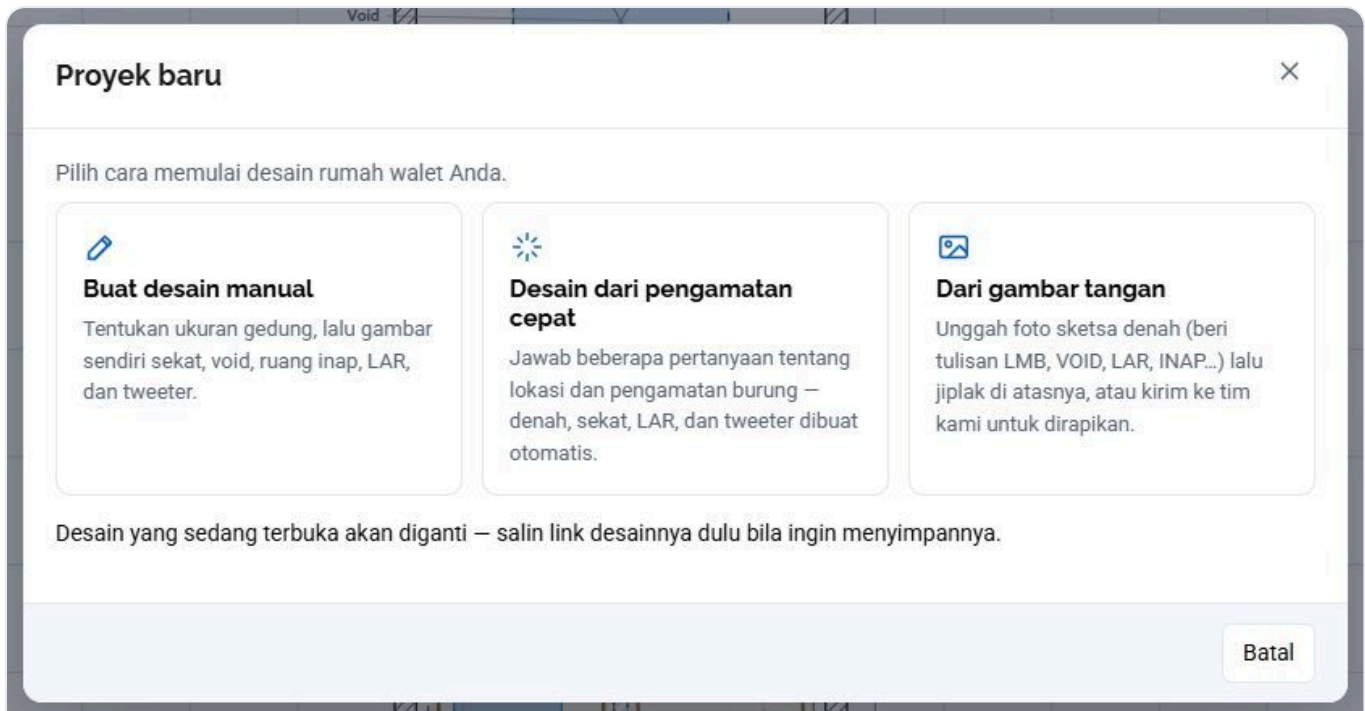
Dari membuka halaman sampai mengirim desain ke konsultan — jalur tercepat untuk pemula.

2.1 Alur kerja secara garis besar



2.2 Contoh: RBW 4*12 m dari pengamatan cepat

- 1** Buka gedungwalet.com/desain dan masuk. Bila pertama kali, jendela **Selamat datang di Walet Planner** muncul; pilih **Desain dari pengamatan cepat**. (Jika tidak muncul: tombol **Proyek** → **Proyek baru**.)
- 2** **Langkah 1 dari 4 — Ukuran & lantai:** isi nama proyek, kota, lebar 4 m, panjang 12 m, tinggi lantai 2 m, 4 lantai → **Lanjut**.
- 3** **Langkah 2 — Lingkungan lokasi:** pilih lingkungan (mis. Sawah / kebun / hutan), kondisi udara, suhu siang, dan apakah ada bangunan/pohon yang lebih tinggi.
- 4** **Langkah 3 — Pengamatan burung:** dari sisi mana walet paling banyak datang, populasi sekitar, dan sisi angin paling kencang. Belum tahu? Pilih **Belum tahu** / **Tidak tahu**.
- 5** **Langkah 4 — Ringkasan:** periksa jawaban, lalu tekan **Buat desain otomatis**. Denah 4 lantai + menara langsung terbentuk: void, ruang jalur, dua ruang inap bersirip, LAR, tweeter, ventilasi, kolam, tangga, ruang audio, LMB, dan hexagonal.
- 6** Klik tab **Lantai 1...4** dan **Menara** di atas denah untuk melihat tiap lantai. Geser atau ubah bagian yang ingin Anda sesuaikan (Bab 5).
- 7** Gulir panel kanan ke kartu **Analisis kelayakan**: baca skor dan catatan; klik catatan yang bergaris bawah untuk melihat lokasinya di denah (Bab 6).
- 8** Tekan tombol **3D** untuk melihat bangunan, lalu **Selesai & konsultasi** bila ingin mengirim ke tim arsitek (Bab 12).



Gambar 1. Jendela **Proyek baru**: tiga cara memulai desain.

Tips

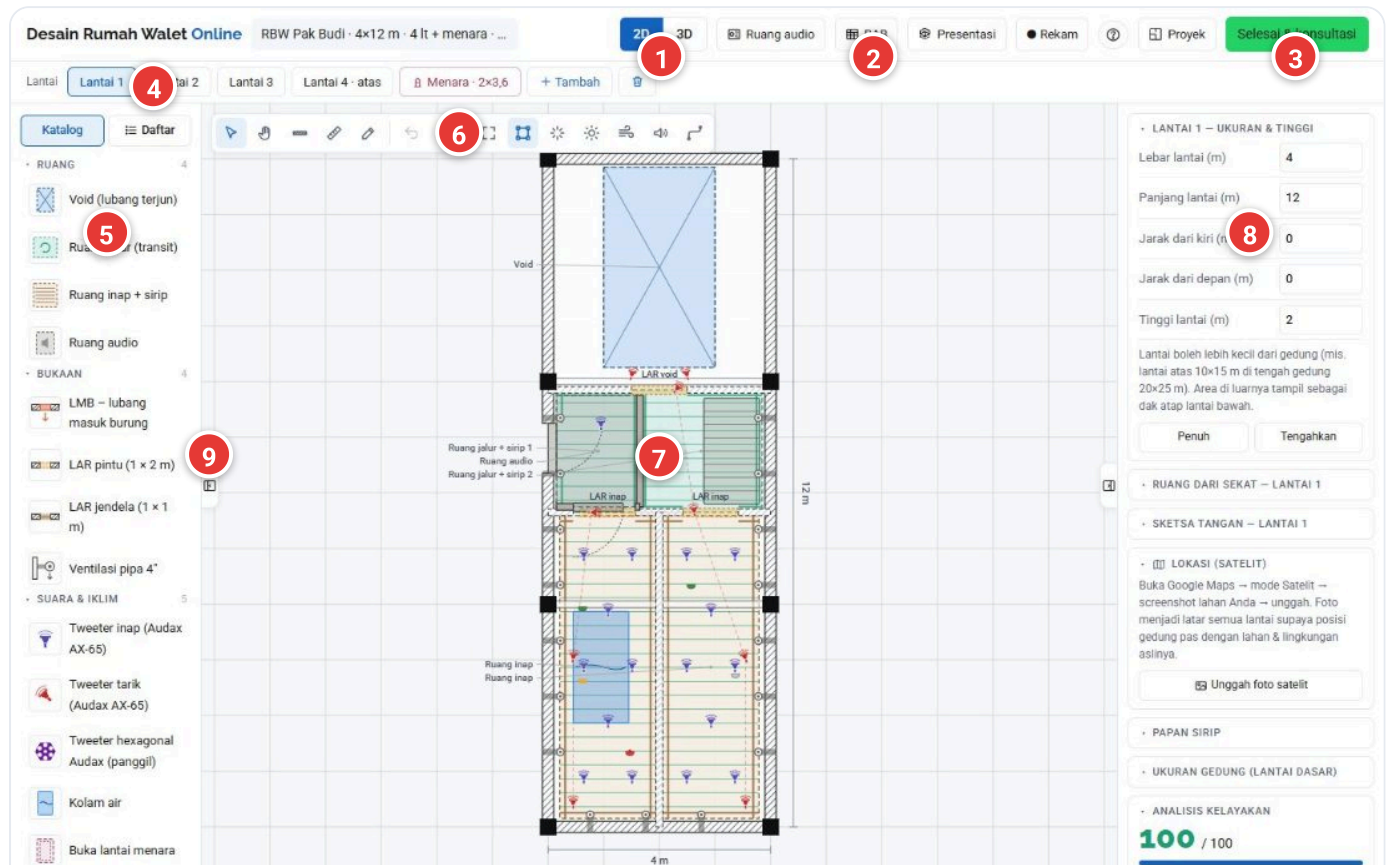
Setelah denah otomatis terbentuk, **Undo** (**Ctrl** + **Z**) selalu bisa membatalkan langkah terakhir. Anda juga bisa mengisi ulang satu lantai dari jawaban pengamatan dengan tombol **Isi otomatis lantai ini** (ikon percikan) di bilah alat.

2.3 Setelah denah jadi: daftar Periksa

- Skor **Analisis kelayakan** tinggi dan tidak ada catatan merah.
- Semua ruang inap gelap (< 1 lux) di **Cek lux**; walet punya jalur cahaya dari ruang inap ke LMB.
- Ventilasi & suhu wajar di **Cek udara**; suara tarik/inap sesuai target di **Cek dB**.
- Semua tweeter punya kabel sampai **Ruang audio**; channel sudah diberi nama dan volume.
- Jalan-jalan di 3D (9.2), lalu cek **RAB** dan **Presentasi** untuk bahan diskusi.

Mengenal Tampilan

Peta layar Walet Planner: bilah atas, tab lantai, katalog, kanvas denah, dan panel kanan.

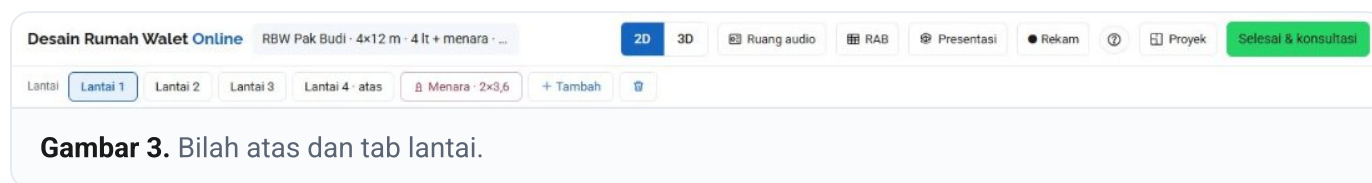


Gambar 2. Tampilan utama Walet Planner di layar laptop. Angka merah dijelaskan di bawah.

- 1 **2D / 3D** — beralih antara editor denah dan pratinjau tiga dimensi.
- 2 **Ruang audio · RAB · Presentasi · Rekam** — jendela khusus: pengaturan channel & ampli, tabel biaya, gambar presentasi & analisis lokasi, dan rekam layar.
- 3 **Selesai & konsultasi** — kirim ringkasan dan tautan desain ke WhatsApp tim arsitek.
- 4 **Tab lantai** — Lantai 1 sampai teratas, Menara, tombol tambah/salin/hapus lantai.
- 5 **Katalog** — elemen yang bisa ditempatkan, dikelompokkan; tab **Daftar** untuk menyembunyikan/menyorot item.
- 6 **Bilah alat** — pilih, geser, sekat, penggaris, coretan, undo/redo, dan mode simulasi.
- 7 **Kanvas denah** — tempat menggambar; scroll untuk zoom.

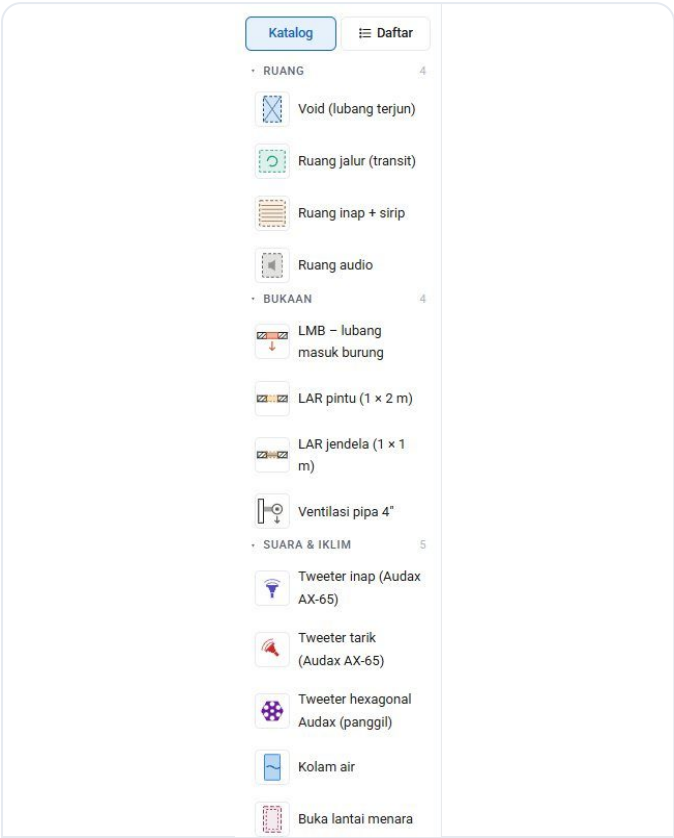
- 8 **Panel kanan** — properti objek terpilih, pengaturan lantai & gedung, hasil simulasi, dan **Analisis kelayakan**.
- 9 **Tombol sembunyikan panel** — di pinggir kiri dan kanan kanvas; melapangkan denah.

3.1 Bilah atas

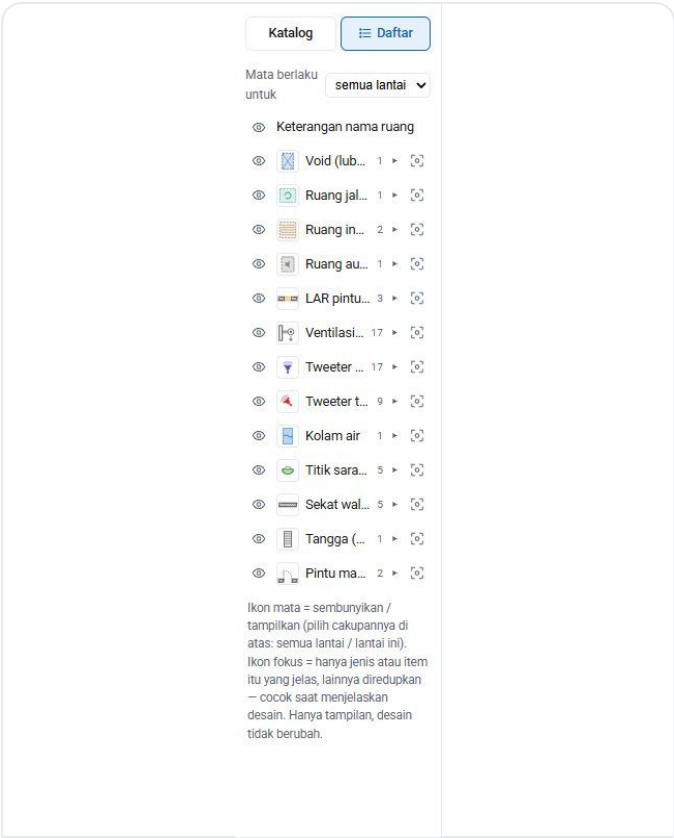


Tombol	Fungsi
Nama proyek (kotak abu)	Klik untuk membuka Pengaturan proyek — ubah nama, kota, ukuran, tinggi lantai, dan jumlah lantai.
2D · 3D	Beralih tampilan. Di 3D, alat 3D muncul di pojok kiri atas (Bab 9).
Ruang audio	Channel, ampli, volume dB, flashdisk, perangkat rak, jadwal timer (Bab 8).
RAB	Tabel rencana anggaran perlengkapan walet (Bab 11).
Presentasi	Tiga tab: Aksonometri, Analisis lokasi, Render realistis (Bab 10).
Rekam	Merekam layar/3D menjadi video .webm yang tersimpan di perangkat (9.3).
?	Pahami fitur — ringkasan semua fitur di dalam aplikasi, lengkap dengan tautan ke buku panduan ini (baca online / unduh PDF).
Proyek	Folder proyek: simpan, buka, hapus, tambah proyek, dan keluar akun (4.2).
Selesai & konsultasi	Kirim ke WhatsApp tim arsitek; dari sini juga bisa mengunduh PDF dan menyalin tautan.

3.2 Katalog dan Daftar



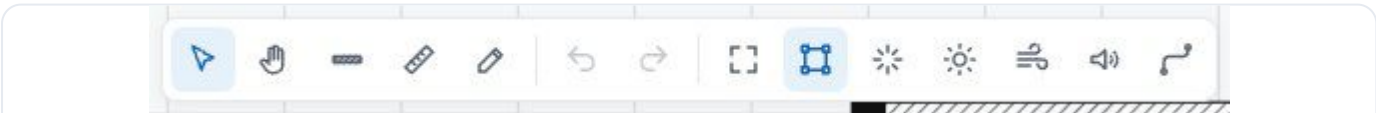
Gambar 4. Tab **Katalog**: klik satu elemen lalu klik di denah untuk menempatkan.



Gambar 5. Tab **Daftar**: ikon mata menyembunyikan, ikon fokus menyorot.

Katalog terbagi lima kelompok yang bisa dilipat: **Ruang, Bukaan, Suara & iklim, Sarang (pemantauan), dan Struktur**. Arahkan kursor ke sebuah elemen untuk membaca aturan singkatnya. Tab **Daftar** membantu saat denah ramai: sembunyikan jenis item tertentu (untuk semua lantai atau hanya lantai ini), sorot satu jenis, dan sembunyikan/tampilkan keterangan ruang di luar denah.

3.3 Kanvas dan bilah alat



Gambar 6. Bilah alat di pojok kiri atas kanvas (dari kiri ke kanan).

Ikon	Alat	Fungsi
Panah	Pilih / geser objek V	Klik objek untuk memilih; seret untuk memindah; seret area kosong untuk memilih banyak objek.
Tangan	Geser tampilan H	Menggeser kanvas. Alternatif: tahan Spasi sambil menyeret, atau seret dengan tombol tengah/kanan mouse.

Ikon	Alat	Fungsi
Sekat	Gambar sekat walet 	Klik-seret untuk menggambar sekat.
Penggaris	Ukur 	Klik-seret dua titik untuk membaca jarak; hasilnya tampil di kartu Penggaris dan bisa dihapus.
Pensil	Coretan 	Menggambar bebas dengan stylus/jari/mouse untuk menjelaskan (5.10).
Panah melengkung	Undo · Redo	 /  .
Empat sudut	Pas ke layar	Menyesuaikan zoom agar seluruh denah terlihat.
Kotak-kolom	Tampilkan kolom & balok	Menampilkan/menyembunyikan struktur (5.9).
Percikan	Isi otomatis lantai ini	Membuat ulang isi lantai aktif dari jawaban pengamatan cepat.
Matahari	Cek lux	Simulasi cahaya dari LMB (7.1).
Angin	Cek udara	Siklus udara, suhu & kelembapan per lantai (7.2).
Speaker	Cek dB	Sebaran suara tarik & inap per ruang (7.3).
Kabel	Kabel	Jalur kabel tweeter ke ruang audio + klem (7.4).

3.4 Panel kanan

LANTAI 1 – UKURAN & TINGGI

Lebar lantai (m)

4

Panjang lantai (m)

12

Jarak dari kiri (m)

0

Jarak dari depan (m)

0

Tinggi lantai (m)

2

Lantai boleh lebih kecil dari gedung (mis. lantai atas 10×15 m di tengah gedung 20×25 m). Area di luarnya tampil sebagai dak atap lantai bawah.

Penuh

Tengahkan

RUANG DARI SEKAT – LANTAI 1

SKETSA TANGAN – LANTAI 1

📍 LOKASI (SATELIT)

Buka Google Maps → mode Satelit → screenshot lahan Anda → unggah. Foto menjadi latar semua lantai supaya posisi gedung pas dengan lahan & lingkungan aslinya.

📷 Unggah foto satelit

PAPAN SIRIP

UKURAN GEDUNG (LANTAI DASAR)

ANALISIS KELAYAKAN

100 / 100

Gambar 7. Tanpa objek terpilih: kartu ukuran lantai, ruang dari sekat, sketsa, lokasi (satelit), papan sirip, ukuran gedung.

ANALISIS KELAYAKAN

100 / 100

Luas bangunan

192 m²

Tinggi gedung

8 m · 4 lt + menara

Ruang inap

8 ruang

Sirip efektif (ruang inap)

538 m

Papan sirip

2,15 m² · ±135 batang

Sarang efektif*

± 5.383 sarang

Referensi produksi**

13,3–20 kg/th

Cahaya ruang inap***

maks ±0,06 lux

Tweeter inap / tarik

72 / 38

Channel ampli

10 (atur di "Ruang audio")

Kabel / klem

241 m / 2.414

LMB / ventilasi / kolam

1 / 68 / 1

Titik sarang

3 jadi · 2 polesan · 1 baru · 1 lama

- Tweeter di sekeliling LMB: 2 tarik + 4 inap (atur lewat "Tweeter LMB..." di panel LMB) → sudah masuk hitungan total, kabel & RAB.
- Suhu di luar target 26–31 °C (pukul 13.00): Lantai 4 ±31,7 °C, Menara ±32,1 °C — lihat "Cek udara".
- 6 sisi dinding terpapar matahari langsung (permukaan dalam ± 33 °C) — cat luar putih / paranet 2 lapis di sisi utara & barat & timur & selatan.

Sarang efektif dihitung dari papan sirip di

Gambar 8. Gulir ke bawah: kartu **Analisis kelayakan** dengan skor dan statistik.

Isi panel kanan berubah menurut apa yang Anda pilih: objek (mis. ruang inap, LAR, LMB, tweeter tarik), sekat, atau beberapa objek sekaligus. Tiap kartu bisa **dilipat** dengan mengklik judulnya — pilihan lipat disimpan di perangkat. Saat sebuah mode simulasi menyala, kartu hasilnya muncul paling atas.

3.5 Menyembunyikan panel dan memakai di HP

Dua tombol kecil di pinggir kiri dan kanan kanvas menyembunyikan panel katalog dan panel kanan agar denah lapang; tekan lagi untuk menampilkannya. Di layar sempit (HP), tata letak berubah menjadi susunan atas-bawah: bilah atas, tab lantai, katalog (geser ke samping), kanvas, lalu panel properti di bawah.

Desain Rumah Walet Online

RBW Pak Budi · 4×12 m · 4 Lt + menara · ...

2D

3D

Ruang audio

RAB

Presentasi

Rekam

?

Proyek

Selesai & konsultasi

Lantai

Lantai 1

Lantai 2

Lantai 3

Lantai 4 · atas

Katalog

RUANG

4

BUKAAN

4

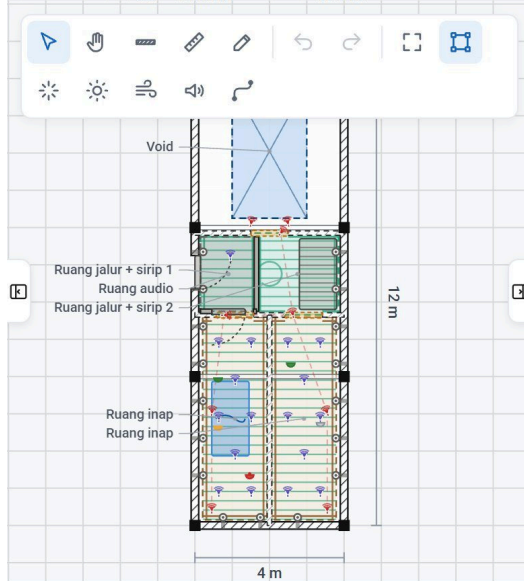
SUARA & IKLIM

Daftar

Void
(lubang

LMB –
lubang

Tweeter



LANTAI 1 – UKURAN & TINGGI

Lebar lantai (m)

4

Gambar 9. Tampilan di HP (layar 390 px): bilah atas, tab lantai, dan katalog bisa digeser ke samping.

Memulai Proyek

Masuk, mengelola folder proyek, dan tiga cara membuat denah pertama: manual, pengamatan cepat, atau gambar tangan.

4.1 Masuk (login)

Walet Planner hanya bisa dibuka setelah masuk. Jendela **Masuk Walet Planner** muncul otomatis; isi nama pengguna dan kata sandi dari tim GedungWalet.com lalu tekan **Masuk**. Sesi tersimpan di perangkat sehingga Anda tidak perlu masuk lagi sampai memilih **Keluar akun**.



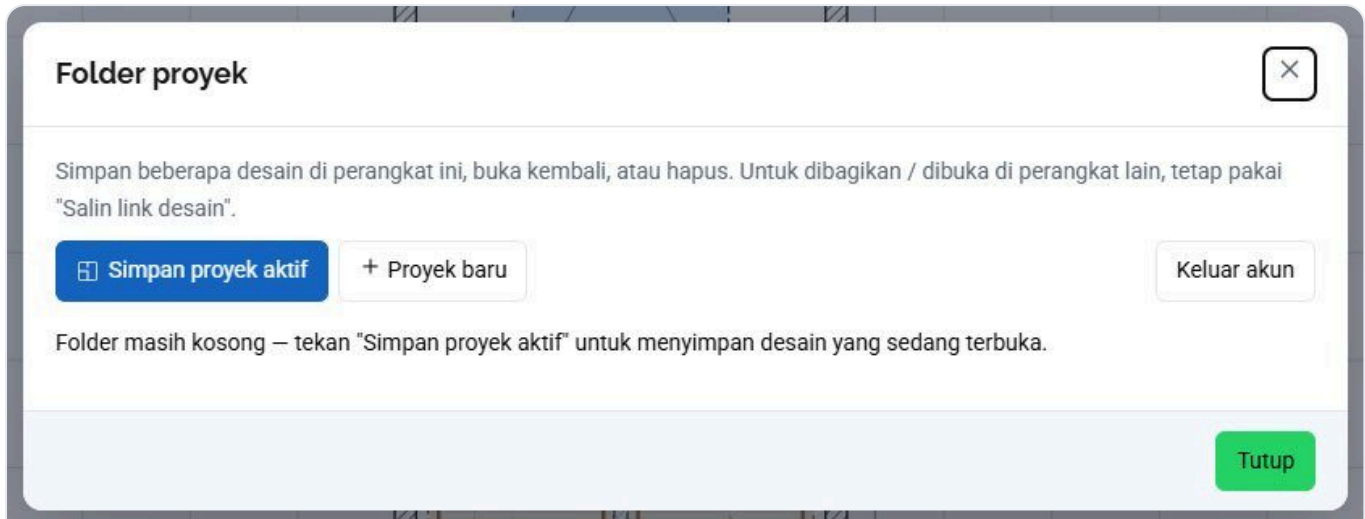
Gambar 10. Jendela masuk.

Perhatian

Akun ini membatasi akses **secara kasual** di sisi browser — bukan sistem keamanan server. Jangan menyimpan data yang sangat rahasia di dalam nama proyek atau catatan desain.

4.2 Folder proyek

Tombol **Proyek** di bilah atas membuka **Folder proyek**: tempat menyimpan beberapa desain sekaligus **di perangkat ini** (maksimum 30).



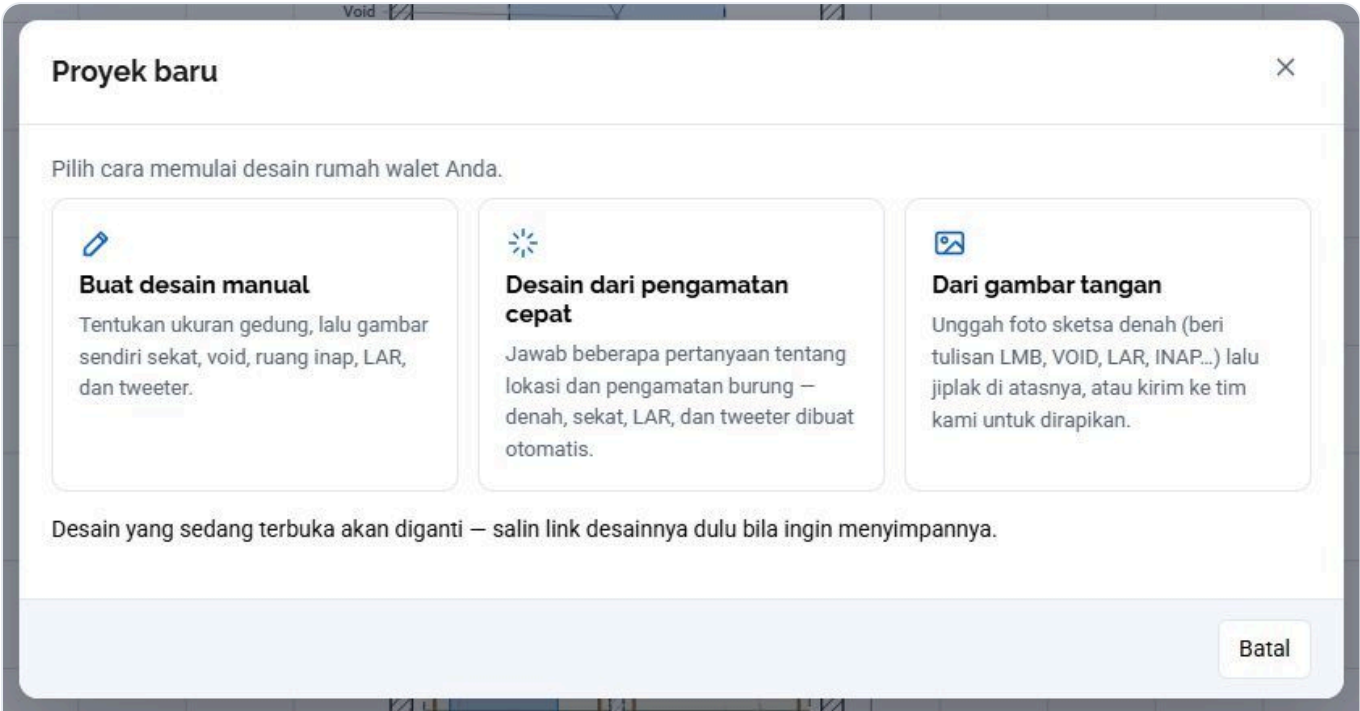
Gambar 11. Folder proyek.

- **Simpan proyek aktif** — memberi nama lalu menyimpan desain yang sedang terbuka.
- **Buka / Hapus** pada tiap baris — membuka atau menghapus proyek tersimpan (desain yang sedang terbuka akan diganti saat Anda membuka proyek lain, jadi simpan dulu).
- **Proyek baru** — membuka jendela pilihan cara memulai (di bawah).
- **Keluar akun** — kembali ke layar masuk.

Catatan

Folder proyek hanya ada di browser ini. Untuk memindahkan desain ke perangkat lain atau membagikannya, pakai **Salin link desain** (12.2).

4.3 Tiga cara membuat denah pertama



Gambar 12. Jendela pilihan awal.

Cara	Cocok untuk	Hasil
Buat desain manual	Yang sudah paham tata letak RBW dan ingin menggambar sendiri.	Denah kosong (hanya dinding luar) atau, bila kotak "Mulai dari tata letak dasar" dicentang, tata letak dasar yang siap disesuaikan.
Desain dari pengamatan cepat	Pemula; yang punya data lokasi (lingkungan, kelembapan, arah burung).	Denah lengkap otomatis + rekomendasi sesuai jawaban.
Dari gambar tangan	Yang sudah punya sketsa denah di kertas.	Foto sketsa menjadi latar untuk dijiplak, atau dikirim ke tim untuk dirapikan.

a) Desain manual



Desain manual

Tentukan ukuran bangunan. Denah dimulai kosong (hanya dinding luar) – lalu gambar sendiri.

Nama proyek: RBW Pak Budi – Kalimantan

Kota / lokasi: Samarinda

Lebar (m): 4

Panjang (m): 12

Tinggi per lantai (m): 2

Ukuran populer

4x8 4x10 **4x12** 4x14 6x12 8x12 8x14 8x18

12x16 12x20 20x25

Jumlah lantai: 4 lantai

Standar buku: lebar kelas 4 / 8 / 12 m, panjang maks 30 m, tinggi lantai 2 m, jumlah lantai genap.

☐ Mulai dari tata letak dasar (void, jalur, ruang inap, sekat, LAR, tweeter) lalu sesuaikan

Kembali Mulai menggambar

Gambar 13. Jendela **Desain manual**.

Isi nama proyek dan kota, lalu tentukan **lebar** (2–40 m), **panjang** (2–60 m), **tinggi per lantai** (1,8–4 m), dan **jumlah lantai** (1–8). Tombol **Ukuran populer** (4x12, 6x12, 8x14, 20x25, dan lainnya) mengisi lebar-panjang sekaligus.

Aturan dari buku & DED

Standar buku: lebar kelas **4 / 8 / 12 m** (modul kolom 4 m), panjang maksimum **30 m**, tinggi lantai **2 m**, jumlah lantai **genap**, tinggi bangunan ideal **8–20 m**. Ukuran di luar itu tetap boleh, hanya akan diberi catatan di analisis.

b) Desain dari pengamatan cepat

Wizard empat langkah: **Ukuran & lantai** → **Lingkungan lokasi** → **Pengamatan burung** → **Ringkasan**. Jawaban Anda dipakai generator untuk membuat denah dan rekomendasi.

Desain dari pengamatan cepat

Langkah 2 dari 4: Lingkungan lokasi

Lingkungan sekitar lokasi

Sawah / kebun / hutan

Sungai / danau / rawa / pantai

Desa / perkotaan

Kondisi udara di lokasi

Lembab (dekat air / hutan)

Normal

Kering / panas

Suhu siang hari (ukur dengan termogun)

≤ 31 °C

> 31 °C

Belum diukur

Ada bangunan atau pohon yang lebih tinggi di sekitar lokasi?

Ya

Tidak

Sebelumnya

Lanjut

Gambar 14. Langkah 2: lingkungan, kondisi udara, suhu siang, bangunan lebih tinggi.

Desain dari pengamatan cepat

Langkah 3 dari 4: Pengamatan burung

Dari sisi mana walet paling banyak datang / pulang?

Depan (sisi jalan)

Kiri

Gedung
4 x 12 m

Kanan

Belakang

Belum tahu

Populasi walet di sekitar lokasi

Ramai (ada gedung walet aktif di dekat lokasi)

Sedang

Sedikit / belum terlihat

Sisi dengan angin paling kencang

Depan

Kiri

Gedung
4 x 12 m

Kanan

Belakang

Tidak tahu

Sebelumnya

Lanjut

Gambar 15. Langkah 3: sisi datangnya burung, populasi, sisi angin kencang.

Pertanyaan	Pilihan	Pengaruhnya
Lingkungan sekitar lokasi	Sawah/kebun/hutan · Sungai/danau/rawa/pantai · Desa/perkotaan	Menentukan profil suara (frekuensi & dB tarik/inap/panggil menurut tabel buku), rekomendasi ventilasi (mis. jangan menghadap laut), dan target di Cek dB .
Kondisi udara di lokasi	Lembab · Normal · Kering	Lembab: ventilasi tiap ±2 m & 1 kolom. Kering: kolom lebih banyak dan ventilasi tepat di atas kolom. Normal: sesuai luas lantai.
Suhu siang hari	≤ 31 °C · > 31 °C · Belum diukur	Bila > 31 °C, muncul rekomendasi peredam panas (cat putih, paranet, foil di bawah atap).
Bangunan/pohon lebih tinggi di sekitar?	Ya · Tidak	"Ya" menaikkan menara menjadi ±3 m agar LMB & hexagonal tidak terhalang.

Buku Panduan Walet Planner · GedungWalet.com

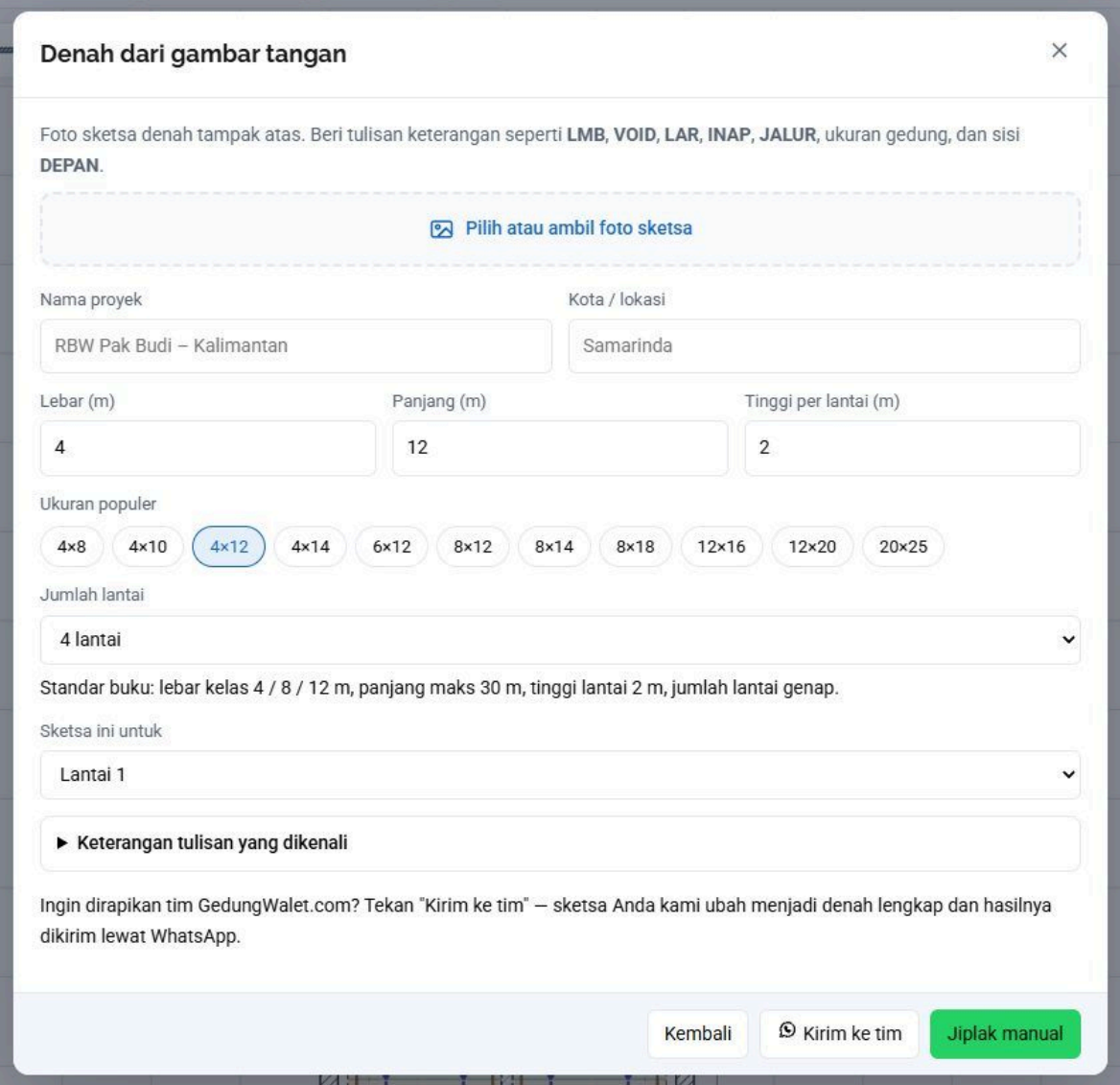
Halaman 20 dari 82

Pertanyaan	Pilihan	Pengaruhnya
Sisi tempat walet paling banyak datang	Depan · Belakang · Kiri · Kanan · Belum tahu	Menentukan sisi LMB. "Belum tahu" = LMB sementara di depan dan muncul catatan untuk mengamati arah pulang walet.
Populasi walet sekitar	Ramai · Sedang · Sedikit	Dicatat di ringkasan pengamatan yang ikut terkirim saat konsultasi.
Sisi angin paling kencang	Depan · Belakang · Kiri · Kanan · Tidak tahu	Dicatat di ringkasan. Arah angin untuk simulasi diatur di kartu Siklus udara (atau diisi otomatis lewat Analisis lokasi).

Tips

Jawaban bisa diubah kapan saja: kartu **Ukuran gedung** → tombol **Pengamatan cepat** membuka wizard lagi; tombol akhirnya **Terapkan ke desain** membuat ulang denah (bisa di-Undo).

c) Dari gambar tangan



Denah dari gambar tangan

Foto sketsa denah tampak atas. Beri tulisan keterangan seperti **LMB, VOID, LAR, INAP, JALUR**, ukuran gedung, dan sisi **DEPAN**.

[Pilih atau ambil foto sketsa](#)

Nama proyek: RBW Pak Budi – Kalimantan Kota / lokasi: Samarinda

Lebar (m): 4 Panjang (m): 12 Tinggi per lantai (m): 2

Ukuran populer: 4x8, 4x10, **4x12**, 4x14, 6x12, 8x12, 8x14, 8x18, 12x16, 12x20, 20x25

Jumlah lantai: 4 lantai

Standar buku: lebar kelas 4 / 8 / 12 m, panjang maks 30 m, tinggi lantai 2 m, jumlah lantai genap.

Sketsa ini untuk: Lantai 1

► Keterangan tulisan yang dikenali

Ingin dirapikan tim GedungWalet.com? Tekan "Kirim ke tim" – sketsa Anda kami ubah menjadi denah lengkap dan hasilnya dikirim lewat WhatsApp.

[Kembali](#) [Kirim ke tim](#) [Jiplak manual](#)

Gambar 16. Jendela **Denah dari gambar tangan**.

Foto sketsa denah tampak atas Anda (dengan tulisan seperti **LMB, VOID, LAR, INAP, JALUR**, ukuran gedung, dan sisi **DEPAN**) menjadi latar denah. Pilih lantai yang disketsa, lalu:

- **Jiplak manual** – foto dipasang di bawah kanvas; kalibrasi skala dengan dua titik lalu jiplak elemen dengan katalog. Foto tersimpan di perangkat (tidak ikut tautan/PDF).
- **Kirim ke tim** – foto dikirim lewat WhatsApp; tim GedungWalet.com merapikannya menjadi denah lengkap.

Catatan

Konversi otomatis dengan AI hanya tersedia untuk mode tim (admin); pelanggan memakai jalur jiplak manual atau kirim ke tim.

4.4 Mengubah ukuran proyek kemudian

Klik nama proyek di bilah atas (atau kartu **Ukuran gedung** → **Pengaturan proyek**) untuk mengganti nama, kota, lebar, panjang, tinggi lantai, dan jumlah lantai. Elemen yang jatuh di luar batas baru akan dirapatkan; perubahan ini bisa di-Undo.

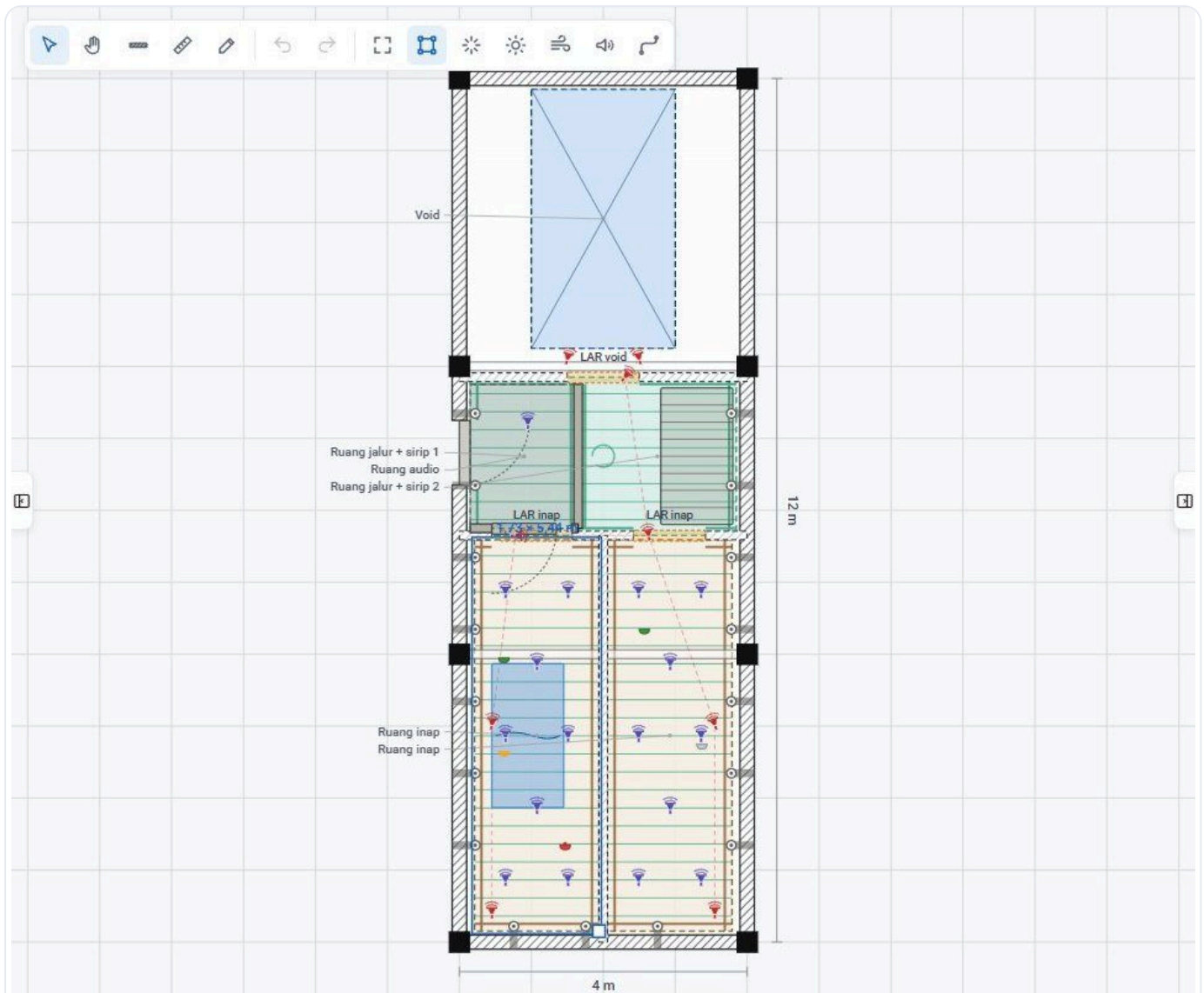
Menggambar Denah

Cara menempatkan, memindah, dan mengatur setiap elemen walet — dari sekat dan ruang inap sampai LMB, tweeter, kolom, dan alat bantu.

5.1 Dasar menggambar

Semua elemen ditempatkan dari **Katalog** di sisi kiri dan diubah lewat **panel kanan**. Satuan selalu meter; denah digambar tampak atas dengan bagian depan gedung di atas layar.

- 1 **Menempatkan.** Klik satu elemen di Katalog (mis. **Ruang inap + sirip**), lalu klik di denah. Satu klik menempatkan satu elemen lalu alat kembali ke **Pilih**; tahan **Shift** saat mengklik untuk terus menempatkan elemen yang sama, dan tekan **Esc** atau **V** untuk berhenti.
- 2 **Memilih.** Klik objek. Untuk banyak objek: tahan **Shift** lalu klik, atau seret di area kosong — seret **kiri ke kanan** memilih objek yang terliput penuh, seret **kanan ke kiri** memilih yang tersentuh.
- 3 **Memindah & mengubah ukuran.** Seret objek untuk memindah; seret pegangan sudut/tepi untuk mengubah ukuran. Atau ketik angka di panel kanan (**Lebar, Panjang, Posisi X, Posisi Y**).
- 4 **Tombol di panel objek.** **Putar** (**R**), **Duplikat** (**Ctrl** + **D**), **Kunci** (**L**), agar tidak sengaja bergeser), **Hapus** (**Del**).
- 5 **Zoom & geser.** Scroll mouse untuk zoom; geser dengan alat **Geser** (**H**), tahan **Spasi**, atau tombol tengah/kanan mouse. **Pas ke layar** mengembalikan tampilan penuh.
- 6 **Undo / Redo.** **Ctrl** + **Z** dan **Ctrl** + **Y** — hingga 60 langkah.



Gambar 17. Ruang inap terpilih: pegangan muncul di sudut, properti dan tombol aksi tampil di panel kanan.

Tips

Beberapa elemen **menempel otomatis**: LAR ke sekat, LMB ke dinding luar, hexagonal ke LMB, dan pintu ke dinding. Bila belum menempel, panel objek menampilkan status merah dan tombol **Tempel ke sekat** / **Tempel ke dinding** / **Tempel ke LMB**.

5.2 Katalog elemen dan aturannya

Tabel berikut merangkum tiap elemen di Katalog beserta aturan singkat dari buku dan DED. Arahkan kursor ke elemen di aplikasi untuk membaca penjelasan lengkapnya.

Kelompok	Elemen	Fungsi & aturan singkat
Ruang	Void (lubang terjun)	Lubang vertikal lurus dari atap ke lantai dasar — "lift" walet; posisi sama di tiap lantai , bebas hambatan, minimal 2×2 m (gedung 4×12: 2×4 m).
	Ruang jalur (transit)	Lorong remang antara void dan ruang inap; justru paling lama ditempati burung — beri sirip dan tweeter inap juga; ikut dihitung sarang.
	Ruang inap + sirip	Kamar gelap (< 1 lux) tempat sarang. Bebas sekecil apa pun, tetapi tidak lebih besar dari 4×4 m — belah dengan sekat.
	Ruang audio	Ruang ampli/timer ±2 m ² ; boleh di dalam atau di luar gedung. Semua kabel tweeter berujung di sini.
Bukaan	LMB	Di dinding luar lantai teratas / menara, menempel ke void. Lebar 40–70 cm, tinggi 50–70 cm (DED: 70×50 cm), dicat hitam, menghadap arah datang burung.
	LAR pintu (1 × 2 m)	Bukaan setinggi 2 m pada sekat — akses void ↔ jalur ↔ ruang inap; otomatis memotong sekat.
	LAR jendela (1 × 1 m)	Bukaan 1×1 m di bagian atas sekat (bawahnya tertutup) — dipakai di lantai teratas untuk meredam cahaya LMB.
	Ventilasi pipa 4"	Paralon 4" bulat menembus dinding tiap ±1 m, 60 cm di bawah sirip; di dalam memakai elbow menghadap bawah + pipa turun 1 m.
Suara & iklim	Tweeter inap (Audax AX-65)	Dipasang di papan sirip, menghadap jalan masuk ruang; pola per baris 2-1-2, 3-2-3, atau 4-3-4.
	Tweeter tarik (Audax AX-65)	Di pojok ruang, kusen LAR, bibir void; selalu menghadap tweeter tarik di depannya (rantai menuju LMB).
	Tweeter hexagonal Audax (panggil)	6 tweeter tersusun segi enam, mepet di atas LMB untuk memanggil walet dari luar.
	Kolam air	Di lantai dasar; target kelembapan 75–85% (batas 70–90%).
	Menara (rumah monyet)	Wajib bila tinggi gedung < 10 m; tinggi 2–3 m tepat di atas void, minimal 2×2 m; punya lantai sendiri (tab Menara).
Sarang (pemantauan)	Titik sarang	Tanda posisi sarang di sirip: baru, lama, polesan, atau jadi.
Struktur	Sekat walet	Garis sekat terpal atau bata; penuh atau gantung.

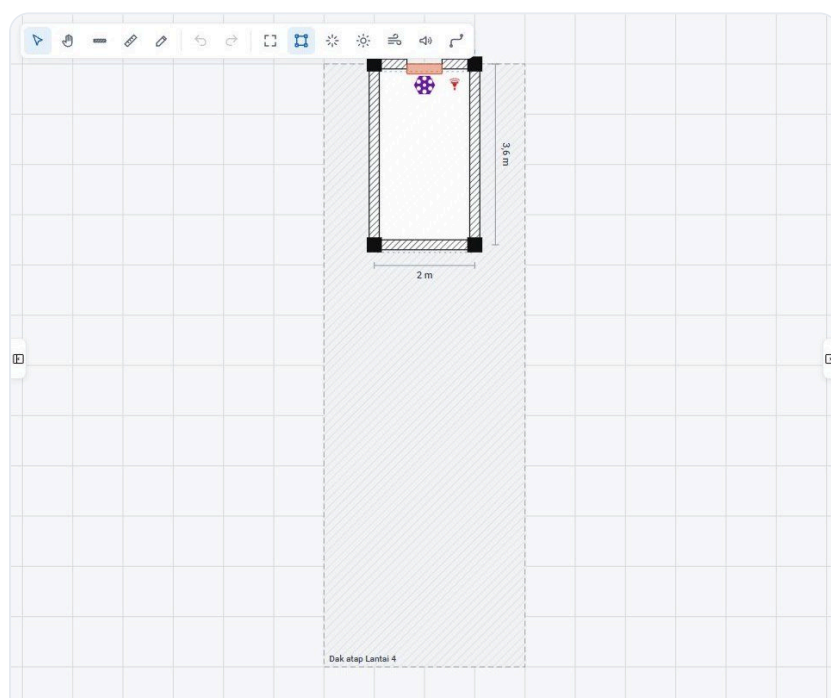
Kelompok	Elemen	Fungsi & aturan singkat
	Tangga (LAL)	Akses manusia antar lantai untuk panen — jangan lewat void.
	Pintu masuk	Pintu baja kunci ganda di lantai dasar, dekat ruang audio.

5.3 Lantai, menara, dan tinggi lantai

Tab di atas denah memilih lantai aktif. **+ Tambah** menambah lantai di atas; **Salin dari bawah** (untuk lantai 2 ke atas) menyalin sekat, ruang, dan tweeter dari lantai di bawahnya ke lantai aktif; ikon tempat sampah menghapus lantai aktif. Kartu **Lantai N — ukuran & tinggi** mengatur **lebar**, **panjang**, posisi **jarak dari kiri/depan**, dan **tinggi lantai** tiap lantai secara terpisah.

- **Penuh** — lantai seukuran gedung.
- **Tengahkan** — lantai diperkecil dan diletakkan di tengah (proporsi DED 20×25 → 10×15 m untuk lantai teratas); area di luarnya tampil sebagai dak atap lantai bawah.
- **Samakan lantai bawah** — mengikuti ukuran dan posisi lantai di bawahnya.

Menara. Tekan tombol **Menara** (ikon menara) di deretan tab (atau klik elemen **Menara** di katalog) untuk membuat **lantai menara** tepat di atas void lantai teratas. LMB dan tweeter hexagonal dipasang pada dinding menara, bukan di lantai biasa.



Gambar 18. Tab **Menara**: lantai kecil di atas void dengan LMB dan hexagonal.

MENARA — UKURAN & TINGGI

Lebar menara (m)

2

Panjang menara (m)

3,6

Jarak dari kiri (m)

1

Jarak dari depan (m)

0

Tinggi menara (m)

2,5

Menara (rumah monyet) berdiri tepat di atas void lantai teratas; lantainya terbuka ke void. Pasang LMB di dinding menara (menghadap arah datang burung) dan tweeter hexagonal mepet di atas LMB. Tinggi 2–3 m. Menggeser menara ikut memindah isinya.

Tepat di atas void

Tengahkan

SKETSA TANGAN — MENARA

LOKASI (SATELIT)

Buka Google Maps → mode Satelit → screenshot lahan Anda → unggah. Foto menjadi latar semua lantai supaya posisi gedung pas dengan lahan & lingkungan aslinya.

Unggah foto satelit

PAPAN SIRIP

UKURAN GEDUNG (LANTAI DASAR)

ANALISIS KELAYAKAN

100 / 100

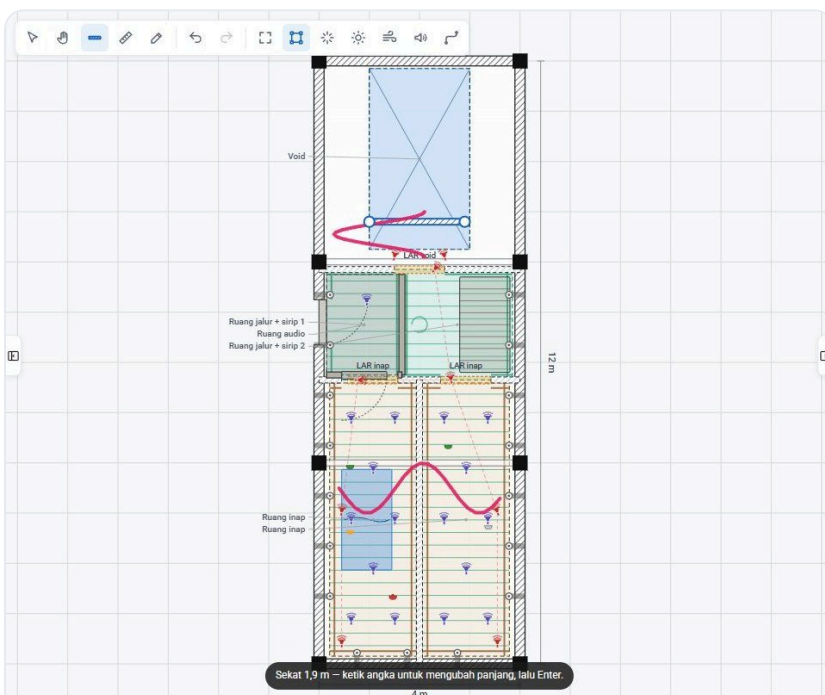
Gambar 19. Panel kanan untuk menara: ukuran, tinggi, dan LMB.

Aturan dari buku & DED

Tinggi lantai standar **2 m** (batas 1,8–4 m) agar panen bisa tanpa tangga dan satu pengecoran 4 m = 2 lantai; jumlah lantai **genap**; bila tinggi gedung < 10 m **wajib menara** 2–3 m (minimum 2×2 m). Di area terbuka berangin (sawah/pantai) batasi tinggi maksimum ±10 m.

5.4 Sekat walet: terpal, bata, penuh, gantung

- 1 Pilih **Sekat walet** di katalog atau tekan **W**. Klik-seret di denah — panjang tampil langsung; tahan **Shift** untuk sudut bebas (bawaan: tegak/mendatar).
- 2 Klik sekat untuk memilihnya. Di panel kanan: ketik angka lalu **Enter** untuk mengubah **Panjang** (0° = ke kanan, 90° = ke atas), atur **Sudut** dan **Titik awal/akhir**, atau seret garis/titik ujung.
- 3 Pilih **Jenis: Penuh** (lantai-plafon) atau **Gantung** (50 cm di bawah sirip; burung bisa lewat di bawahnya).
- 4 Pilih **Bahan: Terpal** (arsir hitam; kabel bisa menembus) atau **Bata / dinding** (abu-abu pejal; kabel tidak menembus).
- 5 Tambahkan bukaan dengan **+ LAR pintu** atau **+ LAR jendela**; sekat otomatis terpotong.



Gambar 20. Menggambar sekat baru dengan alat **Sekat walet**.

SEKAT WALET (TERPAL)

Panjang (m)	2
Sudut (°)	270
Titik awal X, Y (m)	1,65 4,25
Titik akhir X, Y (m)	1,65 6,25
Jenis	Penuh (lantai-plafon)
Bahan	Bata / dinding (kabel tidak menembus)
Bukaan di sekat ini	belum ada

Ketik angka lalu Enter untuk mengubah panjang (0° = ke kanan, 90° = ke depan/atas). Seret garis untuk memindahkan (LAR ikut), seret titik ujung untuk mengubah panjang. Sekat yang memotong zona ruang inap otomatis membaginya menjadi ruang baru; di bawah sekat gantung burung bisa lewat.

+ LAR pintu

+ LAR jendela

Duplikat

Kunci

Hapus

ANALISIS KELAYAKAN

100

 / 100

Luas bangunan	192 m ²
Tinggi gedung	8 m · 4 lt + menara
Ruang inap	8 ruang
Sirip efektif (ruang inap)	538 m

Gambar 21. Panel sekat bata: panjang, sudut, jenis, bahan, dan bukaan.

Ruang terbentuk dari sekat. Area yang dikelilingi sekat menjadi satu **ruang**; sekat yang ujungnya ≤ 25 cm dari dinding atau sekat lain dianggap tersambung. Kartu **Ruang dari sekat** mendaftarkan ruang, luas, jumlah pintu, dan berapa langkah ke void; ruang bebas bisa dijadikan inap dengan **Jadikan inap**. LAR dan celah di bawah sekat gantung berfungsi sebagai **pintu** – tweeter inap dan rantai tweeter tarik selalu lewat pintu itu.

Aturan dari buku & DED

Sekat **penuh** dipakai di lantai atas; sekat **gantung** 50 cm di bawah sirip cukup di lantai terbawah. Tanpa sekat, burung hanya mengisi bagian belakang dan cahaya dari void masuk ke ruang inap.

5.5 Ruang inap dan papan sirip

• **RUANG INAP + SIRIP**

Lebar (m) 1,73

Panjang (m) 5,44

Posisi X (m) 0,21

Posisi Y (m) 6,41

Jenis sirip Sirip panjang

Jarak sirip (cm) 25

Arah sirip Otomatis (garis →, ←)

Ruang 1 ruang

Papan sirip 50 m (13 m menempel dinding)

Volume papan 0,198 m³ (2x20 cm)

Tweeter inap 8 / saran ±8

Jalan masuk LAR depan

Kamar gelap (<1 lux) untuk sarang. Bebas sekecil apa pun, tapi jangan lebih besar dari 4x4 m – belah dengan sekat. Sirip panjang (20–30 cm, melintang arah burung datang) atau sirip kotak; papan juga menempel di sisi berdinding.

Isi
tweeter sesuai pola

Putar

Duplikat

Kunci

Hapus

• **ANALISIS KELAYAKAN**

Gambar 22. Panel ruang inap: jenis & jarak sirip, arah sirip, papan (m), volume kayu, tweeter, dan jalan masuk.

- **Jenis sirip** – **Sirip panjang** (papan melintang arah datangnya burung; jarak 20–30 cm, standar 25 cm) atau **Sirip kotak** (petak 30–60 cm). Papan juga dipasang menempel di semua sisi yang berdinding/bersekat.

- **Arah sirip — Otomatis** (melintang arah masuk) atau paksa garis ↔ / ↑.
- **Tweeter inap** — dibuat otomatis mengikuti pola per baris sirip tiap ±1 m: **2-1-2** (lebar ±1,5 m), **3-2-3** (2–3 m), **4-3-4** (4–5 m), semuanya menghadap jalan masuk. Bila Anda menghapus atau menggeser tweeter, tombol **Isi tweeter sesuai pola** mengembalikannya.
- **Ruang jalur** boleh diberi sirip (**Sirip di ruang jalur**: tanpa / panjang / kotak); sirip jalur ikut dihitung sarang.

Kartu **Papan sirip** (panel kanan, tanpa objek terpilih) mengatur ukuran papan untuk seluruh gedung:

PAPAN SIRIP

Tebal papan (cm)

2

Lebar papan (cm)

20

Panjang per batang di toko (m)

4

Total papan sirip

538 m

Volume kayu (dari tebal × lebar)

2,15 m³

Total batang @4 m

± 135 batang

Volume dihitung dari tebal × lebar × total meter; jumlah batang = total meter ÷ panjang papan yang dijual toko. Termasuk papan yang menempel di sisi ber dinding. Belum termasuk sisa potong (tambahkan ±10%). Umumnya papan meranti 2×20 cm @4 m.

UKURAN GEDUNG (LANTAI DASAR)

Lebar (m)

4

Panjang (m)

12

Tinggi lantai standar (m)

2

Jumlah lantai

4

Jarak kolom & balok (m)

4

☒ Tampilkan kolom & balok

Balok utama mengikuti garis kolom saja — tanpa balok anakan. Buku: modul 4 m; D&ED memakai 5 m.

Ubah angka lalu Enter — elemen di luar

Gambar 23. Kartu Papan sirip dan Ukuran gedung.

Isian	Arti
Tebal papan (cm)	Bawaan 2 cm — dipakai untuk menghitung volume kayu (m³).
Lebar papan (cm)	Bawaan 20 cm (= tinggi sirip).
Panjang per batang di toko (m)	Bawaan 4 m. Total meter sirip dibagi panjang ini = jumlah batang papan yang harus dibeli (ditampilkan di analisis, RAB, dan PDF).

Catatan

Sarang efektif hanya dihitung dari papan sirip di ruang inap dan ruang jalur bersirip, bukan void. Angka "±... sarang" memakai asumsi 10 sarang per meter sirip — belum ada sumber buku untuk angka ini, jadi perlakukan sebagai perkiraan.

5.6 LMB, LAR, void, dan hexagonal

LMB — lubang masuk burung

Klik **LMB** di katalog lalu klik **dekat dinding luar** lantai teratas (atau lantai Menara); LMB menempel dan memotong dinding. Panel LMB menampilkan **Tinggi LMB (cm)**, status menempel, **Menghadap** (arah kompas, mengikuti pengaturan arah hadap gedung), dan **Tweeter LMB (tampak depan)...**

LMB — LUBANG MASUK BURUNG

Lebar (m)

Panjang (m)

Posisi X (m)

Posisi Y (m)

Tinggi LMB (cm)

Status **Memotong dinding menara** ✓

Menghadap utara (0°)

Tweeter di 2 tarik atas · 4 inap sisi · 0 LMB bawah

Di dinding luar lantai teratas / menara, menempel ke void. Lebar 40–70 cm, tinggi 50–70 cm (DED: 70×50 cm), dicat hitam, menghadap arah datang burung. Dinding otomatis terpotong.

Tweeter LMB (tampak depan)...

Duplikat Kunci Hapus

ANALISIS KELAYAKAN

100 / 100

Luas bangunan 192 m²

Tinggi gedung 8 m · 4 lt + menara

Ruang inap 8 ruang

Sirip efektif (ruang inap) 538 m

Gambar 24. Panel LMB.

Susunan tweeter di LMB — tampak depan

Atur tweeter AX-65 yang dipasang di sekeliling LMB (DED: 2 tarik di bibir atas + 4 inap di sisi). Jumlahnya ikut dihitung di analisis, kabel channel lantai ini, dan RAB.

Tarik di bibir atas Inap di sisi kiri-kanan Inap di bawah

LMB 70 × 50 cm — tampak depan

Batal Simpan

Gambar 25. Dialog Susunan tweeter di LMB — tampak depan.

Dialog tampak depan mengatur berapa tweeter **tarik di bibir atas** (DED: 2), **inap di sisi kiri-kanan** (DED: 4), dan **inap di bawah**. Jumlah ini otomatis masuk hitungan tweeter, kabel channel lantai itu, dan RAB.

Tweeter hexagonal

Letakkan dekat LMB (≤ 3 m) — hexagonal menempel otomatis mepet di atas LMB; bila belum, tekan **Tempel ke LMB**. Kabel hexagonal dihitung setinggi gedung + menara.

LAR — pintu dan jendela antar-ruang

Letakkan **LAR pintu** atau **LAR jendela** pada garis sekat (atau tambahkan lewat panel sekat). Di panel LAR, **Bentuk LAR** menukar pintu ↔ jendela dan **Fungsi LAR — Otomatis** (dibaca dari ruang yang dihubungkan) atau paksa **LAR inap / jalur / void**. Fungsi ini menentukan posisi LAR dalam rantai tweeter tarik.

Void

Void harus **segaris di tiap lantai**. Saat Anda menggambar lantai atas, bayangan garis putus biru menandai void lantai lain — pastikan sejajar. Void tidak boleh bertumpuk dengan ruang inap atau tangga (analisis akan memberi catatan). Di 3D, void tampak sebagai lubang pada pelat lantai.

Aturan dari buku & DED

LAR pintu **1 × 2 m**, LAR jendela **1 × 1 m** (buku: lebar ideal 0,9–1,5 m). Void: sisi minimal **1 m**, disarankan $\geq 2 \times 2$ m. LMB: lebar 40–70 cm, tinggi 50–70 cm; RBW besar (lebar ≥ 8 m atau panjang ≥ 20 m) memakai ≥ 2 LMB.

5.7 Tweeter tarik dan rantainya



Panel tweeter tarik memuat: **Posisi rantai** (otomatis atau paksa: Tarik LMB / LAR void / jalur / LAR inap / inap), **Tweeter di depannya** (otomatis atau pilih manual dari daftar terdekat — atau **tarik garis dari pegangan corong** ke tweeter tujuan langsung di denah), **Arah hadap** (otomatis menghadap tweeter depan, atau 8 arah), dan **Jarak ke tweeter depan**. Bila jaraknya > 5 m atau rantai menabrak sekat, statusnya merah dan tanda $\times$ muncul — pindahkan tweeter atau buat rantai lewat LAR.

Tweeter **inap** berbeda: arahnya hanya empat (lurus depan/belakang/kiri/kanan) dan otomatis menghadap jalan masuk ruangnya; panelnya menyediakan **Arah hadap** bila ingin memaksa.

Aturan dari buku & DED

Rantai suara tarik: **inap** → **LAR inap** → **ruang jalur** → **LAR void** → **LMB**. Jarak antar tweeter tarik maksimum **5 m**; pasang ± 25 cm dari dinding belakang.

5.8 Kolam, tangga, pintu, ventilasi, ruang audio, titik sarang

- **Kolam air** — di lantai dasar (tengah atau sudut), ventilasi tepat di atasnya. Sebagai perkiraan, satu kolam per ± 50 m² lantai; area lembab cukup satu, area kering lebih banyak.

- **Tangga (LAL)** — akses manusia antar lantai; letakkan di luar void, dan tiap lantai berikutnya harus punya tangga di bawah lubangnya. Tinggi lantai 2 m memungkinkan panen tanpa tangga.
- **Pintu masuk** — menempel dan memotong dinding luar di lantai dasar, dekat ruang audio.
- **Ventilasi pipa 4"** — tempelkan ke dinding luar; kurangi jumlahnya di daerah lembab dan tidak perlu di area void. Jangan menghadap angin laut kencang.
- **Ruang audio** — luas $\pm 2 \text{ m}^2$. Seret melewati batas lantai bila ingin menempatkannya **di luar gedung**. Tombol **Buka Ruang audio** di panelnya membuka pengaturan channel (Bab 8).
- **Titik sarang** — tandai sarang di sirip; pilih **Jenis titik**: baru, lama, polesan, jadi (warna berbeda). Di simulasi 3D, walet **penghuni** (punya titik sarang jadi/polesan/baru) langsung masuk LMB tanpa berputar dulu.

5.9 Kolom dan balok

Kartu **Ukuran gedung (lantai dasar)** memuat isian **Jarak kolom & balok (m)** dan kotak **Tampilkan kolom & balok** (sama dengan ikon kolom di bilah alat).

UKURAN GEDUNG (LANTAI DASAR)

Lebar (m)

4

Panjang (m)

12

Tinggi lantai standar (m)

2

Jumlah lantai

4

Jarak kolom & balok (m)

4

☒ Tampilkan kolom & balok

Balok utama mengikuti garis kolom saja — tanpa balok anakan. Buku: modul 4 m; DED memakai 5 m.

Ubah angka lalu Enter — elemen di luar batas baru dirapatkan. Pilih elemen di katalog lalu klik di denah. Seret area kosong = kotak pilih banyak objek; geser tampilan dengan alat Geser (H), Spasi+seret, atau tombol tengah/kanan mouse; scroll untuk zoom.



Pengaturan proyek



Pengamatan cepat

ANALISIS KELAYAKAN

100

/ 100

Luas bangunan

192 m²

Tinggi gedung

8 m · 4 lt + menara

Ruang inap

8 ruang

Sirip efektif (ruang inap)

538 m

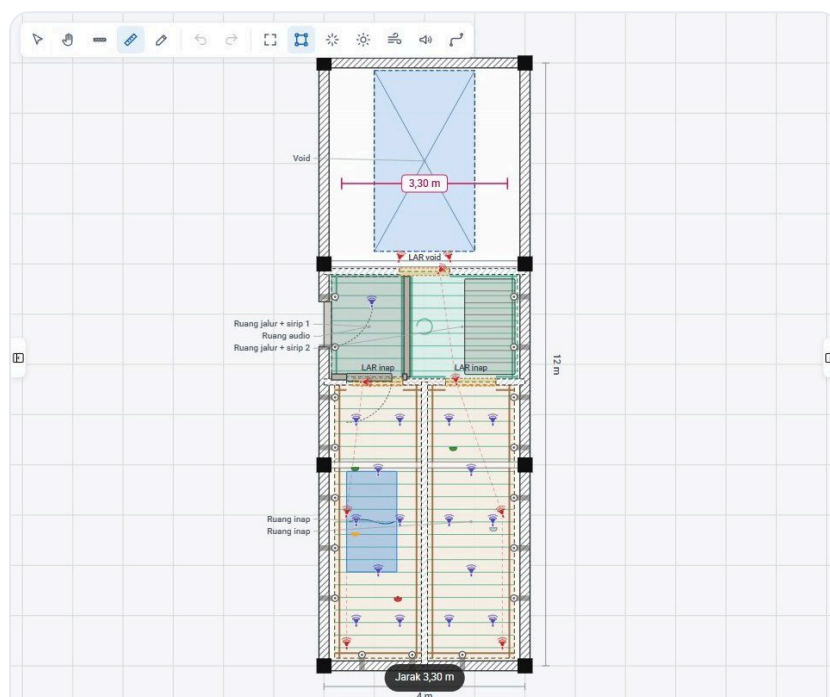
Papan sirip

2,15 m² · ±135 batang

Gambar 27. Kartu **Ukuran gedung**: ukuran, jumlah lantai, jarak kolom & balok.

- ### 5.10 Alat bantu: penggaris, coretan, foto satelit

Tekan **M** lalu seret dari titik ke titik. Ujung penggaris menempel ke ujung sekat, sudut lantai, dan sudut/tengah objek; tahan **Shift** agar lurus mendatar/tegak. Hasilnya tampil di kartu **Penggaris** dan tidak ikut disimpan di desain.



Gambar 28. Mengukur lebar ruang dengan penggaris.

PENGGARIS – LANTAI 1

LANTAI 1 – UKURAN & TINGGI

Lebar lantai (m)

4

Panjang lantai (m)

12

Jarak dari kiri (m)

0

Jarak dari depan (m)

0

Tinggi lantai (m)

2

Lantai boleh lebih kecil dari gedung (mis. lantai atas 10x15 m di tengah gedung 20x25 m). Area di luarnya tampil sebagai dak atap lantai bawah.

Penuh

Tengahkan

RUANG DARI SEKAT – LANTAI 1

SKETSA TANGAN – LANTAI 1

📍 LOKASI (SATELIT)

Buka Google Maps → mode Satelit → screenshot lahan Anda → unggah. Foto menjadi latar semua lantai supaya posisi gedung pas dengan lahan & lingkungan aslinya.

📷 Unggah foto satelit

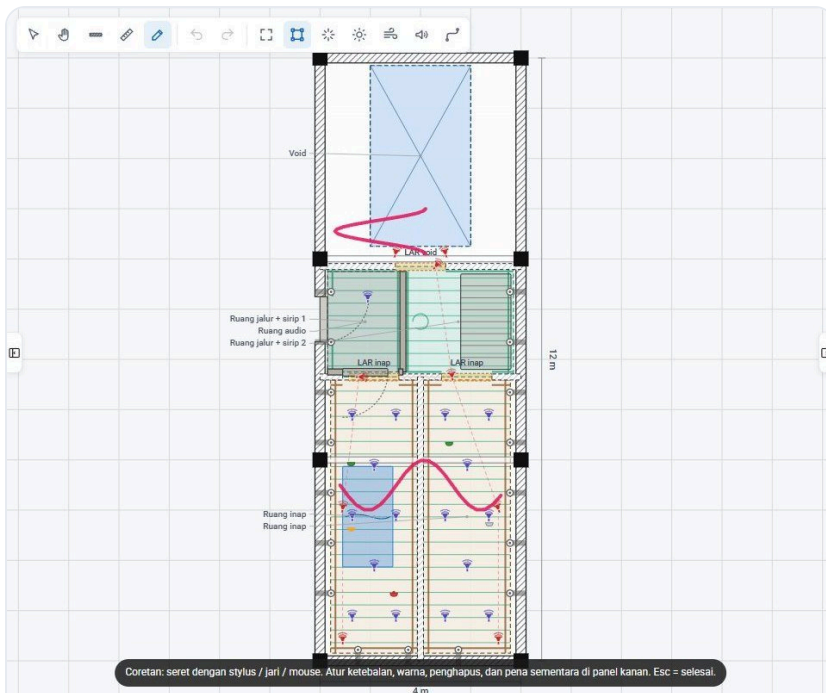
PAPAN SIRIP

UKURAN GEDUNG (LANTAI DASAR)

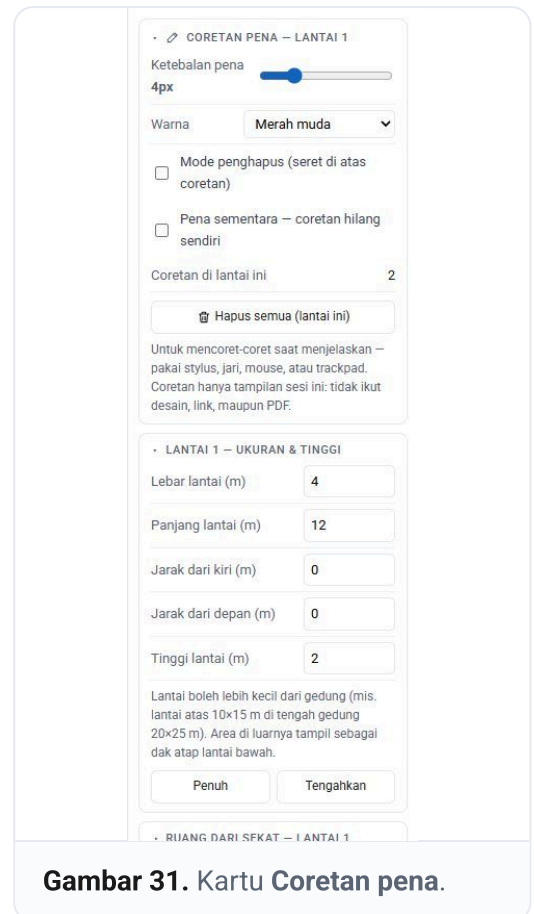
ANALISIS KELAYAKAN

Gambar 29. Kartu Penggaris.

Tekan **C** lalu mencoret bebas dengan stylus, jari, mouse, atau trackpad untuk menjelaskan sesuatu ke klien.



Gambar 30. Coretan pena di denah.



Gambar 31. Kartu Coretan pena.

- **Ketebalan pena** 1–14 px dan **Warna**.
- **Mode penghapus** — seret di atas coretan untuk menghapusnya.
- **Pena sementara** — coretan menghilang sendiri setelah 5–60 detik (dapat diatur).
- **Hapus semua (lantai ini)** membersihkan coretan di lantai aktif.

Catatan

Coretan hanya tampilan sesi ini: **tidak ikut disimpan** di desain, tautan, maupun PDF.

Foto satelit (Lokasi)

Kartu **Lokasi (satelit)**: buka Google Maps → mode Satelit → screenshot lahan → **Unggah foto satelit**. Foto menjadi latar semua lantai dan tanah di 3D. Atur **Lebar foto di denah (m)** dan **Kejelasan**; **Geser / perbesar foto** menggeser **fotonya** (gedung tidak ikut bergeser) agar gedung pas di lahan; **Putar 90°** memutar. Foto hanya tersimpan di perangkat ini dan tidak ikut tautan desain.

Analisis Kelayakan dan Aturan Desain

Cara membaca skor 0–100, catatan warna-warni, dan angka-angka aturan yang dipakai aplikasi.

6.1 Kartu Analisis kelayakan

Di bagian bawah panel kanan, kartu **Analisis kelayakan** menampilkan **skor 100** yang berkurang tiap kali ada pelanggaran aturan, disusul statistik desain dan daftar catatan.

ANALISIS KELAYAKAN

100 / 100

Luas bangunan192 m²

Tinggi gedung8 m · 4 lt + menara

Ruang inap8 ruang

Sirip efektif (ruang inap)538 m

Papan sirip2,15 m³ · ±135 batang

Sarang efektif*± 5.383 sarang

Referensi produksi**13,3–20 kg/th

Cahaya ruang inap***maks ±0,06 lux

Tweeter inap / tarik72 / 38

Channel ampli10 (atur di "Ruang audio")

Kabel / klem241 m / 2.414

LMB / ventilasi / kolam1 / 68 / 1

Titik sarang3 jadi · 2 polesan · 1 baru · 1 lama

- Tweeter di sekeliling LMB: 2 tarik + 4 inap (atur lewat "Tweeter LMB..." di panel LMB) — sudah masuk hitungan total, kabel & RAB.
- Suhu di luar target 26–31 °C (pukul 13.00): Lantai 4 ±31,7 °C, Menara ±32,1 °C — lihat "Cek udara".
- 6 sisi dinding terpapar matahari langsung (permukaan dalam ≥ 33 °C) — cat luar putih / paranet 2 lapis di sisi utara & barat & timur & selatan.

Sarang efektif dihitung dari papan sirip di

Gambar 32. Bagian atas: skor dan statistik dasar.

Luas bangunan192 m²

Tinggi gedung8 m · 4 lt + menara

Ruang inap8 ruang

Sirip efektif (ruang inap)538 m

Papan sirip2,15 m³ · ±135 batang

Sarang efektif*± 5.383 sarang

Referensi produksi**13,3–20 kg/th

Cahaya ruang inap***maks ±0,06 lux

Tweeter inap / tarik72 / 38

Channel ampli10 (atur di "Ruang audio")

Kabel / klem241 m / 2.414

LMB / ventilasi / kolam1 / 68 / 1

Titik sarang3 jadi · 2 polesan · 1 baru · 1 lama

- Tweeter di sekeliling LMB: 2 tarik + 4 inap (atur lewat "Tweeter LMB..." di panel LMB) — sudah masuk hitungan total, kabel & RAB.
- Suhu di luar target 26–31 °C (pukul 13.00): Lantai 4 ±31,7 °C, Menara ±32,1 °C — lihat "Cek udara".
- 6 sisi dinding terpapar matahari langsung (permukaan dalam ≥ 33 °C) — cat luar putih / paranet 2 lapis di sisi utara & barat & timur & selatan.

Sarang efektif dihitung dari papan sirip di ruang inap + ruang jalur bersirip. *Asumsi 10 sarang per meter sirip. **Skala dari RBW 6×12 m 2 lantai = 10–15 kg/tahun. ***Simulasi cahaya pukul 13.00, langit berawan, dedaun gedung menghadap utara

Gambar 33. Bagian bawah: statistik lanjutan dan catatan.

Baris	Arti
Luas bangunan · Tinggi gedung	Jumlah luas semua lantai; tinggi total (lantai + menara).
Ruang inap · Sirip efektif · Papan sirip	Jumlah ruang inap; total meter sirip di ruang inap & jalur; volume kayu (m³) dan jumlah batang menurut panjang toko.
Sarang efektif*	Perkiraan dari meter sirip (asumsi 10 sarang/m, belum termasuk sisa potong ±10%).

Baris	Arti
Referensi produksi**	Skala kasar dari luas bangunan (contoh buku: RBW 6×12 m 2 lantai = 10–15 kg/tahun).
Cahaya ruang inap***	Lux tertinggi di ruang inap pada simulasi (target < 1 lux).
Tweeter inap / tarik	Jumlah tweeter, termasuk yang di sekeliling LMB.
Channel ampli · Kabel / klem	Jumlah channel; total meter kabel dan jumlah klem (tiap 10 cm).
LMB / ventilasi / kolam	Jumlah masing-masing elemen.
Titik sarang	Rincian jenis: jadi, polesan, baru, lama.

Catatan tampil dalam tiga warna: hijau (baik / rekomendasi), kuning (perhatian), merah (pelanggaran aturan yang mengurangi skor). Catatan yang **bergaris bawah** bisa diklik: aplikasi membuka lantai terkait dan menandai lokasinya dengan **kotak merah berkedip** di denah.

Tips

Kerjakan catatan dari yang paling banyak mengurangi skor (angka pengurangan biasanya tersirat pada urutannya). Setelah diperbaiki, skor dan catatan langsung diperbarui.

6.2 Catatan yang sering muncul dan cara memperbaikinya

Catatan (ringkas)	Yang perlu dilakukan
Belum ada void / void terlalu sempit / tidak segaris dengan lantai lain	Tambahkan void; lebarkan hingga $\geq 2 \times 2$ m (4×12: 2×4 m); geser agar sama posisinya di semua lantai.
Tangga di dalam void / ruang inap menumpuk dengan void	Pindahkan tangga atau ruang inap keluar dari void; pisahkan dengan sekat.
LMB tidak menempel dinding / tidak menempel void / bukan di lantai teratas	Tekan Tempel ke dinding ; pasang LMB di lantai teratas atau menara, dekat void.
Tinggi gedung < 10 m → wajib menara	Tambahkan lantai Menara 2–3 m di atas void (min. 2×2 m).
Belum ada ruang inap + sirip / ruang inap > 4×4 m	Tambahkan ruang inap; belah ruang besar dengan sekat.
Belum ada sekat walet	Gambar sekat pemisah antara void, jalur, dan ruang inap.
Tweeter inap kurang / belum ada tweeter tarik	Tekan Isi tweeter sesuai pola ; tambahkan tweeter tarik di pojok, kusen LAR, bibir void, dan bibir LMB.

Catatan (ringkas)	Yang perlu dilakukan
Ruang void tertutup sekat tanpa LAR void	Pasang LAR di sekat pembatas void agar walet bisa masuk ke ruang lain.
Ventilasi kurang	Tambahkan pipa 4" tiap ± 1 m (± 2 m di area lembab), 60 cm di bawah sirip.
Belum ada kolam (lantai 1)	Letakkan kolam air di lantai dasar dengan ventilasi di atasnya.
Kabel channel terkurung sekat bata	Ganti bahan sekat menjadi terpal atau sediakan jalur kabel.
Tweeter belum tersambung channel ke ruang audio	Tambahkan/atur channel di Ruang audio sampai semua tweeter terhubung.
Suhu / kelembapan di luar target	Lihat Cek udara : tambah kolam/ventilasi; cat luar putih, paranet, foil di bawah atap.

6.3 Angka aturan yang dipakai

Angka berikut adalah acuan yang tertanam di aplikasi (bersumber dari buku *Sukses Budidaya Walet* Markaswalet dan DED RBW 20×25 GedungWalet.com). Angka yang tidak punya sumber ditandai asumsi.

Aspek	Angka acuan
Kelas lebar gedung	4 / 8 / 12 m (modul kolom 4 m; DED memakai 5 m); panjang maksimum 30 m
Tinggi	Lantai 2 m (batas 1,8–4 m); gedung 8–20 m; area terbuka berangin maks ± 10 m; wajib menara bila < 10 m
Void	Sisi minimal 1 m; rekomendasi $\geq 2 \times 2$ m (4×12: 2×4 m; lebar ≥ 10 m: 4×4 m)
Ruang inap	Bebas kecil, maksimum 4×4 m; jumlah ruang per blok: lebar ≤ 5 m $\rightarrow 2$, ≤ 9 m $\rightarrow 3$, lebih $\rightarrow 4$ (buku)
Sirip	Jarak 20–30 cm (standar 25); tinggi 15–20 cm; papan 2×20 cm; kotak 30–60 cm (asumsi lapangan)
LMB	Lebar 40–70 cm, tinggi 50–70 cm (DED 70×50 cm); 2 tarik di bibir atas + 4 inap di sisi
LAR	Pintu 1×2 m, jendela 1×1 m; lebar ideal 0,9–1,5 m
Ventilasi	Pipa 4" tiap ± 1 m, 60 cm di bawah sirip
Iklim dalam	Suhu 26–31 °C; kelembapan 75–85% (batas 70–90%); ruang inap < 1 lux

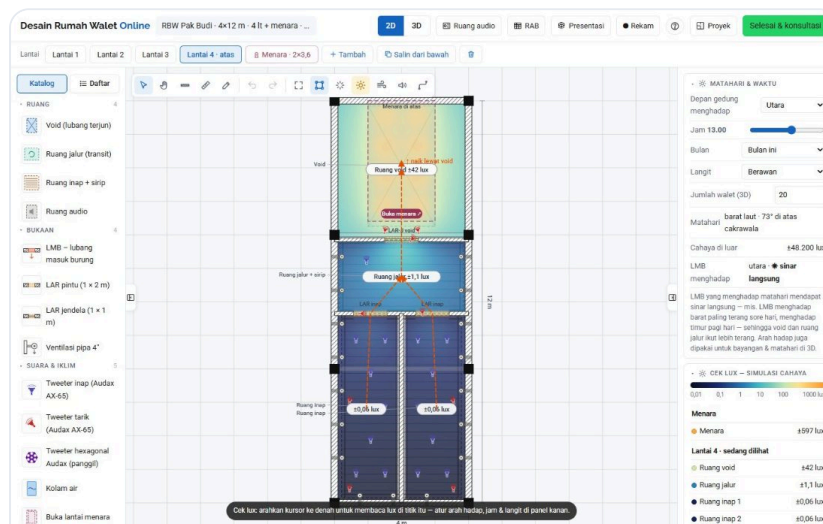
Aspek	Angka acuan
Suara	Tweeter tarik maks 5 m antar-unit dan ± 25 cm dari dinding; pola inap 2-1-2 / 3-2-3 / 4-3-4; baris sirip ± 1 m; suara panggil hanya 05.00–19.00
Ruang audio	± 2 m ² (pemilik), boleh di dalam atau di luar gedung
Kabel	Klem tiap 10 cm; jalur selalu siku, menembus terpal, tidak menembus bata
Asumsi (tanpa sumber buku)	10 sarang per meter sirip; 1 kolam per ± 50 m ² ; harga RAB bawaan

Simulasi: Cahaya, Udara, Suara, Kabel

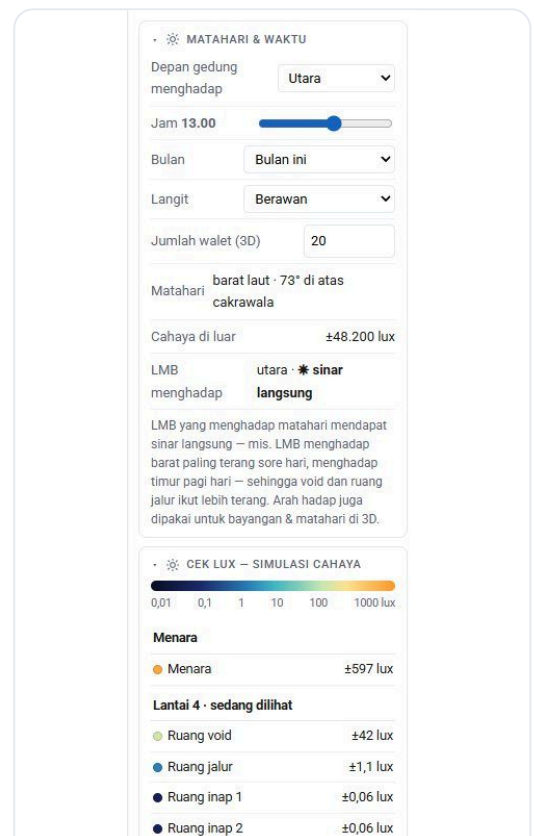
Empat mode di bilah alat yang membaca desain Anda dan menampilkan perkiraan: seberapa gelap ruang inap, bagaimana udara mengalir, sekeras apa suara, dan ke mana kabel berjalan.

Keempat mode dinyalakan dari bilah alat (ikon matahari, angin, speaker, kabel). Tiap mode menambahkan lapisan warna/garis di denah dan sebuah kartu di bagian atas panel kanan. Matikan dengan menekan ikonnya lagi. Semua hasil adalah **perkiraan orde besaran** — cocokkan dengan pengukuran di lokasi.

7.1 Cek lux: seberapa gelap ruang inap



Gambar 34. Cek lux di lantai 4: peta warna cahaya, panah jingga = jalur anakan menuju LMB.



Gambar 35. Panel kanan: pengaturan matahari & waktu, skala warna, dan lux tiap ruang.

RBW tidak memakai lampu: satu-satunya cahaya adalah matahari yang masuk lewat LMB. Simulasi menghitung cahaya langsung dan cahaya yang menyebar dari ruang ke ruang, lalu mewarnai denah dari biru tua (< 0,01 lux, gelap) sampai jingga (≥ 1.000 lux, terang). Arahkan kursor ke denah untuk membaca lux di titik itu.

Atur kondisi cahaya di kartu **Matahari & waktu**:

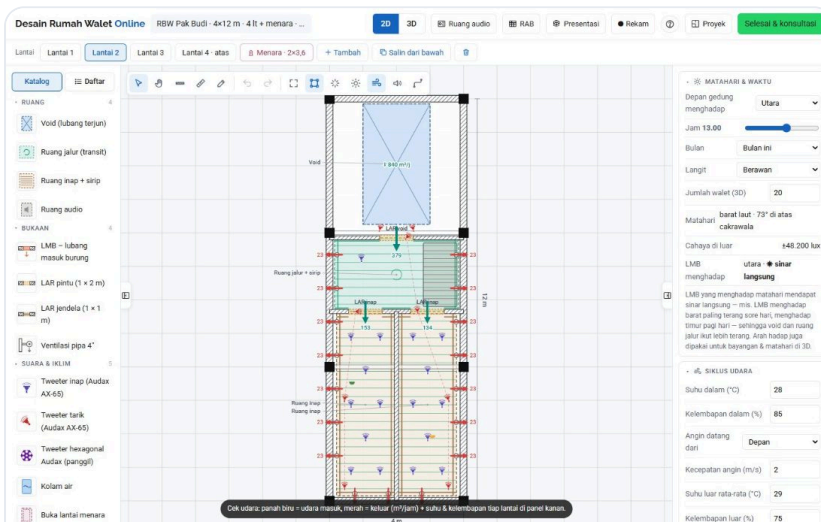
- **Depan gedung menghadap** — arah kompas sisi depan gedung; menentukan LMB menghadap ke mana (LMB menghadap barat paling terang di sore hari, timur di pagi hari).

- **Jam** (05.00–19.00), **Bulan**, dan **Langit** (Cerah / Berawan / Mendung).
- Info otomatis: posisi matahari, cahaya di luar (lux), dan apakah LMB terkena **sinar langsung**.
- **Panah jingga** = jalur cahaya yang dicari anakan walet saat belajar terbang: dari tiap ruang, melalui pintunya, ke ruang yang lebih terang, sampai keluar LMB.
- **Ruang inap buntu (X)** = anakan tidak menemukan arah terang ke LMB — sambungkan lewat LAR ke jalur yang remang menuju void.
- Kartu **Cek lux** — **simulasi cahaya** mendaftarkan lux tiap ruang per lantai; angka merah = ruang inap yang lebih terang dari 1 lux.

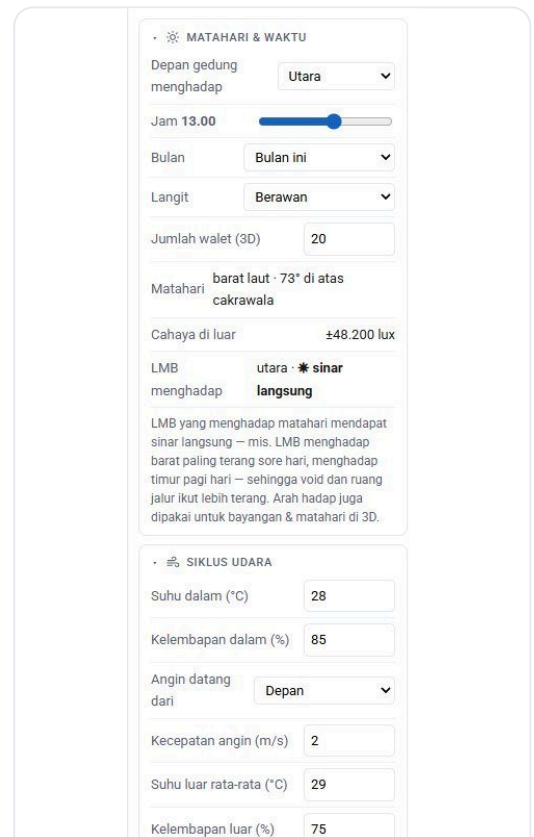
Aturan dari buku & DED

Ruang inap harus **gelap** (< 1 lux); ruang jalur cukup remang. Cahaya remang menuntun anakan menuju sumber cahaya (LMB) saat belajar terbang.

7.2 Cek udara: aliran, suhu, dan kelembapan



Gambar 36. Cek udara: panah biru = udara masuk, merah = udara keluar (m^3/jam).



Gambar 37. Kartu **Siklus udara** dan **Suhu & kelembapan per lantai**.

Aplikasi memodelkan tiap ruang sebagai satu zona dan tiap bukaan (ventilasi, LMB, LAR) sebagai orifis, digerakkan oleh efek cerobong (udara hangat naik) dan tekanan angin — pendekatan yang sama dengan perangkat lunak aliran udara bangunan (CONTAM / EnergyPlus AirflowNetwork). Pola yang benar untuk RBW: **ventilasi = udara masuk**, **LMB = udara keluar** saat udara di dalam lebih hangat.

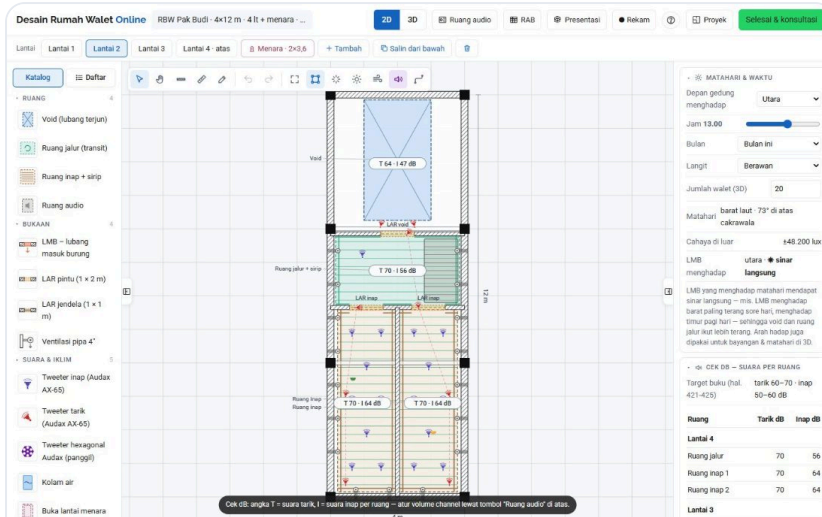
Isian di kartu Siklus udara	Fungsi
Suhu dalam (°C) · Kelembapan dalam (%)	Kondisi udara di dalam gedung (bawaan 28 °C, 85%).
Angin datang dari · Kecepatan angin (m/s)	Sisi gedung yang dihantam angin dan kecepatannya.
Suhu luar rata-rata (°C) · Kelembapan luar (%)	Iklim udara luar (bawaan 29 °C dan 75%). Untuk lokasi Anda, isi otomatis lewat Presentasi → Analisis lokasi → Terapkan ke simulasi (10.2).

Di bawahnya terdapat tabel pertukaran udara per ruang (× per jam); **merah = di bawah 0,5×/jam (pengap)**. Kartu **Suhu & kelembapan per lantai** menampilkan perkiraan suhu dan RH tiap lantai serta **dinding yang panas** kena matahari langsung (permukaan dalam ≥ 33 °C) — beserta saran peredamnya.

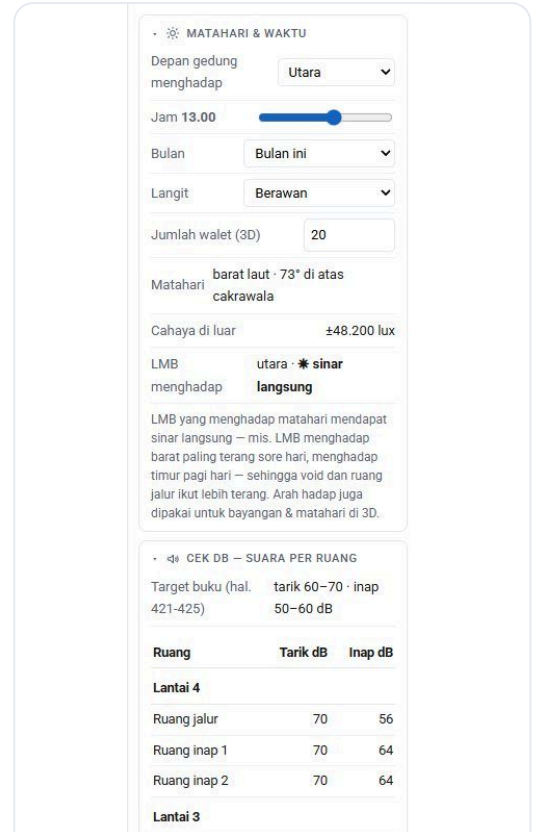
Aturan dari buku & DED

Target: suhu **26–31 °C**, kelembapan **75–85%**. Lantai bawah paling lembap ($\pm 90\%$), atas $\pm 75\%$; kolam menambah uap air, ventilasi menariknya ke kondisi luar; makin ke atas makin hangat.

7.3 Cek dB: seberapa keras suara di tiap ruang



Gambar 38. Cek dB: angka T = suara tarik, I = suara inap per ruang.



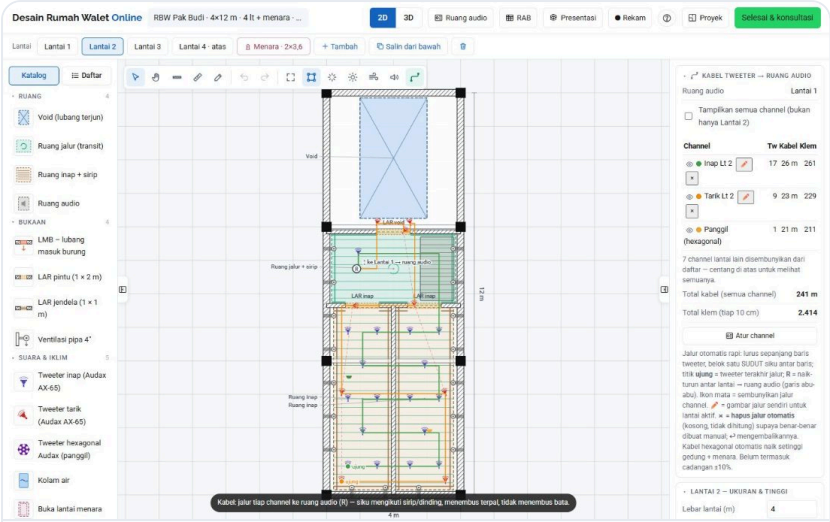
Gambar 39. Kartu Cek dB – suara per ruang membandingkan dengan target buku.

dB di tengah ruang dihitung dari **volume channel pada jarak 1 m**, dikurangi pelemahan jarak dan penghalang: sekat **bata ± 22 dB, terpal ± 10 dB**, sekat gantung ± 4 dB; bukaan LAR tidak menghalangi. Suara juga mengikuti **jadwal timer** (ruang audio). Target ditampilkan menurut lingkungan yang Anda pilih di pengamatan cepat (sawah/kebun, sungai/rawa/pantai, atau desa/perkotaan); ruang yang di luar target diberi tanda.

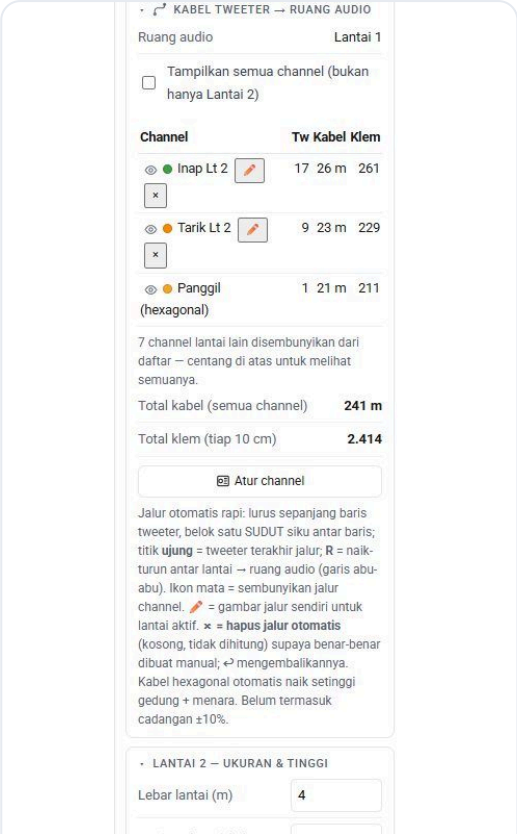
Catatan

Volume tiap channel diatur di **Ruang audio** (Bab 8); tombol pintas ada di kartu ini.

7.4 Kabel: jalur, panjang, dan klem



Gambar 40. Mode Kabel: jalur tiap channel berwarna berbeda menuju ruang audio.



Gambar 41. Kartu Kabel tweeter → ruang audio: daftar channel, panjang, klem.

Jalur kabel dibuat otomatis untuk tiap channel: **selalu siku** — lurus sepanjang baris tweeter lalu belok satu sudut antar baris — mengikuti alur sirip, menembus sekat terpal tetapi **tidak menembus dinding bata**. Titik **ujung** menandai tweeter terakhir, huruf **R** menandai riser (naik-turun antar lantai) menuju ruang audio (garis abu-abu). Hasil: total meter kabel dan jumlah **klem** (satu tiap 10 cm).

Tombol di kartu	Fungsi
Ikon mata	Menyembunyikan/menampilkan jalur channel itu di denah.
	Menggambar jalur kabel sendiri untuk channel di lantai aktif: klik titik-titik (otomatis siku; tahan Shift untuk bebas), Enter atau klik ganda untuk selesai, Esc membatalkan.
x	Menghapus jalur otomatis lantai ini agar benar-benar digambar manual (tidak dihitung sampai Anda menggambarinya).
	Mengembalikan jalur otomatis / menghapus jalur manual.
Tampilkan semua channel	Bila dicentang, daftar memuat channel semua lantai; bila tidak, hanya lantai aktif.

Tombol di kartu	Fungsi
Atur channel	Membuka Ruang audio .

Tips

Jalur manual adalah cara terbaik bila ingin kabel mengikuti rute nyata (misalnya lewat lubang tertentu). Jalur manual ikut dihitung panjang dan klemnya, dan ikut tersimpan di tautan desain.

7.5 Simulasi burung dan kenyamanan ruang

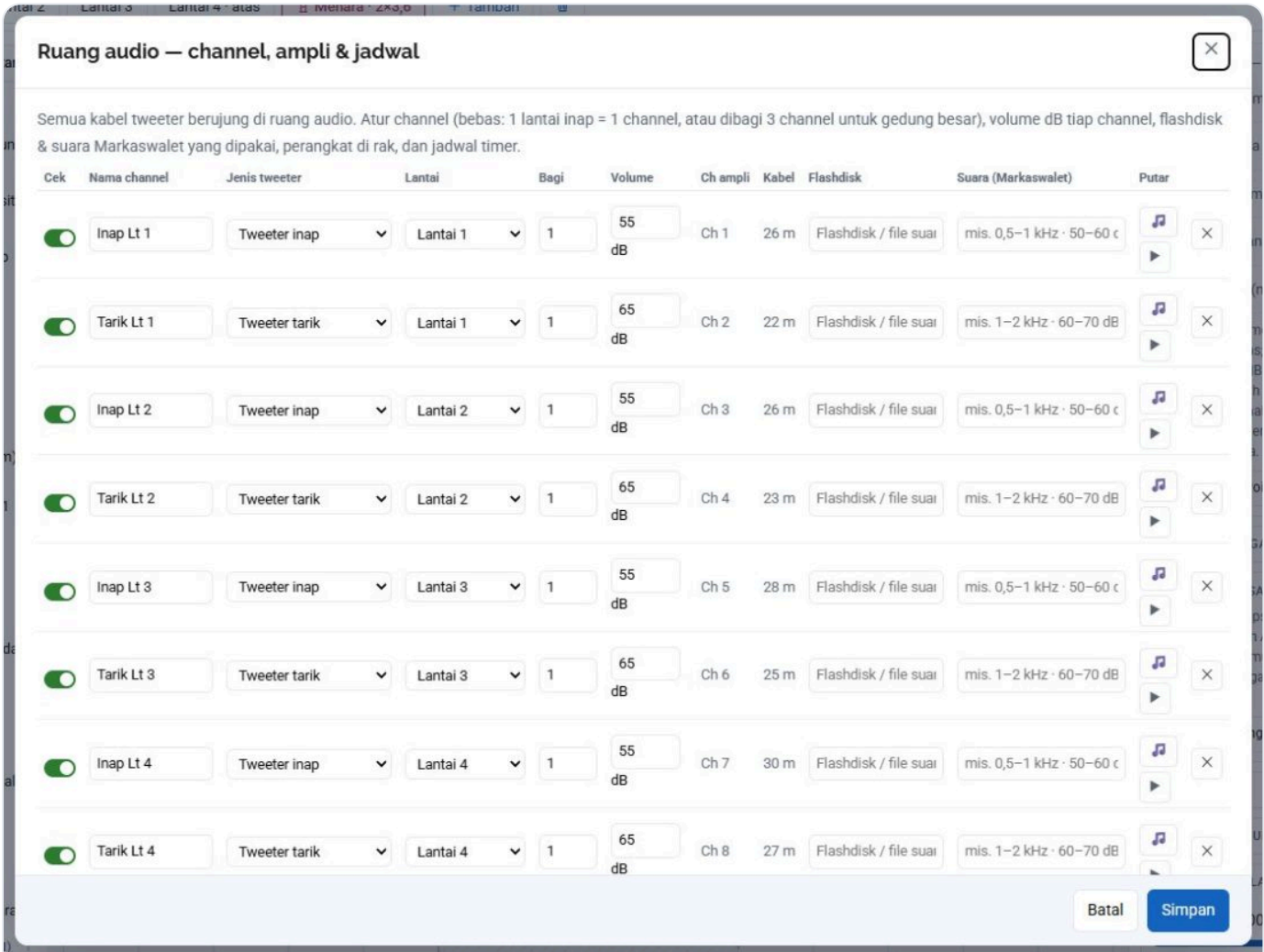
Di tampilan 3D (Bab 9), walet disimulasikan: berputar di luar, terpanggil hexagonal, masuk lewat LMB (kadang berputar dulu di void), mengejar suara tarik, lalu menyebar ke ruang. Kartu **Simulasi burung – kenyamanan ruang** menilai tiap ruang inap dari kegelapan, jarak dari LMB, adanya suara tarik & inap, jalur keluar anakan, dan pertukaran udara — hijau = nyaman, kuning = kurang, merah = tidak nyaman (burung cepat meninggalkan ruang yang tidak nyaman). Jumlah walet diatur di kartu **Matahari & waktu**.

Ruang Audio

Mengatur channel, ampli, volume, suara Markaswalet, perangkat rak, jadwal timer — termasuk gambar tampak depan ruang audio.

Klik **Ruang audio** di bilah atas (atau tombol **Buka Ruang audio** di panel ruang audio / kartu simulasi). Jendela ini punya tiga bagian: tabel channel, gambar tampak depan rak, dan daftar perangkat & jadwal.

8.1 Channel: satu channel = satu volume



Gambar 42. Tabel channel. Tiap baris = satu channel ampli.

Kolom	Fungsi
Cek	Mengaktifkan/mematikan channel di simulasi dan RAB.
Nama channel	Bebas (mis. "Inap Lt 1").

Kolom	Fungsi
Jenis tweeter	Tweeter inap, tweeter tarik, atau hexagonal (panggil).
Lantai	Satu lantai, Semua lantai , atau gabungan beberapa lantai (mis. gedung kecil: 2 lantai untuk 1 channel).
Bagi	Membagi satu lantai menjadi beberapa channel (gedung besar).
Volume (dB)	Keluaran dB tweeter pada jarak 1 m. Nilai ini yang dipakai Cek dB . Volume yang Anda atur juga tercermin pada kenop ampli di gambar.
Ch ampli · Kabel	Nomor channel pada ampli dan panjang kabelnya (dari hasil mode Kabel).
Flashdisk · Suara (Markaswalet)	Catatan isi flashdisk dan frekuensi/dB suara yang dipakai (mis. 0,5–1 kHz · 50–60 dB untuk inap).
Putar	Ikon not = unggah file suara Anda sendiri untuk channel itu; segitiga = putar/hentikan. Tweeter yang sedang "berbunyi" ditandai lingkaran berdenyut di denah. File suara hanya tersimpan di perangkat ini.

Di bawah tabel ada tombol **+ Tambah channel** dan **Susun otomatis per lantai** (membuat channel inap & tarik untuk tiap lantai). Sebagai standar: **satu lantai inap = satu channel**, ditambah channel tarik dan channel panggil (hexagonal); untuk gedung besar satu lantai dapat dibagi tiga channel.

8.2 Gambar tampak depan dan perangkat rak



Gambar 43. Bagian **Desain ruang audio — tampak depan (2D)**: tweeter di atas, kabel turun ke kenop ampli, saklar, stop kontak, timer, kipas, aki.

Gambar 2D tampak depan (dinding $3,6 \times 2,3$ m) meniru rak nyata dan bisa diisi dari katalog: tombol **+ Tweeter tes**, **+ Saklar**, **+ Stop kontak**, **+ Ampli AXM**, **+ Piro 88**, **+ Piro 89**, **+ Timer Kitani**, **+ Timer AC**, **+ Kipas DC**, **+ Aki**, **+ Lampu**, dan **Susun otomatis** (menata semua sesuai rak standar). Yang perlu diketahui:

- **Kenop ampli = channel.** Tiap kenop bernomor; kabel tiap tweeter (di bagian atas) turun tegak, belok siku pada jalur bertingkat, lalu jatuh tepat ke kenop channel-nya — sehingga jelas channel mana menyambung tweeter mana. Klem digambar tiap 10 cm.
- **Ampli yang tersedia:** **Ampli AXM Garuda** (4 channel), **Ampli Piro 88** (8), **Ampli Piro 89** (8) — bentuk dan label mengikuti produk aslinya.
- **Perangkat pendukung:** Kipas DC pendingin ampli, Timer Kitani (kipas), Timer AC (jadwal suara), Saklar cek tweeter, Stop kontak, Aki mobil (cadangan listrik), Flashdisk suara, Lampu ruang audio, serta tweeter kontrol tarik/inap di dinding.
- **Menata rak.** Seret perangkat di gambar untuk memindah (halaman dialog tidak melompat saat Anda menyeret). **Tweeter tes** + **Saklar cek tweeter** dipakai untuk menguji satu tweeter dari ruang audio.

- **Daftar Perangkat di ruang audio** — pilih jenis, jumlah, dan channel (untuk ampli); tombol ↑ ↓ mengatur urutan rak; **+ Tambah perangkat** menambah baris. Jumlah perangkat ikut masuk RAB.

8.3 Jadwal timer suara

Ruang audio — channel, ampli & jadwal

Ruang audio — tampak depan · dinding 3.6 × 2.3 m · kenop ampli = volume channel di RBW

Perangkat di ruang audio

Perangkat	Jumlah	Channel	Urutan rak
Ampli AXM Garuda	1	4 ch	↓ ×
Kipas DC pendingin ampli	1	—	↑ ↓ ×
Timer Kitani (kipas)	1	—	↑ ↓ ×
Timer AC (jadwal suara)	1	—	↑ ↓ ×
Saklar cek tweeter	1	—	↑ ↓ ×
Stop kontak	2	—	↑ ↓ ×
Aki mobil (cadangan listrik)	1	—	↑ ×

+ Tambah perangkat

Ampli AXM Garuda Kipas DC pendingin ampli Timer Kitani (kipas) Timer AC (jadwal suara) Saklar cek tweeter Stop kontak ×2 Aki mobil (cadangan listrik)

Jadwal timer AC (suara hidup-mati)

Panggil 5 – 19 WIB Tarik 0 – 24 WIB Inap 0 – 24 WIB

Panggil hanya 05.00–19.00 (etika lingkungan). 0–24 = 24 jam. Jam simulasi di luar jadwal — kategori itu senyap di "Cek dB". Timer Kitani menjadwalkan kipas pendingin ampli.

Batal Simpan

Gambar 44. Bagian bawah dialog: daftar perangkat, rak, dan **Jadwal timer AC (suara hidup–mati)**.

Bagian bawah dialog mengatur jam nyala tiap jenis suara (**Panggil, Tarik, Inap**, dalam WIB). Bawaan: **panggil hanya 05.00–19.00** (etika lingkungan sesuai buku), **tarik dan inap 24 jam**. Jadwal ini dipakai oleh **Cek dB** — ruang yang suaranya "mati oleh timer" pada jam simulasi diberi tanda.

8.4 Tweeter di sekeliling LMB

Susunan tweeter di bibir dan sisi LMB (default DED: 2 tarik atas + 4 inap sisi) diatur lewat panel LMB → **Tweeter LMB (tampak depan)...** (5.6). Jumlahnya otomatis masuk channel lantai itu.

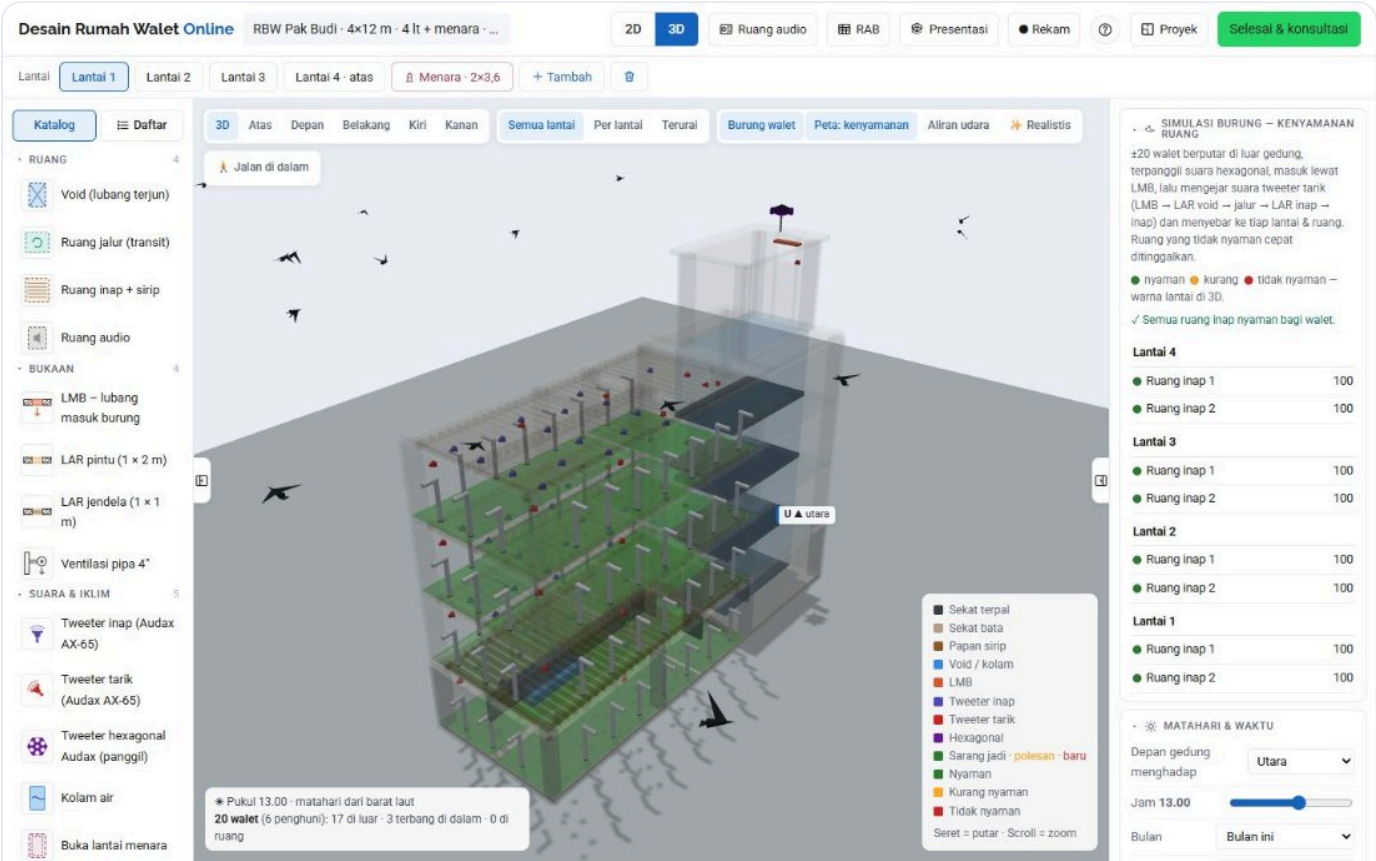
Catatan

Semua kabel tweeter harus berujung di ruang audio. Bila ada tweeter yang belum tersambung ke channel mana pun, analisis memberi catatan "belum tersambung channel" — tambahkan atau ubah lantai channel sampai semuanya tercakup.

Tampilan 3D

Memutar bangunan, memisahkan lantai, melihat simulasi burung dan udara, berjalan di dalam (bisa naik-turun lantai), dan merekam.

Tekan **3D** di bilah atas. Bangunan dibangun dari denah Anda — setiap perubahan di 2D langsung tercermin. Seret untuk memutar, scroll untuk zoom, seret dengan tombol kanan untuk menggeser.

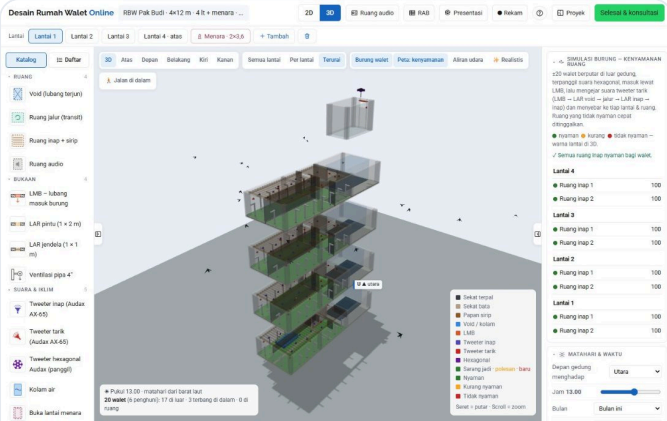


Gambar 45. Tampilan 3D: alat di pojok kiri atas, walet berterbangan, legenda warna, dan hasil kenyamanan ruang di panel kanan.

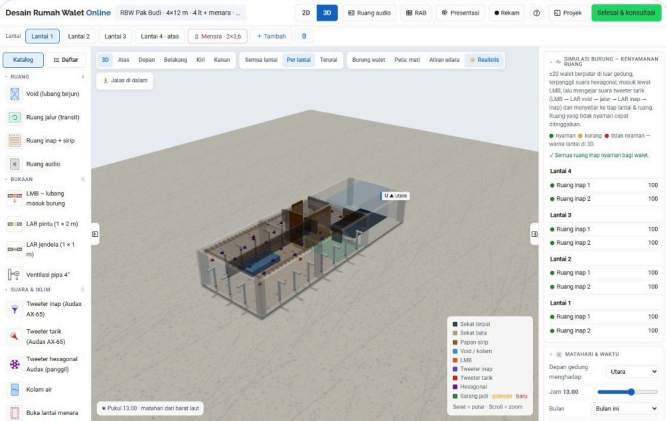
9.1 Alat tampilan 3D

Kelompok	Tombol	Fungsi
Kamera	3D · Atas · Depan · Belakang · Kiri · Kanan	Sudut pandang siap pakai.
Mode lantai	Semua lantai · Per lantai · Terurai	Semua lantai menampilkan seluruh bangunan (lantai aktif transparan); Per lantai hanya lantai aktif; Terurai menarik tiap lantai ke atas agar isinya terlihat.

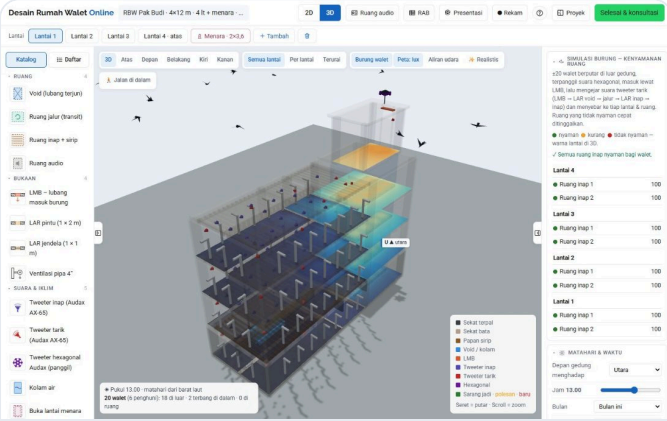
Kelompok	Tombol	Fungsi
Simulasi	Burung walet · Peta · Aliran udara	Burung menyalakan simulasi walet; Peta bergantian kenyamanan → lux → mati; Aliran udara menampilkan partikel udara masuk/keluar.
Kualitas	Realistik	Tekstur beton/kayu/bata, bayangan lembut, dan pencahayaan sinematik.
Berjalan	Jalan di dalam	Mode berjalan di dalam bangunan (di bawah).



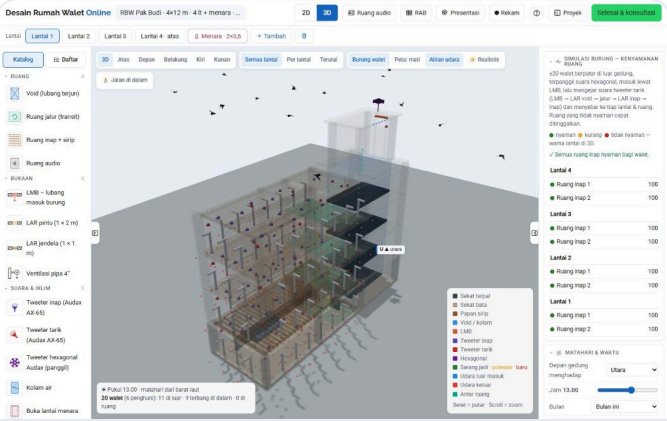
Gambar 46. Mode Terurai: lantai ditarik ke atas.



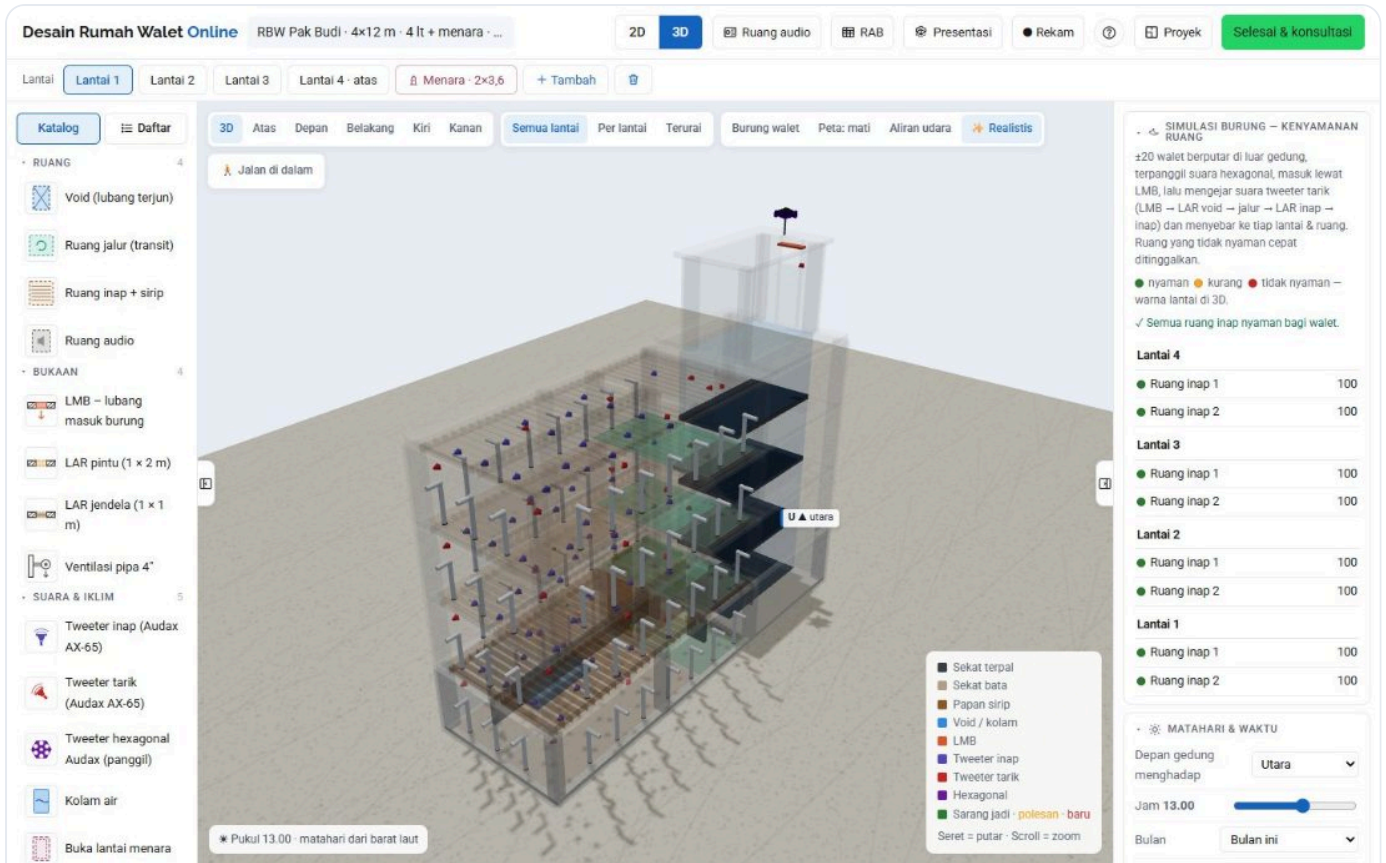
Gambar 47. Mode Per lantai: hanya lantai aktif.



Gambar 48. Peta lux: warna lantai menunjukkan terang-gelap.



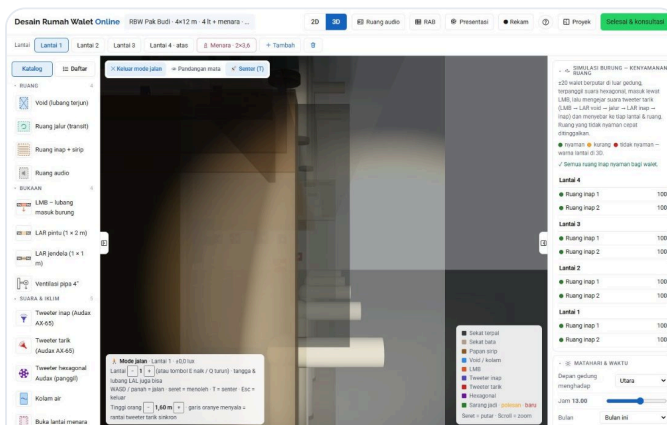
Gambar 49. Aliran udara: partikel biru masuk, merah keluar.



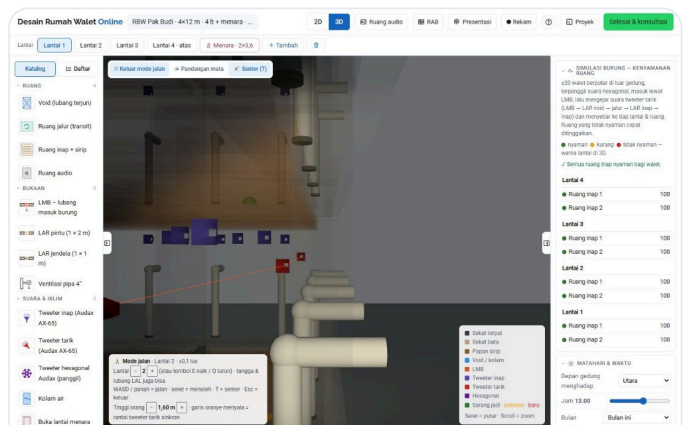
Gambar 50. Kualitas ✨ **Realistik:** tekstur beton bernoda, papan sirip kayu berserat, bayangan lembut.

9.2 Berjalan di dalam bangunan

Tekan **Jalan di dalam:** Anda berjalan di dalam gedung dengan tinggi mata yang bisa diatur. Gelap-terangnya mengikuti simulasi lux — ruang inap sungguh gelap, sehingga senter berguna; garis oranye menyala menandai rantai tweeter tarik yang sinkron.



Gambar 51. Berjalan di Lantai 1 dengan senter menyala.



Gambar 52. Setelah menekan **E**: berpindah ke Lantai 2. Panel status di kiri bawah menampilkan lantai aktif.

Aksi	Cara
Maju / mundur / geser	W S A D atau tombol panah; tahan Shift untuk berlari (3 m/dtk; jalan biasa 1,5 m/dtk).
Menoleh	Seret di layar 3D (mouse/jari).
Senter	T atau tombol  Senter – menembus gelap.
Naik / turun lantai	E naik, Q turun (atau PageUp / PageDown), atau tombol - / + di samping "Lantai" pada panel status. Tangga dan lubang LAL tetap bisa dipakai.
Tinggi orang	Tombol - / + di panel status (1,3–2,0 m).
Sudut pandang	Tombol Pandangan mata ↔ Orang ketiga (sosok manusia berjalan, kamera mengikuti dari belakang).
Keluar	Esc atau × Keluar mode jalan .

Tips

Pintu masuk lantai dasar ada di depan tempat Anda muncul; berjalan maju melewatinya. Untuk langsung mengecek lantai atas tanpa mencari tangga, tekan **E**.

9.3 Merekam layar

Tombol **Rekam** di bilah atas merekam tampilan menjadi video **.webm** yang tersimpan langsung di perangkat (folder Unduhan). Di tampilan 3D, perekam mengambil langsung dari kanvas 3D; di 2D, browser meminta Anda memilih tab/layar yang direkam. Tekan tombol lagi (kini bertuliskan **Berhenti & simpan**) untuk mengakhiri. Untuk video interior yang mulus tanpa menggerakkan mouse, pakai **Render realistis** (10.3).

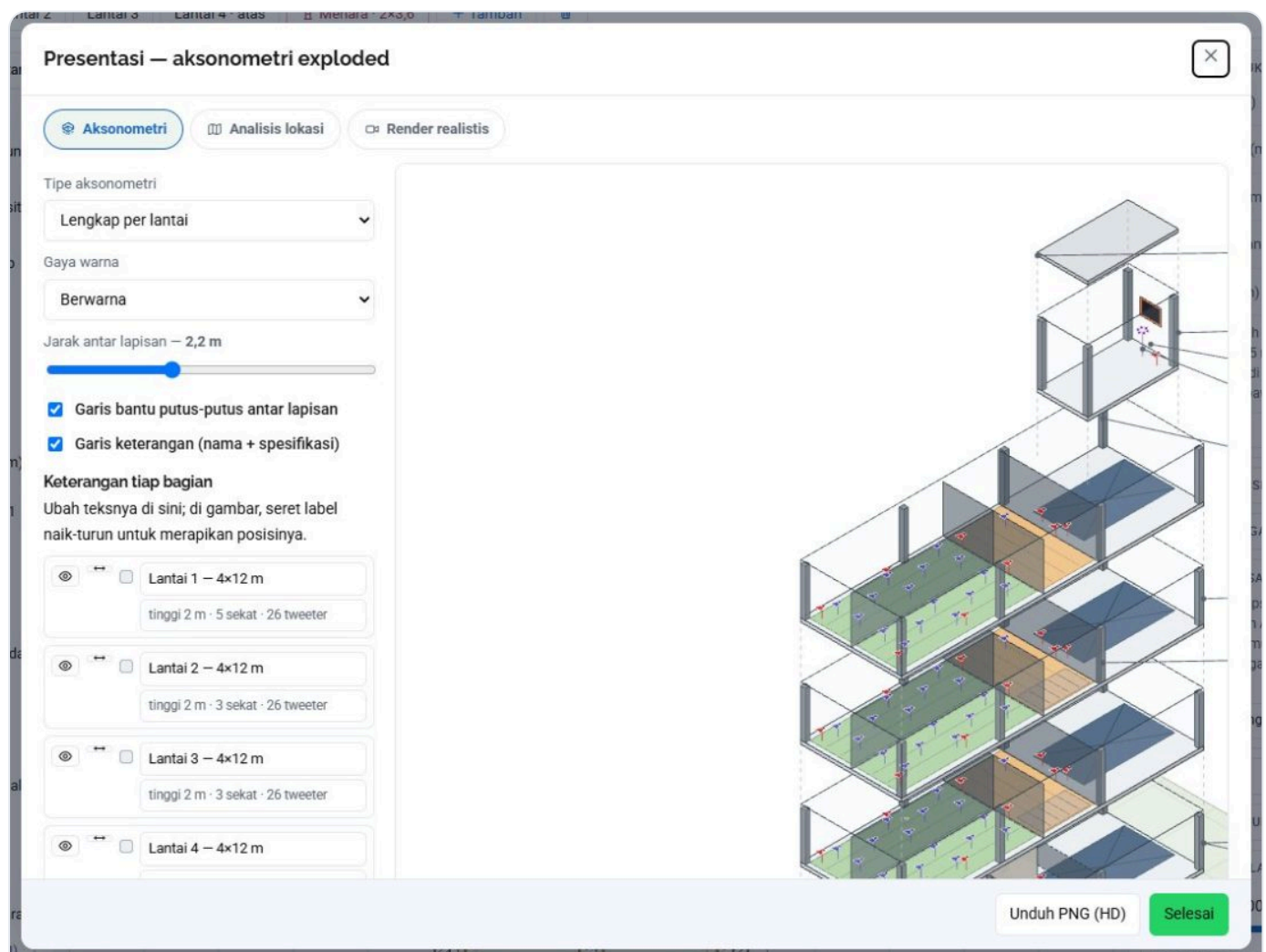
Presentasi: Aksonometri, Analisis Lokasi, Render

Tombol Presentasi membuka tiga tab untuk bahan diskusi dan presentasi kepada klien: gambar aksonometri exploded, analisis lokasi dari titik Google Maps, dan video render realistis.

Klik **Presentasi** di bilah atas. Di bagian atas jendela terdapat tiga tab: **Aksonometri**, **Analisis lokasi**, dan **Render realistis**. Pengaturan tiap tab tersimpan di desain dan ikut tautan (versi penuh).

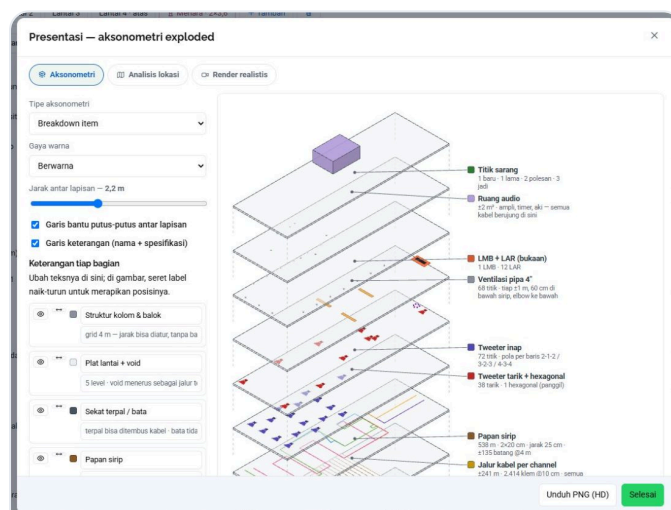
10.1 Aksonometri exploded

Gambar aksonometri (isometri 30°) yang "membongkar" bangunan: tiap lantai atau lapisan ditarik ke atas dengan garis bantu putus-putus, lalu diberi garis keterangan berisi nama dan spesifikasinya – gaya diagram arsitek untuk presentasi.

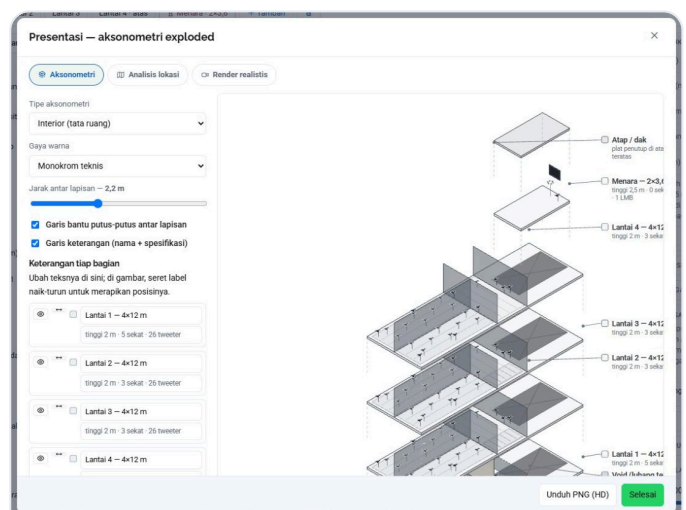


Gambar 53. Tab **Aksonometri**: pengaturan di kiri, gambar dan keterangan di kanan.

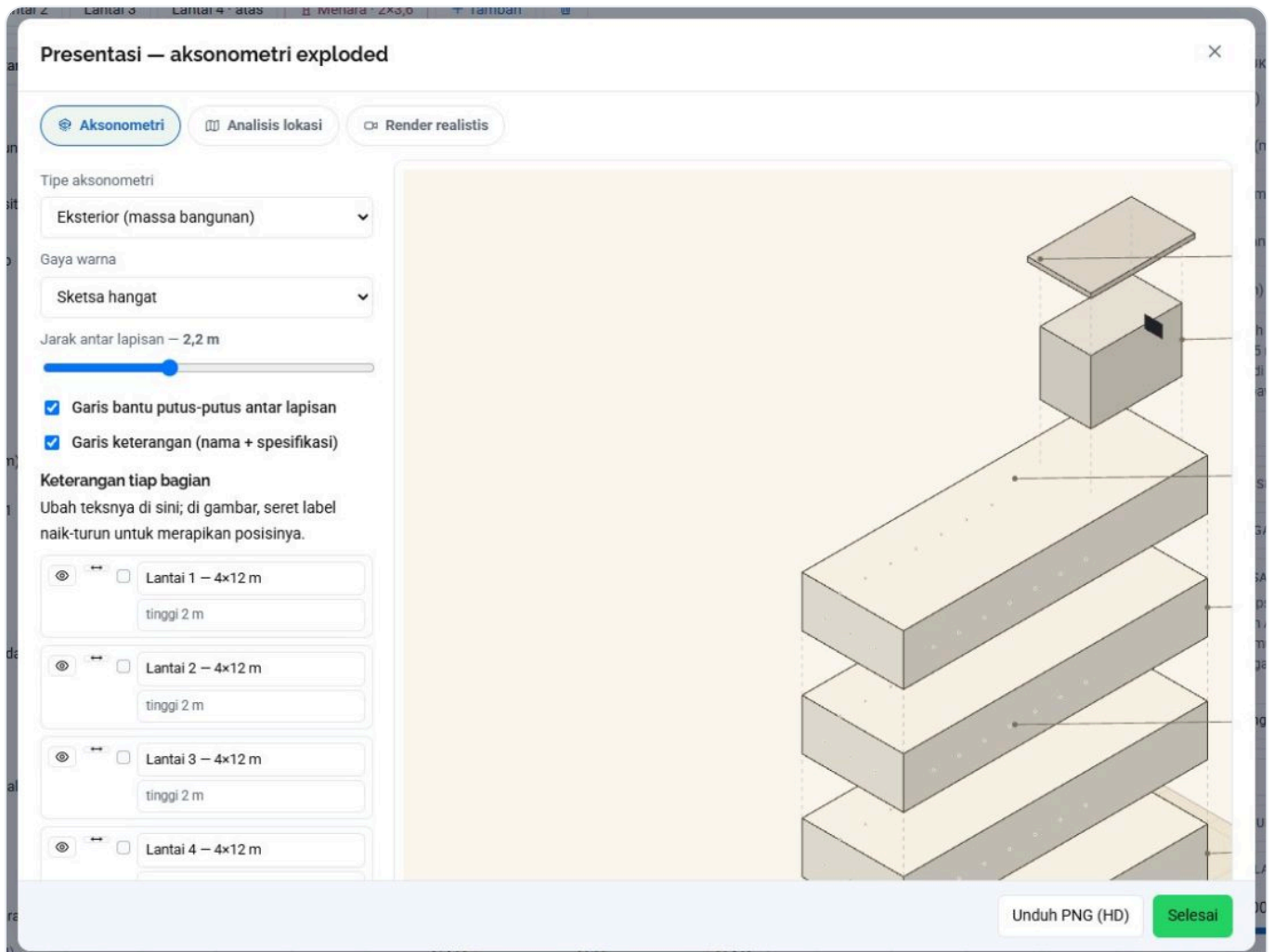
Pengaturan	Pilihan
Tipe aksonometri	Lengkap per lantai (tiap lantai berisi plat, sekat, kolom, void, tweeter, LMB, sarang) · Interior (tata ruang) · Eksterior (massa bangunan) dengan LMB di fasad, atap, dan arah hadap · Breakdown item (satu lapisan per kategori).
Gaya warna	Berwarna · Monokrom teknis · Sketsa hangat .
Jarak antar lapisan	Slider 0–6 m; makin besar makin "terbongkar".
Garis bantu putus-putus antar lapisan	Menampilkan/menyembunyikan garis sudut antar lapisan.
Garis keterangan (nama + spesifikasi)	Menampilkan/menyembunyikan seluruh keterangan.



Gambar 54. Tipe **Breakdown item**: struktur, plat & void, sekat, sirip, kabel, tweeter, bukaan, ventilasi, sarang, ruang audio.



Gambar 55. Tipe **Interior** dengan gaya **Monokrom teknis**.

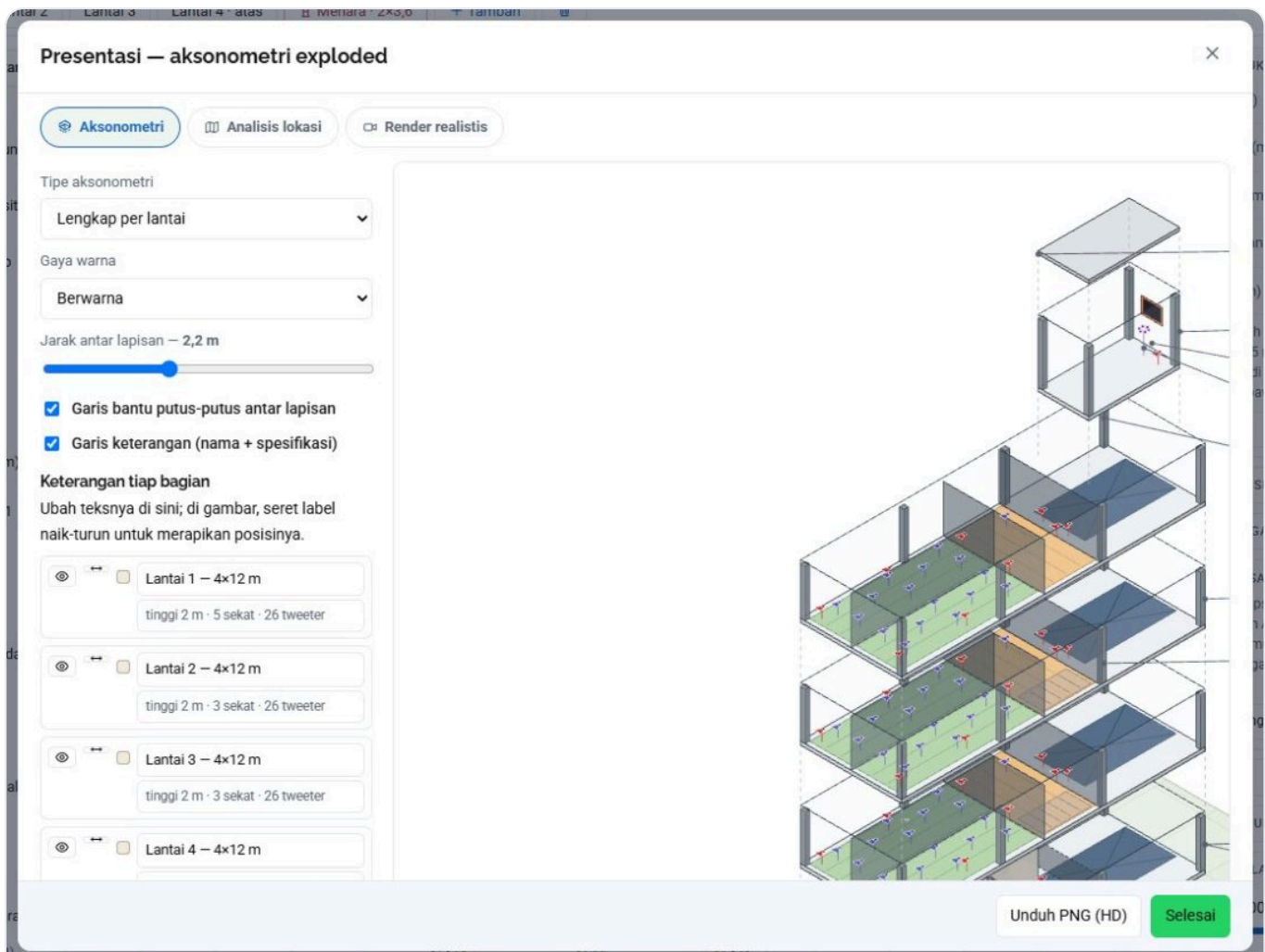


Gambar 56. Tipe **Eksterior** dengan gaya **Sketsa hangat**.

Detail item. Setiap item digambar sesuai bentuk dan datanya: papan sirip dengan jarak dan arah sesungguhnya (standar 25 cm), tweeter berbentuk corong AX-65 yang menghadap arahnya, LMB berkusen dengan lubang hitam, hexagonal dengan 6 corong, titik sarang berbentuk cangkir, kolam beriak, tangga beranak tangga, ventilasi pipa, dan kolom & balok sesuai jarak yang Anda atur.

Mengedit keterangan

Takut ada teks yang salah atau posisi garis kurang pas? Semua keterangan bisa diedit di daftar **Keterangan tiap bagian** (panel kiri):



Gambar 57. Daftar **Keterangan tiap bagian**: ikon mata, tombol sisi, judul, dan spesifikasi.

- **Judul & spesifikasi** — klik kotak teks dan ketik ulang; gambar langsung berubah. Mengetik ulang teks yang sama persis dengan bawaan mengembalikannya ke teks otomatis.
- **Ikon mata** — menyembunyikan keterangan yang tidak perlu.
- **Tombol sisi** (↔ / ◀ / ▶) — memilih keterangan tampil di sisi **otomatis**, **kiri**, atau **kanan** gambar.
- **Geser di gambar** — seret sebuah label naik-turun untuk merapikan posisinya.
- **Kembalikan teks & posisi bawaan** — mengembalikan keterangan untuk tipe yang sedang dipilih.

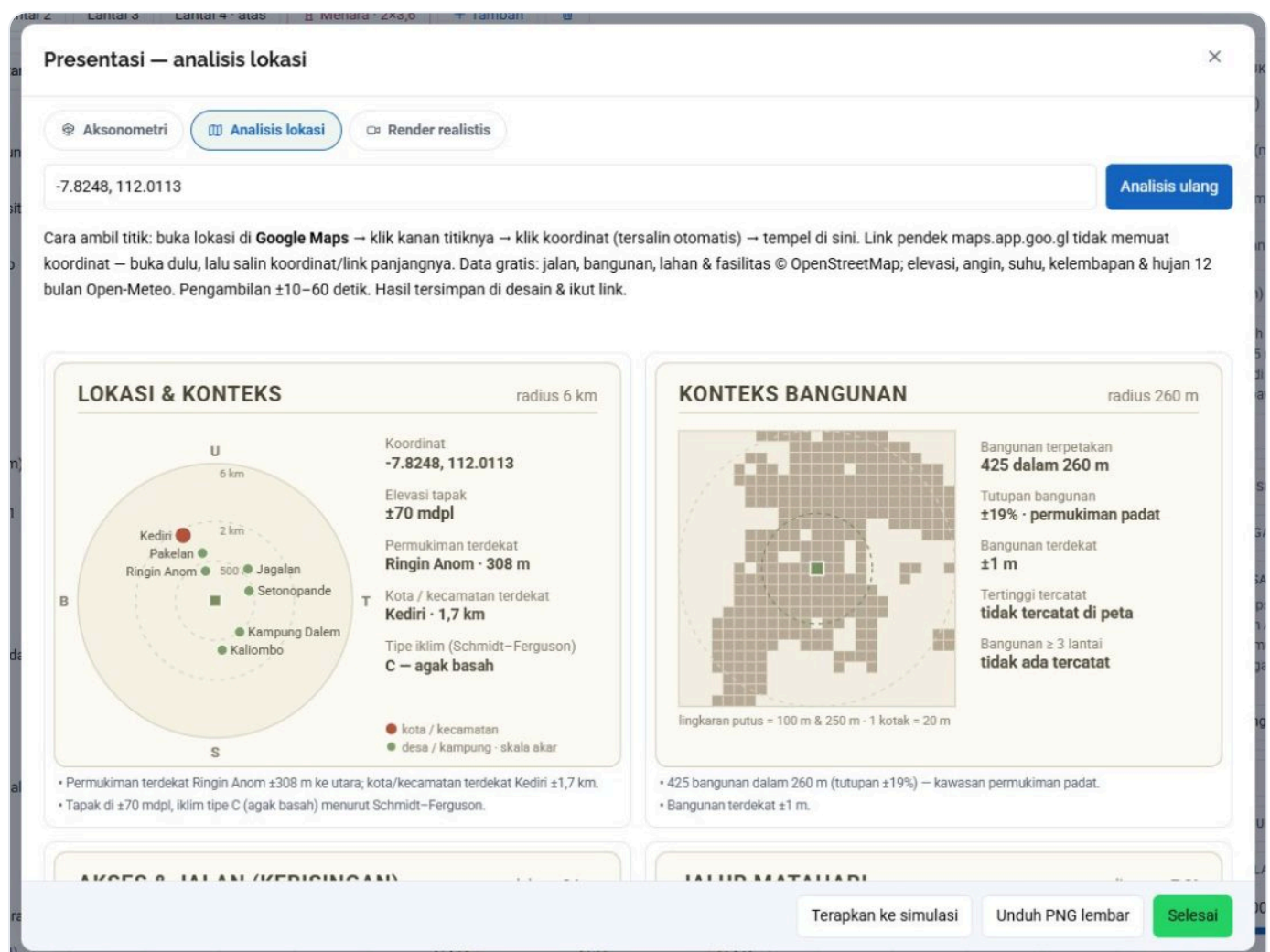
Tombol **Unduh PNG (HD)** menyimpan gambar beresolusi tinggi (3×), dan lembar **Aksonometri presentasi** tersedia di ekspor PDF (12.3).

10.2 Analisis lokasi dari titik Google Maps

Tab ini membuat **lembar analisis tapak** (site analysis) ala diagram arsitek: 12 panel yang membaca lingkungan sekitar lahan — jalan & kebisingan, bangunan, matahari, angin, hujan, topografi, suhu & kelembapan, ekologi, sumber bising, kendala & peluang, dan skor kelayakan lokasi — lengkap dengan saran untuk desain RBW.

Langkah memakai

- 1 Buka lokasi lahan di **Google Maps**. Klik kanan tepat di titik bangunan → klik koordinat yang muncul (otomatis tersalin), atau salin tautan panjang dari bilah alamat.
- 2 Buka **Presentasi** → tab **Analisis lokasi**, tempel koordinat/tautan di kotak (contoh: `-6.2334, 106.8342`), lalu tekan **Analisis**.
- 3 Tunggu ±10–60 detik: aplikasi mengambil 5 sumber data secara berurutan dan menampilkan kemajuannya. Hasil muncul sebagai 12 kartu.
- 4 Baca tiap kartu dan bagian **Implikasi untuk desain RBW** di bawahnya.
- 5 Tekan **Terapkan ke simulasi** agar data lokasi mengisi pengaturan simulasi (lihat di bawah), lalu **Unduh PNG lembar** bila ingin menyimpan gambarnya.



Gambar 58. Tab **Analisis lokasi**: kotak koordinat, tombol Analisis, dan kartu-kartu hasil.

Perhatian

Tautan pendek maps.app.goo.gl/... **tidak memuat koordinat**. Buka dulu tautan itu di browser, lalu salin koordinat (klik kanan titiknya) atau tautan panjang dari bilah alamat.

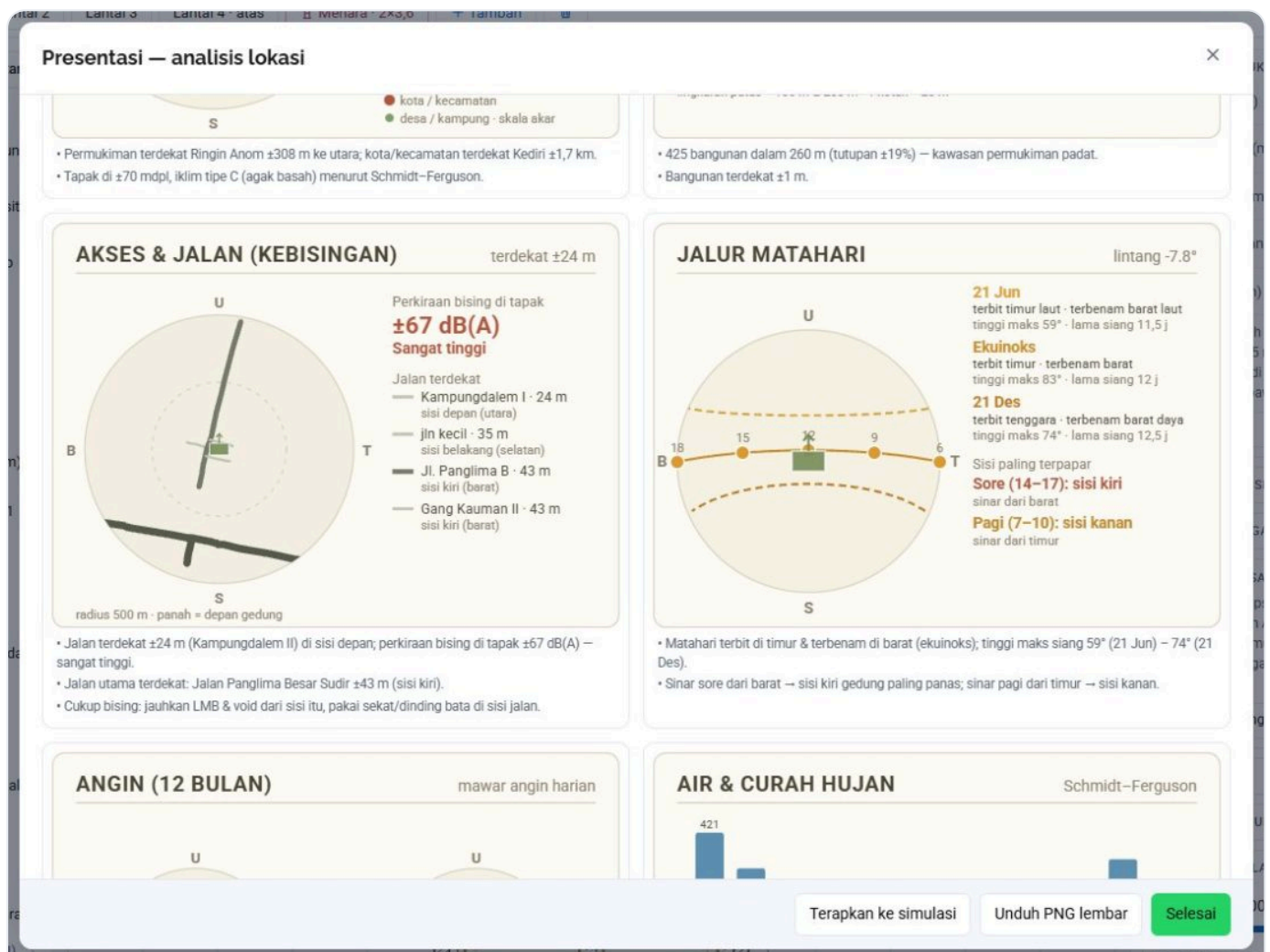
Dari mana datanya?

Titik lokasi dari Google Maps Anda; datanya sendiri diambil dari sumber terbuka yang gratis dan tanpa kunci: **OpenStreetMap** (jalan, sungai, tutupan lahan, bangunan, sekolah, pasar, tempat ibadah, industri, rel, bandara, dan nama permukiman terdekat) serta **Open-Meteo** (elevasi dan iklim 12 bulan terakhir: angin, suhu, kelembapan, curah hujan). Data Google sendiri tidak dipakai karena API-nya berbayar dan memerlukan kunci.

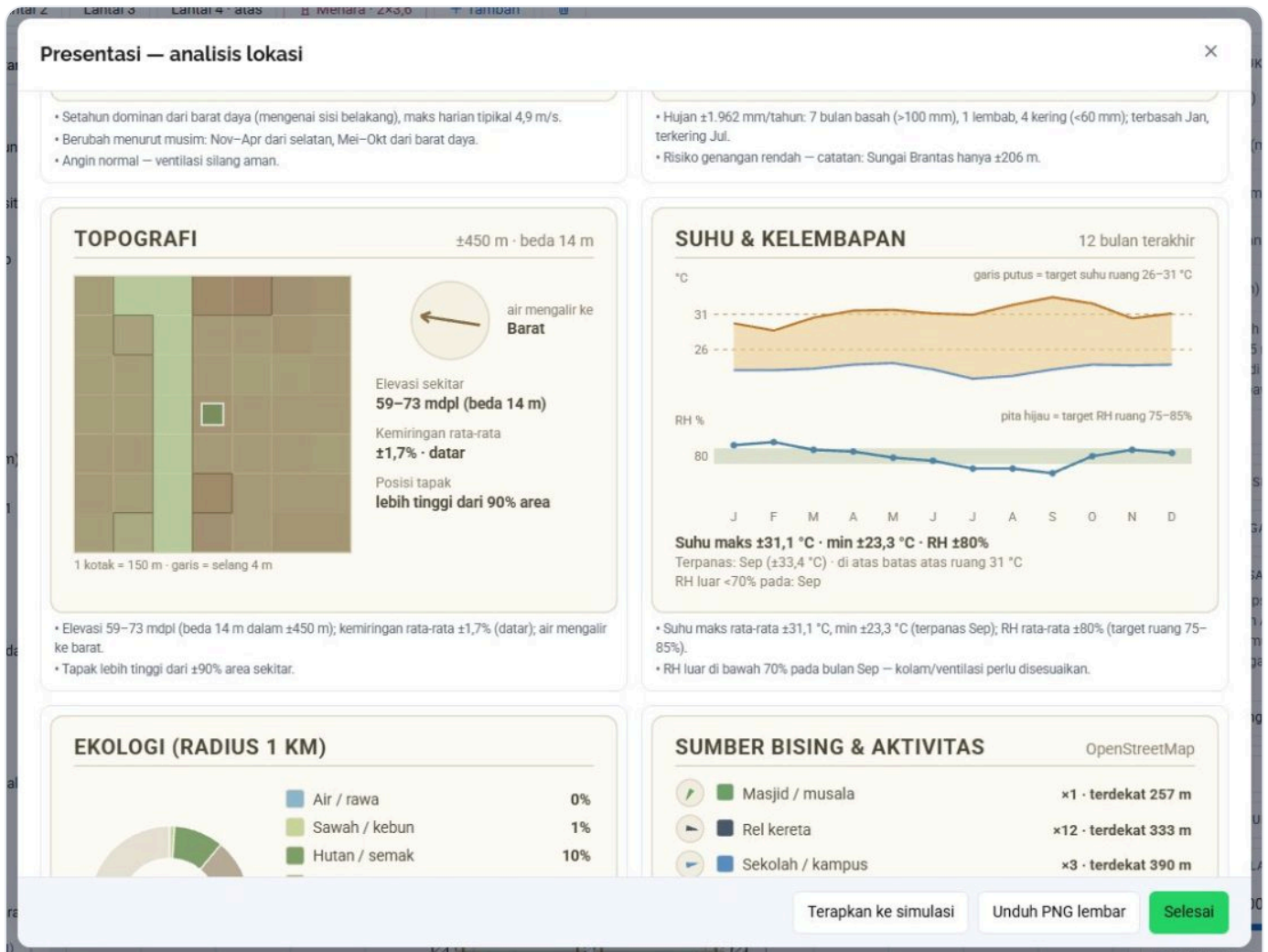
Membaca 12 kartu

Kartu	Isi	Cara memanfaatkan
Lokasi & konteks	Peta permukiman terdekat (radius 6 km, skala akar), koordinat, elevasi, kota/kecamatan terdekat, tipe iklim.	Gambaran letak tapak; tipe iklim Schmidt–Ferguson (A sangat basah ... H sangat kering).
Konteks bangunan	Peta kepadatan bangunan radius 260 m (1 kotak = 20 m), jumlah, tutupan %, bangunan terdekat & tertinggi.	Bangunan ≥ 3 lantai dekat tapak dapat menghalangi jalur terbang – naikkan menara/LMB.
Akses & jalan (kebisingan)	Peta jalan radius 500 m, perkiraan dB(A) di tapak, jalan terdekat beserta sisi gedung yang menghadapnya.	Jauhkan LMB & void dari sisi bising; pasang sekat bata di sisi itu.
Jalur matahari	Busur matahari (21 Jun / ekuinoks / 21 Des), waktu terbit-terbenam, sisi gedung paling terpapar sore & pagi.	Jangan hadapkan LMB ke sinar sore; beri peredam pada sisi terpanas.
Angin	Mawar angin dua semester (Nov–Apr dan Mei–Okt), arah dominan, kecepatan tipikal, sisi gedung yang dihantam.	Atur arah ventilasi; hindari LMB menghadap angin kencang.
Air & curah hujan	Batang hujan per bulan, total tahunan, bulan basah/lembab/kering, risiko genangan .	Tinggikan lantai dasar dan buat drainase bila risiko sedang/tinggi.
Topografi	Grid elevasi 7×7 (150 m), kemiringan %, arah air mengalir, posisi tapak terhadap sekitar.	Letakkan pintu & ruang audio di sisi lahan yang lebih tinggi.
Suhu & kelembapan	Suhu maks/min dan RH tiap bulan dibandingkan target ruang (26–31 °C; 75–85%).	Tentukan kebutuhan kolam, ventilasi, dan peredam panas.

Kartu	Isi	Cara memanfaatkan
Ekologi (radius 1 km)	Persentase air/sawah/hutan/permukiman, sungai terdekat, indeks pakan serangga dan tingkat kepercayaan data.	Perkiraan ketersediaan pakan; pilih profil suara yang sesuai lingkungan.
Sumber bising & aktivitas	Sekolah, masjid/musala, pasar, SPBU, pabrik, rel, bandara — jumlah, jarak terdekat, arah.	Perhatikan bising sesaat dan atur jadwal suara.
Kendala & peluang	Daftar otomatis dari seluruh data.	Ringkasan untuk diskusi.
Skor kelayakan lokasi	Skor 0–100 dari 6 faktor berbobot dan label penilaian.	Indikatif; lihat tabel di bawah.



Gambar 59. Kartu lokasi, bangunan, jalan & kebisingan, matahari, angin, dan air & hujan.



Gambar 60. Kartu topografi, suhu & kelembapan, ekologi, sumber bising, kendala & peluang, dan skor.

Skor kelayakan lokasi

Faktor	Bobot	Dinilai dari
Kebisingan	25%	dB(A) perkiraan di tapak dari semua jalan terdekat (asumsi tingkat bunyi per kelas jalan dan pelemahan jarak).
Sumber pakan	25%	Persentase sawah/air/hutan dan jarak sungai, dikurangi permukiman; dilunakkan bila peta OSM belum lengkap.
Suhu & kelembapan	15%	Kedekatan RH luar dengan 80% dan suhu maksimum rata-rata terhadap batas 31°C .
Air & genangan	15%	Lahan datar, sungai < 400 m, posisi tapak rendah, curah hujan tinggi.
Angin	10%	Kecepatan tipikal (terlalu kencang menurunkan nilai).
Konteks bangunan	10%	Kepadatan bangunan dan ada tidaknya bangunan tinggi dekat tapak.

Skor ≥ 78 berlabel **Sangat layak**, ≥ 65 **Layak dengan penyesuaian**, ≥ 50 **Perlu perhatian khusus**, di bawahnya **Berisiko**. Skor baru dihitung bila data cukup (bobot terhitung $\geq 60\%$).

Perhatian

Skor dan dB(A) adalah **perkiraan indikatif** (bobot & asumsi ditulis di kartu). Peta OpenStreetMap belum lengkap di semua wilayah — lahan yang belum dipetakan tampil sebagai "tak terpetakan"; iklim berasal dari reanalisis ± 10 km, bukan stasiun di titik Anda. Populasi walet sekitar, kebisingan nyata, dan riwayat banjir tetap harus dicek langsung di lapangan.

Terapkan ke simulasi

Tombol ini mengisi otomatis: **lintang matahari**; **arah & kecepatan angin** simulasi (sisi gedung yang dihantam angin dominan); **suhu luar rata-rata**, **amplitudo**, dan **kelembapan luar** yang dipakai **Cek udara**; serta jawaban **pengamatan cepat** (lingkungan, kelembapan, suhu siang, ada bangunan tinggi, sisi angin). Semuanya bisa dikoreksi manual setelahnya, dan dibatalkan dengan Undo.

Bila sebagian data gagal

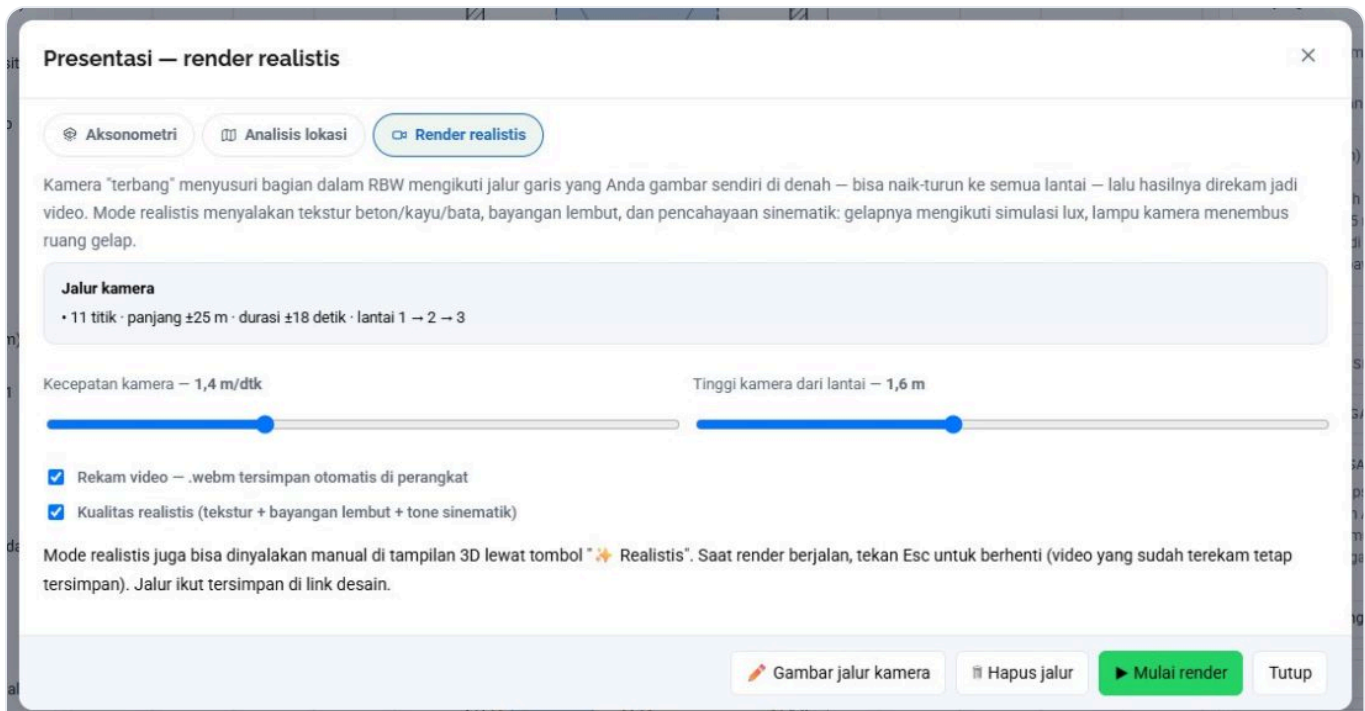
Server gratis kadang menolak atau lambat (mis. saat ramai). Kartu yang datanya belum ada menampilkan "data belum ada". Tekan **Analisis ulang** — hanya bagian yang kurang yang diambil ulang. Bila tetap gagal, coba lagi beberapa menit kemudian.

Catatan

Lembar analisis lokasi juga tersedia sebagai PNG (**Unduh PNG lembar**) dan sebagai dua halaman PDF (12.3). Data ringkasnya ikut tersimpan di tautan desain versi penuh; tautan untuk WhatsApp hanya membawa koordinatnya — penerima tinggal menekan Analisis untuk mengambil datanya lagi.

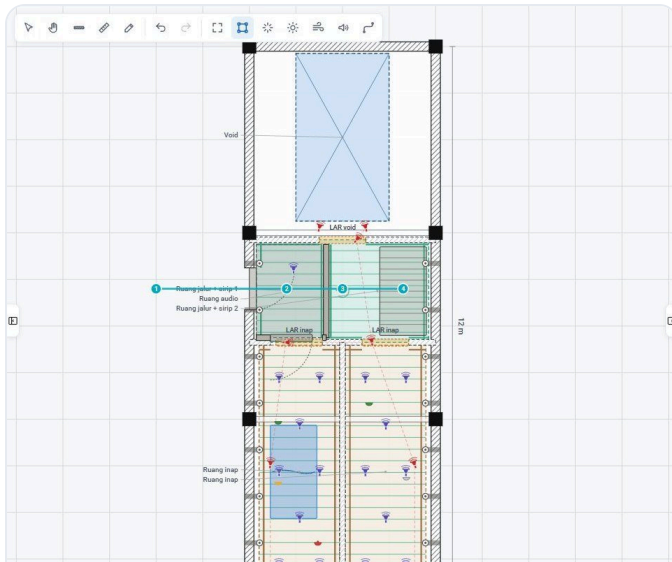
10.3 Render realistis dengan jalur kamera

Fitur ini menerbangkan kamera menyusuri **bagian dalam RBW** mengikuti jalur yang Anda gambar sendiri — bisa naik-turun ke semua lantai — lalu merekamnya menjadi video. Cocok untuk presentasi kepada pemilik/investor.

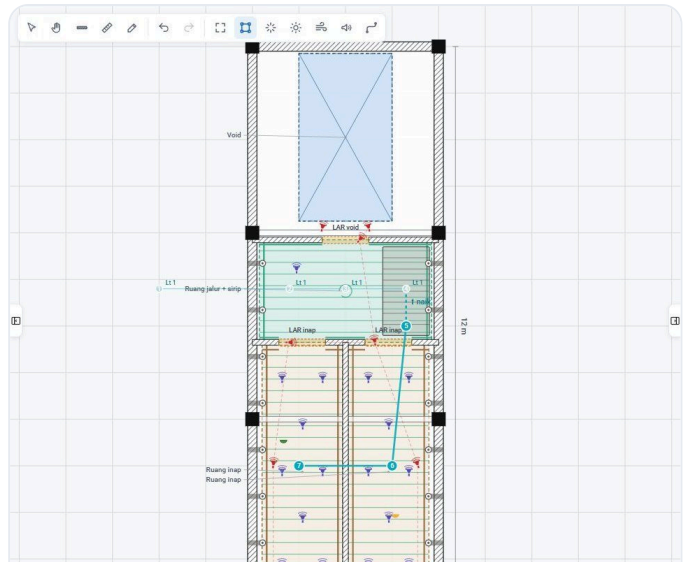


Gambar 61. Tab **Render realistis**: jalur kamera, kecepatan, tinggi kamera, dan opsi rekam.

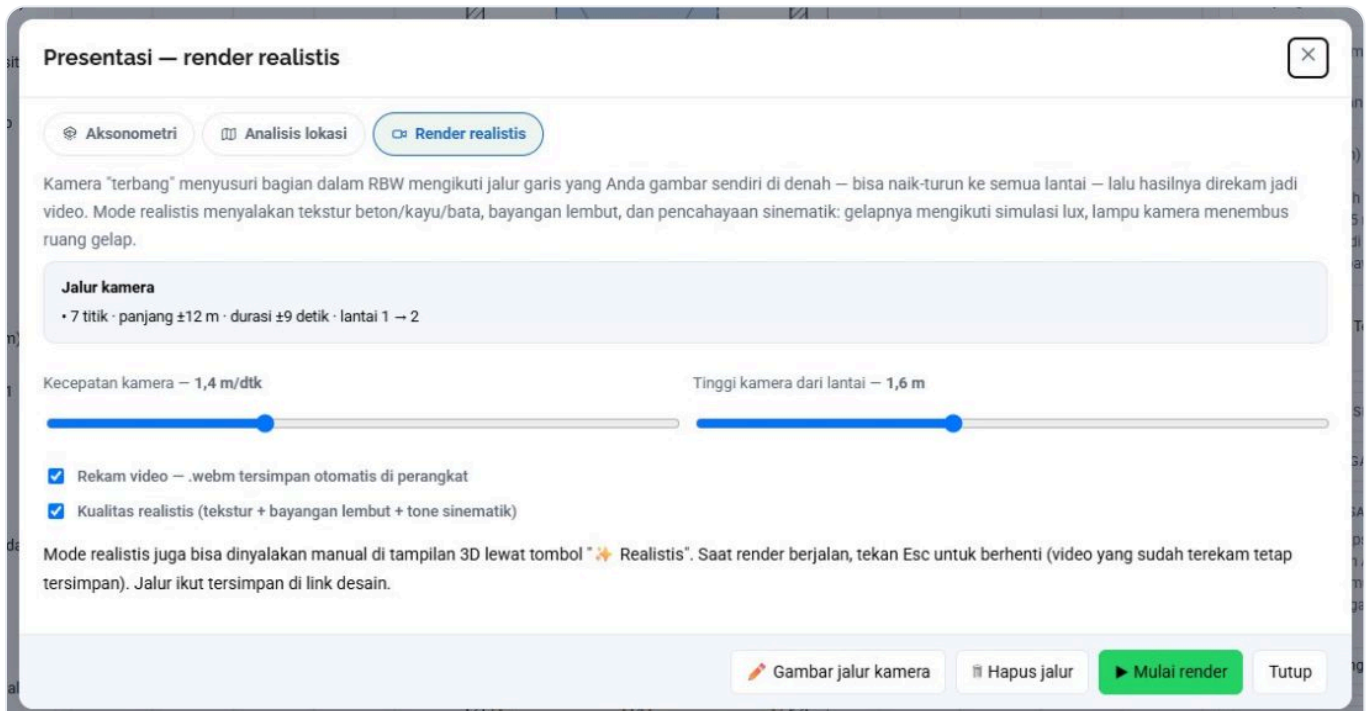
- 1 Buka **Presentasi** → tab **Render realistis** → tekan  **Gambar jalur kamera**. Jendela menutup dan denah siap digambari.
- 2 **Klik titik-titik** urutan jalan kamera di denah. Boleh mulai dari **luar gedung** (di depan pintu) agar video dibuka dengan mendekati bangunan. Garis biru bernomor menunjukkan jalur.
- 3 **Untuk naik/turun lantai**, pindah tab lantai di atas denah lalu lanjut mengklik titik berikutnya. Titik lantai lain tampak pudar berlabel "Lt 1" dan garis antarlantai diberi tanda **↑ naik / ↓ turun**.
- 4 Tekan **Enter** atau klik ganda untuk selesai (**Esc** membatalkan). Maksimum 40 titik. Jendela Render realistis terbuka lagi dengan ringkasan jalur: jumlah titik, panjang, durasi, dan lantai yang dilewati.
- 5 Atur **Kecepatan kamera** (0,6–3 m/detik) dan **Tinggi kamera** (1,2–2,2 m). Centang **Rekam video** (file .webm otomatis tersimpan) dan **Kualitas realistis**.
- 6 Tekan **▶ Mulai render**. Tampilan pindah ke 3D dan kamera terbang mulus mengikuti jalur. **Esc** menghentikan kapan saja (video yang sudah terekam tetap tersimpan).



Gambar 62. Menggambar jalur kamera di Lantai 1 (mulai dari luar gedung).

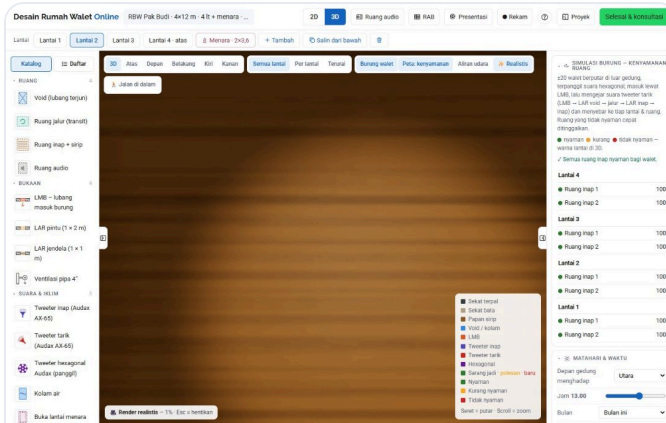


Gambar 63. Lanjut di Lantai 2: titik lantai lain pudar, tanda ↑ naik terlihat.

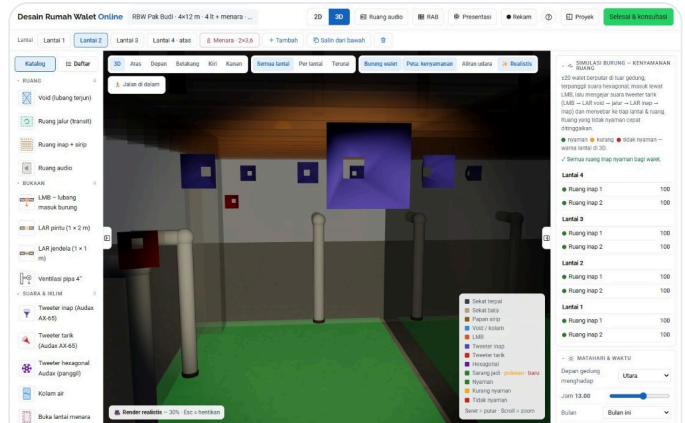


Gambar 64. Ringkasan jalur setelah selesai digambar.

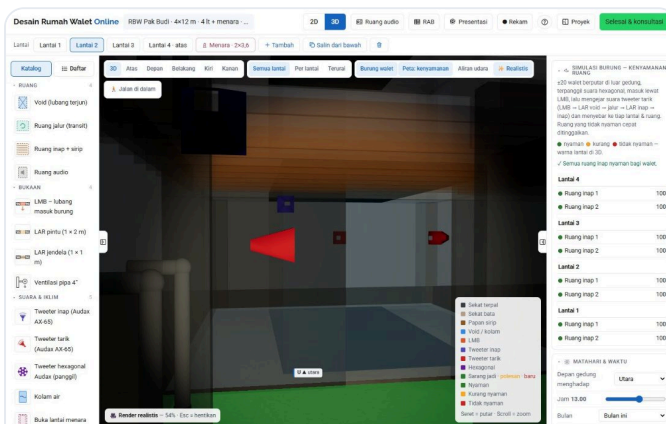
Hasilnya: kamera dimulai dari pintu masuk, menembus ruang jalur, naik ke lantai atas, dan menyusuri ruang inap. Tekstur beton, plester, kayu, dan bata; bayangan lembut; serta pencahayaan sinematik. Gelap-terang tetap mengikuti simulasi lux, dan lampu kamera menembus ruang gelap.



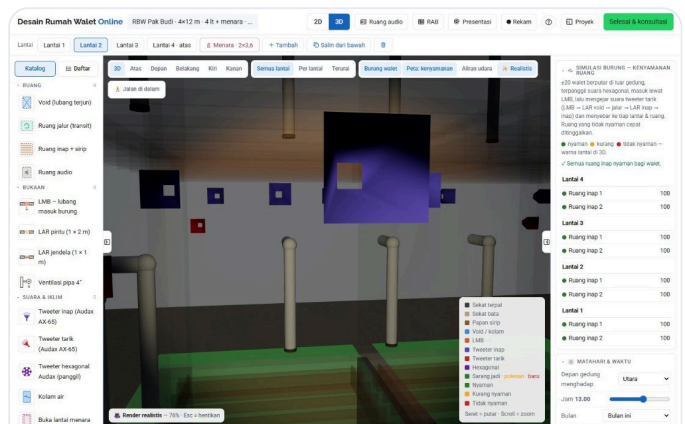
Gambar 65. Detik awal: mendekati pintu masuk lantai 1.



Gambar 66. Di dalam: tweeter tarik, pipa ventilasi, dan lantai sirip.



Gambar 67. Naik ke lantai atas.



Gambar 68. Menyusuri ruang inap di lantai berikutnya.

Tips

Video paling enak ditonton bila jalurnya **lurus dengan sedikit belokan** dan kecepatan 1–1,5 m/detik. Klik titik belok sedikit lebih awal agar kamera berbelok halus. Karena jalur boleh menembus sekat, Anda bebas memilih rute tercepat.

RAB Perlengkapan Walet

Tabel rencana anggaran biaya perlengkapan yang jumlahnya dihitung otomatis dari desain.

RAB perlengkapan walet

Jumlah dihitung otomatis dari desain (baris abu-abu); harga satuan & keterangan bisa diubah dan ikut tersimpan di link desain. Tambahkan baris bebas untuk item lain.

Nama item	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Harga total	Keterangan
Papan sirip (meranti)	2,4 m ³	5000000	Rp 12.000.000	Termasuk ±10% sisa pot
Sekat terpal	100 m ²	15000	Rp 1.500.000	Terpal + rangka gantung
Sekat bata / dinding	7 m ²	150000	Rp 1.050.000	Bata + plester 2 sisi
Tweeter inap	72 bh	35000	Rp 2.520.000	Keterangan
Tweeter tarik	38 bh	35000	Rp 1.330.000	Keterangan
Tweeter hexagonal	1 bh	250000	Rp 250.000	6 tweeter panggil
Kabel tweeter 2x0,75	241 m	4000	Rp 964.000	Lihat rincian per channel
Klem kabel	2.414 bh	200	Rp 482.800	Tiap 10 cm
Ventilasi pipa 4"	68 ttk	45000	Rp 3.060.000	Pipa + elbow + pipa 1 m
Kolam air	1 bh	200000	Rp 200.000	Keterangan
Pintu baja kunci ganda	2 bh	1500000	Rp 3.000.000	Keterangan
Sarang polesan (cetakan)	2 bh	10000	Rp 20.000	Keterangan
TOTAL			Rp 26.376.800	

+ Tambah baris Salin tabel (untuk Excel/WA) Kembalikan harga perkiraan

Harga bawaan hanya PERKIRAAN – sesuaikan dengan harga di kota Anda. RAB ini khusus perlengkapan walet; struktur bangunan (RAB sipil) dihitung terpisah saat konsultasi.

Selesai

Gambar 69. Jendela RAB perlengkapan walet.

Klik **RAB** di bilah atas. Setiap baris berisi **Nama item**, **Jumlah**, **Harga satuan (Rp)**, **Harga total**, dan **Keterangan**; di bawahnya ada **TOTAL**.

- **Baris abu-abu (otomatis)** – jumlahnya dihitung dari desain: papan sirip (m³ meranti, termasuk sisa potong ±10%), sekat terpal (m²), sekat bata (m²), tweeter inap/tarik, tweeter hexagonal, kabel (m), klem, ventilasi (titik), kolam, pintu baja, sarang polesan, serta perangkat ruang audio (ampli, kipas, timer, saklar, stop kontak, aki, flashdisk...). Anda hanya bisa mengubah **harga satuan** dan **keterangan**.
- **Baris tambahan (bebas)** – **+ Tambah baris** untuk item lain (nama, jumlah, satuan, harga, keterangan bebas); **X** menghapusnya.
- **Salin tabel (untuk Excel/WA)** – menyalin seluruh tabel sebagai teks bertab siap ditempel ke Excel atau WhatsApp.

- **Kembalikan harga perkiraan** — mengembalikan semua harga satuan ke nilai bawaan.

Perhatian

Harga bawaan hanya **perkiraan** — sesuaikan dengan harga di kota Anda. RAB ini khusus **perlengkapan walet**; struktur bangunan (RAB sipil) dihitung terpisah saat konsultasi. Harga yang Anda ubah tersimpan di desain dan ikut tautan.

Menyimpan, Membagikan, dan Konsultasi

Tautan desain, folder proyek, PDF multi-lembar, dan cara mengirim desain ke tim arsitek lewat WhatsApp.

12.1 Penyimpanan otomatis dan Folder proyek

Desain yang sedang dikerjakan tersimpan otomatis di browser setiap ada perubahan. Untuk menyimpan beberapa versi atau proyek, pakai **Proyek** → **Simpan proyek aktif** (4.2).

12.2 Tautan desain

Seluruh desain dapat dikemas menjadi **satu tautan** yang dibuka siapa saja di browser (halaman `gedungwalet.com/desain/#d=...`) – tanpa berkas dan tanpa akun penyimpanan. Tautan dibuat dari tombol **Selesai & konsultasi** → **Salin link desain**.

- **Yang ikut tautan penuh:** ukuran & lantai, seluruh isi denah, menara, pengaturan simulasi (arah hadap, jam, angin, iklim luar), channel, ruang audio & layoutnya, jalur kabel manual, RAB, jawaban pengamatan, papan sirip, pengaturan Presentasi (termasuk keterangan yang Anda edit dan jalur kamera), serta ringkasan analisis lokasi.
- **Yang tidak ikut** (tersimpan di perangkat saja): foto satelit, foto sketsa, file suara, coretan pena, dan hasil penggaris.
- **Pesan WhatsApp** memakai tautan versi **ringan** (lokasi hanya berupa koordinat dan tanpa data presentasi) supaya pesan tidak terlalu panjang; desainnya tetap utuh.

Catatan

Membuka tautan tidak mengubah desain asli – penerima mendapat salinan di browsernya sendiri.

12.3 Ekspor PDF multi-lembar

Dari **Selesai & konsultasi** → **Unduh PDF** muncul jendela **Ekspor PDF – pilih lembar**. Tiap lembar berformat A4 landscape, berisi gambaran **semua lantai** untuk satu tema, dilengkapi penjelasan, angka ringkas, dan legenda; resolusinya tinggi (± 255 dpi) sehingga tetap tajam saat diperbesar.

Ekspor PDF — pilih lembar

Setiap lembar berisi gambaran semua lantai untuk satu tema, lengkap dengan penjelasan & legenda. Centang yang mau diikutkan ke PDF.

☒ Denah suara tarik (tweeter & kabel)
☒ Denah suara inap (tweeter & kabel)

☒ Denah papan sirip
☒ Denah tata ruang

☒ Denah & isi ruang audio
☒ Denah void (jalur terbang)

☒ Denah pencahayaan (lux)
☒ Denah ruangan ternyaman

☒ Denah ruang inap vs ruang jalur
☒ Denah ventilasi

☒ Denah suara dB per ruang
☒ Denah lengkap gabungan + 3D

☒ Aksonometri presentasi (exploded)
☒ Analisis lokasi (site analysis)

☒ Analisis kelayakan
☒ RAB perlengkapan

Centang semua

Kosongkan

Lembar pencahayaan, dB, dan kenyamanan memakai pengaturan simulasi saat ini (jam, arah hadap, langit). Foto satelit & sketsa tangan tidak ikut ke PDF.

Batal

Buat PDF

Gambar 70. Jendela **Ekspor PDF — pilih lembar**: centang lembar yang mau diikutkan.

Lembar	Isi
Denah suara tarik / suara inap	Tweeter, rantai tarik, dan kabel channel masing-masing.
Denah papan sirip · tata ruang · void	Sirip & jumlah kayu; alur ruang; jalur terbang void.
Denah & isi ruang audio	Tampak depan ruang audio, channel, perangkat, jadwal timer.
Denah pencahayaan (lux) · ruangan ternyaman · inap vs jalur · ventilasi · suara dB per ruang	Hasil simulasi per lantai dengan legenda; memakai pengaturan simulasi saat ini.
Denah lengkap gabungan + 3D	Semua lantai, gambar 3D, dan ringkasan.
Aksonometri presentasi (exploded)	Gambar aksonometri sesuai pengaturan tab Aksonometri.
Analisis lokasi (site analysis)	Dua halaman: 12 panel + implikasi untuk desain.

Lembar	Isi
Analisis kelayakan	Skor, statistik, dan catatan.
RAB perlengkapan	Tabel biaya.

Tekan **Buat PDF**; kemajuan ditampilkan pada tombol, dan file **Desain-RBW-<nama>-<n>lembar.pdf** otomatis terunduh. Tombol **Centang semua** dan **Kosongkan** mempercepat pemilihan.

Tips

Bila ingin PDF cepat, kosongkan lembar yang tidak perlu — lembar dengan simulasi (lux, dB, kenyamanan) dan 3D paling lama dibuat.

12.4 Selesai & konsultasi (WhatsApp)

Selesai & konsultasi

Desain Anda akan dikirim ke tim arsitek GedungWalet.com lewat WhatsApp untuk konsultasi lebih dalam. Setelah konsultasi, file desain lengkap (denah, 3D, rekomendasi) kami kirimkan ke WhatsApp Anda.

Nama Anda: Pak Budi Kota lokasi rumah walet: Kediri

Catatan untuk arsitek (opsional)
Misal: lahan di pinggir sawah, sudah ada gedung tetangga...

Ringkasan: 4 × 12 m, 4 lantai, tinggi 2 m · sirip efektif 538 m (±2,15 m² papan) · ±5.383 sarang · ruang inap maks ±0,06 lux · skor 100/100

Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4

Unduh PDF Salin link desain Kirim ke WhatsApp

Gambar 71. Jendela **Selesai & konsultasi**: nama, kota, catatan, ringkasan, dan tombol kirim.

- 1 Tekan **Selesai & konsultasi** di bilah atas.
- 2 Isi **Nama Anda**, **Kota lokasi rumah walet**, dan **Catatan untuk arsitek** (opsional, mis. "lahan di pinggir sawah, sudah ada gedung tetangga").
- 3 Periksa **Ringkasan** dan pratinjau tiap lantai.
- 4 Tekan **Kirim ke WhatsApp**: WhatsApp terbuka dengan pesan siap kirim ke tim GedungWalet.com (0852 3535 0662) berisi ringkasan desain, skor, catatan penting, dan tautan desain. Tekan kirim di WhatsApp.

Setelah konsultasi, tim mengirimkan file desain lengkap (denah, 3D, rekomendasi) ke WhatsApp Anda.

Unduh PDF dan **Salin link desain** tersedia di jendela yang sama.

Catatan

Mode tim (admin) memiliki tombol tambahan **Unduh lembar desain** untuk membuat lembar ringkasan yang dikirim ke pelanggan.

Contoh Alur Kerja

Dua skenario nyata: merancang RBW 4×12 m dari nol sampai konsultasi, dan membandingkan beberapa calon lokasi sebelum membeli lahan.

13.1 Kasus A — RBW 4×12 m untuk Pak Budi (Kediri)

Pak Budi punya lahan kecil dan ingin RBW 4 lantai. Berikut urutan kerja yang disarankan; angka hasil di bawah berasal dari desain contoh di buku ini dan **akan berbeda** pada desain Anda.

- 1 **Mulai.** Masuk → **Desain dari pengamatan cepat:** 4×12 m, 4 lantai, tinggi lantai 2 m; lingkungan *Sawah / kebun / hutan*; udara *Normal*; sisi datang burung *Belum tahu* → **Buat desain otomatis.**
- 2 **Kenali hasilnya.** Klik Lantai 1–4 dan Menara. Denah berisi void 2×3,6 m, ruang jalur, dua ruang inap bersirip per lantai, LAR, tweeter, ventilasi, kolam, tangga, ruang audio, dan LMB di menara (Bab 1 · Bab 5).
- 3 **Beri identitas.** Klik nama proyek → isi nama "RBW Pak Budi" dan kota Kediri.
- 4 **Sesuaikan.** Ubah dinding ruang audio menjadi **bata** (pilih sekat → **Bahan: Bata / dinding**) agar tertutup rapat; geser kolam bila perlu.
- 5 **Baca skor.** Kartu **Analisis kelayakan** menunjukkan skor 100/100 dengan luas 192 m², 8 ruang inap, sirip efektif 538 m, ±135 batang papan @4 m, 72 tweeter inap + 38 tarik (Bab 6).
- 6 **Cek simulasi.** **Cek lux:** semua ruang inap ±0,06 lux (< 1 lux ✓) dan ada jalur cahaya ke LMB. **Cek udara:** ventilasi = masuk, LMB = keluar ✓. **Cek dB:** sesuai target. **Kabel:** ±241 m dan 2.414 klem (Bab 7).
- 7 **Ruang audio.** Beri nama tiap channel, atur volume (inap 55 dB, tarik 65 dB pada 1 m), lalu susun rak tampak depan (Bab 8).
- 8 **3D.** Nyalakan ✨ **Realistis**, putar bangunan, lalu 🚶 **Jalan di dalam** dan tekan **E** untuk naik lantai (Bab 9).
- 9 **Analisis lokasi.** **Presentasi** → **Analisis lokasi:** tempel koordinat lahan. Untuk titik contoh di pusat kota Kediri, skor lokasi 60 ("perlu perhatian khusus") terutama karena bising jalan ±67 dB(A) dari sisi tertentu — saran: bata di sisi itu dan LMB dijauhkan. Tekan **Terapkan ke simulasi** (10.2).
- 10 **Presentasi.** Buat aksonometri *Lengkap per lantai* dan *Breakdown item*, edit keterangan yang perlu, lalu gambar jalur kamera dan ▶ **Mulai render** untuk video (Bab 10).
- 11 **Biaya.** Buka **RAB**, sesuaikan harga satuan dengan harga kota Anda (Bab 11).
- 12 **Simpan & kirim.** **Proyek** → **Simpan proyek aktif**; **Selesai & konsultasi** → **Unduh PDF** (16 lembar bila semua dicentang) → **Kirim ke WhatsApp** (Bab 12).

Tips

Bila Anda ragu di langkah mana pun, tekan **Undo** — semua perubahan denah bisa dibatalkan bertahap. Simpan proyek sebelum bereksperimen besar.

13.2 Kasus B — Membandingkan calon lokasi

Anda punya tiga kandidat lahan dan ingin tahu mana yang paling menjanjikan sebelum membeli.

- 1 Ambil koordinat tiap lahan dari Google Maps (klik kanan → koordinat).
- 2 Buat satu proyek per lokasi: **Proyek** → **Proyek baru** → desain manual dengan ukuran yang sama (mis. 4×12 m, 4 lantai).
- 3 Di tiap proyek buka **Presentasi** → **Analisis lokasi**, tempel koordinat, tekan **Analisis**, lalu **Simpan proyek aktif** dengan nama lokasi.
- 4 Bandingkan **Skor kelayakan lokasi**, **Kendala & peluang**, dan **Implikasi untuk desain** ketiganya. Perhatikan faktor berbobot besar: kebisingan dan sumber pakan.
- 5 Cek langsung di lapangan untuk lokasi terbaik: populasi walet sekitar, kebisingan nyata, riwayat banjir, dan kelengkapan peta (kartu Ekologi menampilkan tingkat kepercayaan data).
- 6 Setelah memilih, tekan **Terapkan ke simulasi** lalu lanjutkan merancang; kirim hasilnya lewat **Selesai & konsultasi**.

Catatan

Analisis lokasi adalah alat **penyaring awal**, bukan keputusan akhir: skor memakai bobot asumsi dan data peta terbuka yang belum lengkap di semua daerah.

Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah

Jawaban singkat untuk hal-hal yang paling sering ditanyakan.

- Tombol baru (mis. Presentasi) tidak bisa diklik / tampilan terasa lama

Browser masih memakai berkas versi lama dari cache. Muat ulang paksa: **Ctrl** + **F5** (Windows) atau **Cmd** + **Shift** + **R** (Mac). Di HP: hapus cache situs atau buka lewat tab penyamaran. Setelah itu tombol berfungsi.

- Tampilan 3D kosong / tidak muncul

Pastikan browser terbaru dan **akselerasi perangkat keras (hardware acceleration)** aktif; 3D membutuhkan WebGL. Coba Chrome atau Edge. Koneksi internet juga diperlukan saat pertama kali memuat pustaka 3D. Bila di HP lambat, kurangi jumlah walet (kartu Matahari & waktu) atau matikan tombol **Burung walet** dan **Peta**.

- Data/desain saya hilang

Desain tersimpan di browser perangkat itu. Data hilang bila cache/data situs dibersihkan, memakai jendela penyamaran, atau berganti perangkat/browser. Cegah dengan **Proyek** → **Simpan proyek aktif** dan simpan **tautan desain** (Selesai & konsultasi → Salin link desain) di catatan atau WhatsApp Anda sendiri.

- Analisis lokasi gagal atau lama

Data diambil dari server gratis yang kadang penuh atau menolak sesaat. Tekan **Analisis ulang** — hanya bagian yang belum berhasil yang diambil. Bila masih gagal, tunggu beberapa menit dan coba lagi; matikan VPN/pemblokir bila ada. Pastikan koordinat benar (tautan pendek `maps.app.goo.gl` tidak berisi koordinat).

- Skor lokasi terasa tidak sesuai kenyataan

Skor adalah perkiraan. Bila peta OpenStreetMap di daerah Anda belum memetakan sawah/kebun/hutan, kartu Ekologi menampilkan "tak terpetakan" dan tingkat kepercayaan rendah — nilai pakan otomatis diredam menuju netral. Utamakan pengamatan lapangan; gunakan skor sebagai bahan diskusi.

- **PDF gagal dibuat atau ada lembar kosong**

Coba dari komputer/laptop dengan browser terbaru, kurangi lembar yang dicentang (lembar simulasi dan 3D paling berat), lalu ulangi. Satu lembar yang gagal tidak menggagalkan yang lain — halaman pengganti tetap dibuat. Foto satelit dan sketsa tangan memang tidak ikut ke PDF.

- **Suara tidak berbunyi saat tombol Putar ditekan**

Browser mensyaratkan interaksi (klik) sebelum memutar audio — tekan tombol putar langsung dari halaman. Pastikan file suara sudah diunggah (ikon not) dan volume perangkat tidak dibisukan. File suara hanya tersimpan di perangkat ini.

- **Kabel channel tidak terhubung / kabel nol meter**

Periksa bahwa ada **Ruang audio** di denah dan channel di jendela Ruang audio mencakup lantai itu. Kabel tidak menembus sekat **bata** — ganti menjadi terpal atau gambar jalur manual (✏️). Bila Anda menekan × (hapus jalur otomatis), jalur harus digambar manual atau dikembalikan dengan ↔.

- **Tweeter tarik bertanda X atau rantai putus**

Rantai tidak boleh menembus sekat dan jarak antar-tweeter maksimum 5 m. Pindahkan tweeter agar berada di kusen LAR/bibir void, tambahkan tweeter di tengah, atau pilih **Tweeter di depannya** secara manual.

- **Ruang inap terlalu terang di Cek lux**

Cahaya masuk lewat void dan LAR. Tambahkan sekat penuh dan LAR jendela (1×1 m) di lantai teratas, perkecil LMB, atau ubah arah hadap gedung agar LMB tidak menghadap matahari sore. Pastikan ruang inap tidak menumpuk dengan void.

- **Skor turun tetapi saya tidak tahu penyebabnya**

Gulir kartu **Analisis kelayakan** ke daftar catatan; klik catatan bergaris bawah untuk melihat lokasinya (kotak merah berkedip). Tabel di 6.2 menjelaskan tiap catatan dan cara memperbaikinya.

- **Bagaimana memindahkan desain ke perangkat lain?**

Pakai **tautan desain**: Selesai & konsultasi → Salin link desain, kirim ke perangkat lain, lalu buka. Foto satelit, sketsa, suara, dan coretan tidak ikut tautan — unggah ulang bila perlu.

- **Apakah hasilnya boleh dipakai sebagai gambar IMB / gambar kerja?**

Tidak. Hasilnya konsep untuk konsultasi. Gambar kerja dan perhitungan struktur dibuat oleh arsitek/insinyur setelah survei lokasi. Hubungi tim GedungWalet.com untuk pengembangan lebih lanjut.

- **Bisakah saya meminta fitur baru atau melaporkan kesalahan?**

Bisa. Kirim pesan ke WhatsApp **0852 3535 0662** beserta tangkapan layar dan tautan desain Anda.

Pintasan Keyboard dan Mouse

Semua tombol pintas dalam satu tabel.

Aksi	Pintasan
Pilih / geser objek	V
Alat Geser tampilan	H – atau tahan Spasi sambil menyeret; atau seret dengan tombol tengah/kanan mouse
Alat Sekat	W
Penggaris	M
Coretan pena	C
Undo / Redo	Ctrl + Z / Ctrl + Y
Duplikat objek terpilih	Ctrl + D
Pilih semua	Ctrl + A
Hapus	Del atau Backspace
Putar item terpilih	R
Kunci / buka kunci	L
Batal / berhenti alat / lepas pilihan	Esc
Menempatkan beberapa elemen berturut-turut	Tahan Shift saat mengklik di denah
Menggambar sekat dengan sudut bebas	Tahan Shift saat menyeret
Selesai menggambar jalur (kabel / kamera)	Enter atau klik ganda
Zoom denah / 3D	Scroll mouse
Memutar tampilan 3D	Seret di layar 3D

Mode jalan di dalam (3D)

Aksi	Pintasan
Maju / mundur / geser	W S A D atau tombol panah
Berlari	Tahan Shift
Menoleh	Seret di layar
Senter	T
Naik / turun lantai	E / Q atau PageUp / PageDown
Keluar mode jalan / hentikan render	Esc

Glosarium

Istilah yang dipakai di aplikasi dan buku ini.

Istilah	Penjelasan
Aksonometri (exploded)	Gambar isometri yang "membongkar" bangunan: lapisan/lantai ditarik ke atas dengan garis bantu, diberi keterangan.
Ampli	Penguat suara di ruang audio (AXM Garuda, Piro 88, Piro 89); tiap kenop = satu channel.
Channel	Saluran ampli yang menghidupkan sekelompok tweeter dengan satu volume.
DED	Detail Engineering Design — di sini gambar acuan RBW 20×25 GedungWalet.com.
dB / dB(A)	Satuan tingkat bunyi; dB(A) = terboboti telinga manusia, dipakai untuk kebisingan lingkungan.
Hexagonal	Tweeter panggil 6 corong tersusun segi enam, dipasang mepet di atas LMB.
Klem	Penjepit kabel; dipasang tiap 10 cm.
LAL	Lubang Antar Lantai untuk manusia (tangga).
LAR	Lubang Antar Ruang pada sekat (pintu 1×2 m / jendela 1×1 m); dilalui walet dan rantai tweeter tarik.
LMB	Lubang Masuk Burung di dinding luar lantai teratas atau menara.
Lux	Satuan intensitas cahaya; ruang inap ditargetkan < 1 lux.
Menara (rumah monyet)	Lantai kecil di atas void tempat LMB & hexagonal dipasang; wajib bila tinggi gedung < 10 m.
RAB	Rencana Anggaran Biaya.
RBW	Rumah Burung Walet.
RH	Kelembapan relatif udara; target ruang 75–85%.
Riser (R)	Jalur kabel vertikal yang naik/turun antar lantai menuju ruang audio.
Ruang inap / jalur	Kamar gelap tempat sarang / lorong remang antara void dan ruang inap.

Istilah	Penjelasan
Schmidt–Ferguson	Klasifikasi iklim berdasar perbandingan bulan kering (< 60 mm) dan basah (> 100 mm); tipe A (sangat basah) sampai H (luar biasa kering).
Sekat terpal / bata; penuh / gantung	Bahan: terpal (kabel tembus) atau bata (tidak tembus). Jenis: penuh lantai-plafon atau gantung 50 cm di bawah sirip.
Sirip	Papan kayu melintang tempat sarang menempel; jarak standar 25 cm.
Titik sarang	Penanda sarang di sirip: baru, lama, polesan, jadi.
Tweeter tarik / inap	Speaker AX-65: tarik menuntun walet masuk (rantai menuju LMB); inap menahan di ruang inap.
Void	Lubang vertikal lurus dari atap ke lantai dasar; jalur terbang naik-turun walet.

Sumber Data dan Batasan

Dari mana angka-angka di aplikasi berasal, dan apa yang perlu diingat saat memakainya.

C.1 Aturan desain

- Buku *Sukses Budidaya Walet* (Markaswalet) – sebagian besar angka pada 6.3; nomor halaman dicatat di dalam aplikasi.
- **DED RBW 20×25** GedungWalet.com – konvensi gambar (sekat berarsir = terpal, garis ganda = balok), LMB 70×50 cm dengan 2 tarik + 4 inap, channel ampli per lantai.
- Ketentuan pemilik (GedungWalet.com): ruang audio ± 2 m² boleh di dalam/luar, ruang inap maksimum 4×4 m, klem kabel tiap 10 cm.
- Angka bertanda **asumsi** (mis. 10 sarang per meter sirip, harga RAB bawaan) tidak bersumber dari buku.

C.2 Analisis lokasi

- © **OpenStreetMap contributors** (lisensi ODbL, openstreetmap.org/copyright) – jalan, sungai, tutupan lahan, bangunan, fasilitas, permukiman; diakses lewat Overpass API.
- **Weather data by Open-Meteo.com** (CC BY 4.0) – elevasi (model medan) dan arsip cuaca 12 bulan (reanalisis ERA5, Copernicus/ECMWF).
- Google Maps hanya dipakai sebagai **sumber titik koordinat** yang Anda salin; tidak ada data Google yang diambil aplikasi.

Perhatian

Keterbatasan: kelengkapan peta OSM berbeda antar daerah; iklim bersifat regional (± 10 km) dan 12 bulan terakhir, bukan rata-rata jangka panjang; dB(A) dan skor memakai asumsi. Untuk keputusan investasi, lakukan survei lapangan.

C.3 Teknologi

Walet Planner berjalan sepenuhnya di browser Anda. Tampilan 3D memakai Three.js; tautan desain dikompres dengan LZ-String. Desain, foto, dan file suara Anda tidak diunggah ke server GedungWalet.com kecuali Anda mengirimnya sendiri lewat WhatsApp.

Kontak dan Dukungan

Butuh bantuan menggunakan Walet Planner atau ingin melanjutkan desain menjadi bangunan?

- **WhatsApp:** 0852 3535 0662 (tim arsitek GedungWalet.com).
- **Situs:** gedungwalet.com — layanan pembangunan gedung walet di seluruh Indonesia.
- **Walet Planner:** gedungwalet.com/desain.
- **Versi terbaru buku ini:** gedungwalet.com/desain/panduan/.

Catatan

Saat melapor kendala, sertakan: peramban & perangkat yang dipakai, langkah yang dilakukan, tangkapan layar, dan tautan desain (Selesai & konsultasi → Salin link desain).

Walet Planner — Buku Panduan, Edisi 1 (30 September 2026). Hasil perancangan di Walet Planner bersifat konsep & indikatif, bukan gambar kerja. Gunakan sebagai bahan konsultasi dengan arsitek GedungWalet.com dan cocokkan dengan kondisi lapangan sebelum membangun. Fitur dapat bertambah; versi terbaru buku ini selalu ada di gedungwalet.com/desain/panduan/.